REFORMULAÇÃO DO PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO TÉCNICO EM INFORMÁTICA INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO

PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO TÉCNICO EM INFORMÁTICA INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO

Projeto Pedagógico de Curso Técnico em Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio apresentado à Diretoria de Ensino do *Campus* Ariquemes pela Comissão nomeada pela Portaria 108/ARI de 03 de maio de 2021.

Membros da Comissão:

ANDREY ALENCAR QUADROS
EUDOXIA LOTTIE SILVA MOURA
JHENIFFER MICHELINE CORTEZ
JHENNIFER PALOMA DO NASCIMENTO RIBEIRO
HIDALGO LOPES CAMARGO
HERISSON FERREIRA DOS SANTOS
JOSE FABIO XAVIER
JUNIA DE SOUSA LOPES
MARCOS ALVES FAINO
MIRIAN DE OLIVEIRA BERTOTTI
VAGNER SCHOABA

SUMÁRIO

1. IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO 8

1.1 DADOS DA INSTITUIÇÃO 8

1.2 DADOS DA UNIDADE DE ENSINO 8

1.3 CORPO DIRIGENTE 8

1.4 HISTÓRICO DA INSTITUIÇÃO 9
1.4.1 Breve histórico do IFRO 9

2. APRESENTAÇÃO 14

2.1 IDENTIFICAÇÃO DO CURSO 15

2.2 TOTAL DE VAGAS 16

2.3 JUSTIFICATIVA 16

2.4 PÚBLICO-ALVO 18
2.4.1 Forma de ingresso 19

2.5 OBJETIVOS 19
2.5.1 Objetivo geral 19
2.5.2 Objetivos específicos 20

2.6 PERFIL PROFISSIONAL DE EGRESSO 20
2.6.1 Áreas de Atuação 22

3 ORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO CURRICULAR 22

3.1 CONCEPÇÃO METODOLÓGICA 23
3.1.1 Estratégias de ensino previstas no curso 25
3.1.2 Transversalidade no currículo 26
3.1.3 Estratégias de acompanhamento pedagógico 28
3.1.4 Estratégias de Flexibilização curricular 30
3.1.5 Estratégias de desenvolvimento de atividades não presenciais 31

3.1.6 Outras atividades previstas para o curso 34

3.2 ESTRUTURA CURRICULAR 35
3.2.1 Matriz Curricular 38

3.3 AVALIAÇÃO 40
3.3.1 Avaliação do processo de ensino e aprendizagem 40
3.3.2 Avaliação do curso 41

3.4 PRÁTICA PROFISSIONAL 43
3.4.1 Prática Profissional Intrínseca ao Currículo 43
3.4.2 Prática Profissional Supervisionada – estágio e/ou atividade equiparada 43

3.5 ATIVIDADES COMPLEMENTARES 44

3.6 POLÍTICAS DE INCLUSÃO E APOIO AO DISCENTE 46
3.6.1 A inclusão educacional 46
3.6.2 Apoio ao Discente 50

3.7 TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) NO PROCESSO ENSINO-APRENDIZAGEM 53
3.7.1 Multimeios Didáticos 54
3.7.2 Recursos de Informática 54
3.7.3 Ambiente Virtual de Aprendizagem 55

3.8 ACOMPANHAMENTO DO EGRESSO 56

3.9 INTEGRAÇÃO ENTRE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO 57

3.10 CERTIFICAÇÃO 58
3.10.1 Certificação de Conclusão de Curso 58
3.10.2 Certificação intermediária 58

4 EQUIPE DOCENTE E TUTORIAL PARA O CURSO 59

4.1 REQUISITOS DE FORMAÇÃO 59

4.2 DOCENTES PARA O CURSO 60

4.3 ÍNDICES DE QUALIFICAÇÃO DOS DOCENTES DO CURSO 62

4.4 POLÍTICA DE APERFEIÇOAMENTO, QUALIFICAÇÃO E ATUALIZAÇÃO 63

5 GESTÃO ACADÊMICA 64

5.1 COORDENAÇÃO DO CURSO 64

5.2 COLEGIADO DE CURSO 64

5.3 ASSESSORAMENTO AO CURSO 65
5.3.1 DIRETORIA DE ENSINO 65
5.3.1.1 Núcleo de Atendimento às Pessoas com Necessidades Educacionais Específicas 65
5.3.2 DEPARTAMENTO DE EXTENSÃO 66
5.3.3 DEPARTAMENTO DE PESQUISA, INOVAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO 66
5.3.4 EQUIPE TÉCNICO-PEDAGÓGICA 67

6 INFRAESTRUTURA 67

6.1 INFRAESTRUTURA FÍSICA E RECURSOS MATERIAIS 67
6.1.1 Estrutura Física 68
6.1.2 Recursos materiais 69

6.3 INFRAESTRUTURA DE ACESSIBILIDADE ÀS PESSOAS COM NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECÍFICAS 70
6.2.1 Acessibilidade para pessoas com deficiência física ou mobilidade reduzida 71
6.2.2 Acessibilidade para alunos com deficiência auditiva 71

6.3 INFRAESTRUTURA DE INFORMÁTICA 72
6.3.1 Laboratórios 72

6.4 INFRAESTRUTURA DE LABORATÓRIOS 73
6.4.1 Laboratórios Didáticos de Formação Básica 73
6.4.2 Laboratórios Didáticos de Formação Específica 74

6.5 BIBLIOTECA 76
6.5.1 Espaço físico 76
6.5.2 Demonstrativo da relação unidade/quantidade 76

6.6 OUTROS AMBIENTES ESPECÍFICOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM 77

7 BASE LEGAL **77**

7.1 DIRETRIZES CURRICULARES NACIONAIS PARA EDUCAÇÃO DAS RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS E PARA O ENSINO DE HISTÓRIA E CULTURA AFRO-BRASILEIRA, AFRICANA E INDÍGENA **78**

7.2 DIRETRIZES NACIONAIS PARA A EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS **79**

8 REFERÊNCIAS **80**

9 APÊNDICE: PLANOS DE DISCIPLINA **83**

Lista de figuras, tabelas e quadros

Figura 1. Distribuição Territorial das Unidades do IFRO, em 2017 11

Quadro 1. Marcos Históricos do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia 11
Quadro 2. No primeiro ano de implantação: 80 vagas 16
Quadro 3. Durante o prazo de integralização 16
Quadro 4. Relação de laboratórios de informática 52
Quadro 5. Requisitos de formação por disciplina 58
Quadro 6. Equipe técnica pedagógica. 66
Quadro 8. Laboratórios didáticos. 73

Tabela 1. Matriz Curricular 37
Tabela 2. Índice de qualificação dos docentes do curso 61
Tabela 3. Infraestrutura e respectivas quantidades e tamanho em metros quadrados 68

1. IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO

1.1 DADOS DA INSTITUIÇÃO

Nome da Instituição: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia
CNPJ: 10.817.343/0001-05
Endereço: Avenida Lauro Sodré, 6500, Bairro Aeroporto. Cidade/UF/CEP: Porto Velho - CEP 76.803-260
Telefones: (69) 2182-9601
E-mail: reitoria@ifro.edu.br

1.2 DADOS DA UNIDADE DE ENSINO

Nome: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia — *Campus* Ariquemes
CNPJ: 10.817.343/0005-20
Endereço: Rodovia 1, Sentido Machadinho do Oeste — Zona Rural
Cidade/UF/CEP: Ariquemes / RO / 76.993-000
Telefones: (69) 2103-0106
E-mail: campusariquemes@ifro.edu.br

1.3 CORPO DIRIGENTE

Reitor(a): Uberlando Tiburtino Leite
Pró-Reitor(a) de Ensino: Edslei Rodrigues de Almeida
Pró-Reitor(a) de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação: Gilmar Alves Lima Júnior
Pró-Reitor(a) de Extensão: Maria Goreth Araújo Reis
Pró-Reitor(a) de Administração: Jéssica Cristina Pereira Santos

Pró-Reitor(a) de Desenvolvimento Institucional: Arijoan Cavalcante dos Santos

Diretor(a) Geral do *Campus*: Ênio Gomes da Silva

Telefone: (69) 2103-0106

E-mail: dg.ariquemes@ifro.edu.br

Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/3514753145451778

Diretor(a) de Ensino: Izaqueu Chaves de Oliveira

Telefone: (69) 2103-0106

E-mail: de.ariquemes@ifro.edu.br

Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/6562199448213039

Chefe do Departamento de Apoio ao Ensino: Aline Mariana Stiz

Telefone: (69) 2103-0106

E-mail: dape.ariquemes@ifro.edu.br

Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/6371877184681083

Coordenador(a) do Curso: Osvino Schimidt

Telefone: (69) 2103-0106

E-mail: osvino.schimidt@ifro.edu.br

Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/1551604348654565

1.4 HISTÓRICO DA INSTITUIÇÃO

1.4.1 Breve histórico do IFRO

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (IFRO), autarquia federal vinculada ao Ministério da Educação (MEC), foi criado por meio

da Lei nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008, que reorganizou a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica composta pelas escolas técnicas, agrotécnicas e Centros Federais de Educação Tecnológica (CEFETs), transformando-os em 38 Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia distribuídos em todo o território nacional.

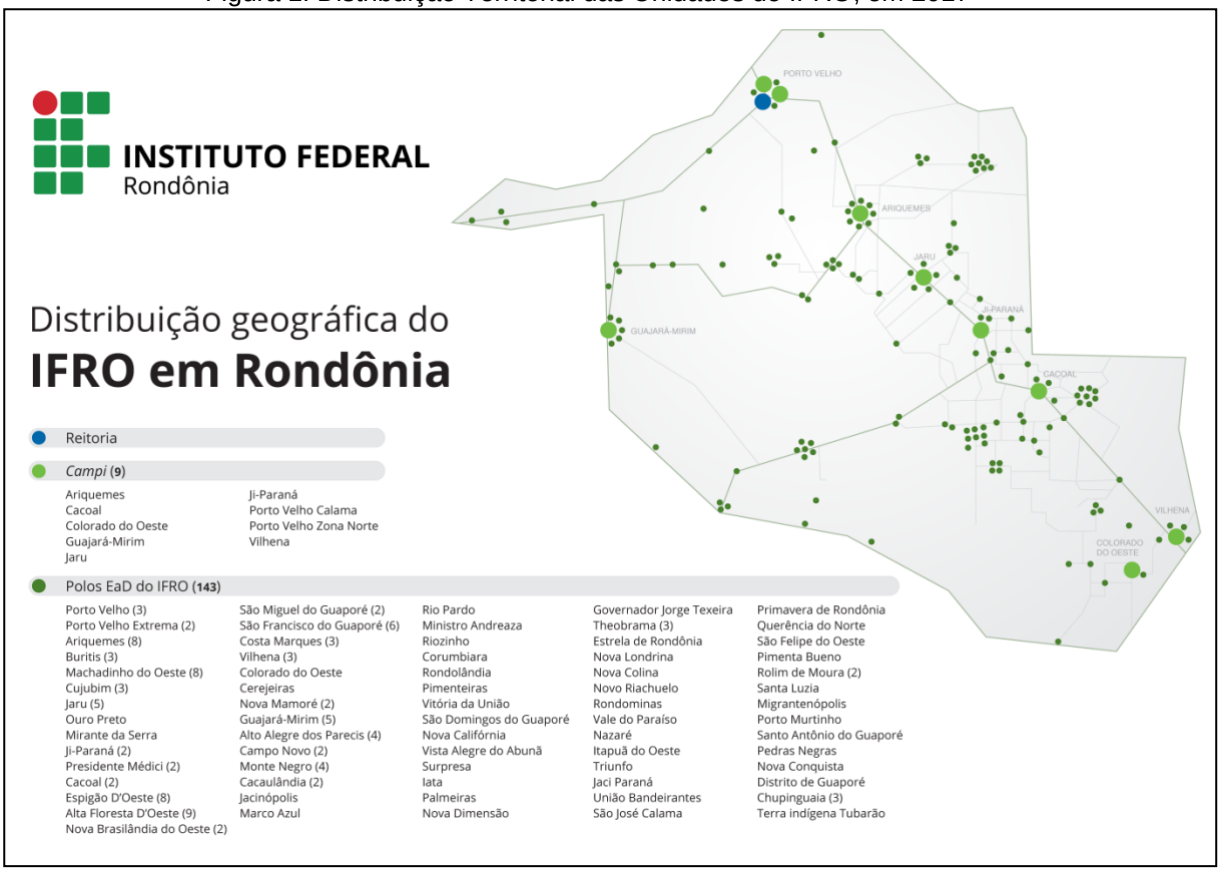
O Instituto Federal de Rondônia (IFRO) surgiu como resultado da integração da Escola Técnica Federal de Rondônia (à época em processo de implantação, tendo Unidades em Porto Velho, Ji-Paraná e Vilhena, com a Escola Agrotécnica Federal de Colorado do Oeste, que já possuía 15 anos de existência. Faz parte deuma rede de 105 anos, com origem no Decreto 7.566, de 23 de setembro de 1909,assinado pelo Presidente Nilo Peçanha. Pelo ato, foram criadas 19 Escolas de Aprendizes Artífices, uma em cada capital federativa, para atender especialmentea filhos de trabalhadores de baixa renda.

O Instituto Federal de Rondônia (IFRO) é detentor de autonomia administrativa, patrimonial, financeira, didático- pedagógica e disciplinar, equiparado às universidades federais. É uma instituição de educação superior, básica e profissional, pluricurricular e multicampi especializada na oferta de educação profissional e tecnológica nas diferentes modalidades de ensino para os diversos setores da economia. Objetiva a realização de pesquisa e o desenvolvimento de novos produtos e serviços, buscando a articulação com os setores produtivos e dispondo mecanismos para educação continuada.

Atualmente, o Instituto Federal de Rondônia possui 09 (nove) campi presenciais, implantados em municípios estratégicos do estado (FIGURA 01). Mas o processo de expansão e interiorização do IFRO se faz também através da criação e implantação de polos de apoio presencial da Educação a Distância (EaD). Atualmente, são 27 (vinte e sete) polos de EaD em parceria com 22 (vinte e dois) municípios do Estado, some-se a isso mais de 176 polos de EaD em

parceria com o Governo do Estado de Rondônia. De acordo com dados da Plataforma Nilo Peçanha (MEC, 2020) o IFRO estava com 179 cursos e 19.554 matrículas totais em todos os níveis de ensino, além de 1.187, sendo 622 docentes e 565 TAEs.

Figura 1. Distribuição Territorial das Unidades do IFRO, em 2017



Fonte - Ascom IFRO, 2017

Quadro 1. Marcos Históricos do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia

ANO	ACONTECIMENTO
1993	Criação da Escola Agrotécnica Federal de Colorado do Oeste e das Escolas Técnicas Federais de Porto Velho e Rolim de Moura por meio da Lei n° 8.670, de 30 de junho de 1993. Apenas a Escola Agrotécnica foi implantada, com a oferta do Curso de Técnico Agrícola com habilitação em Agropecuária.

2005	Credenciamento da Escola Agrotécnica Colorado do Oeste como Faculdade Tecnológica, com a oferta dos primeiros cursos superiores criados: Tecnologia em Gestão Ambiental e Tecnologia em Laticínios.
2007	Implantação do Curso Técnico em Agropecuária em Colorado do Oeste.
	Conversão da Escola Técnica Federal de Porto Velho em Escola Técnica Federal de Rondônia por meio da Lei n° 11.534, de 25 de outubro de 2007, com unidades em Porto Velho, Ariquemes, Ji-Paraná e Vilhena. As escolas não foram implantadas;
2008	Autorização de funcionamento da Escola Técnica Federal de Rondônia Unidade de Ji-Paraná, por meio da Portaria N° 707, de 09 de junho de 2008.
	Autorização de funcionamento do *Campus* Ji-Paraná, por meio da Portaria n° 706, de 09 de junho de 2008 e do *Campus* Colorado do Oeste pela Lei n° 11.892, de 29 de dezembro de 2008.
	Criação do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (IFRO), por meio do artigo 5º, inciso XXXII da Lei N° 11.892, de 29 de dezembro de 2008, que integrou em uma única instituição a Escola Técnica Federal de Rondônia e a Escola Agrotécnica Federal de Colorado do Oeste. Foram criados os *campi* Ariquemes, Colorado do Oeste, Ji-Paraná, Porto Velho e Vilhena.
2009	Início das aulas do *Campus* Ji-Paraná e dos processos de expansão da rede do IFRO.
	Primeiro curso de Especialização Lato Sensu do IFRO, em Educação Profissional Integrada com a Educação Básica na Modalidade Educação de Jovens e Adultos (PROEJA), turmas em Colorado do Oeste e outra em Ji-Paraná;
	Autorização de funcionamento do *Campus* Ariquemes, por meio da Portaria n° 4, de 06 de janeiro de 2009.
2010	Autorização do funcionamento do *Campus* Avançado Cacoal e do *Campus* Avançado Porto Velho Zona Norte, por meio da Portaria n° 1.366, de 06 de dezembro de 2010, além do *Campus* Vilhena, por meio da Portaria n° 1.170, de 21 de setembro de 2010. Início das atividades letivas do *Campus* Ariquemes.
	Ainda no primeiro semestre de 2010 passa a ser ofertado o curso de graduação em Química (licenciatura) no *Campus* Ji-Paraná.
2011	Início das atividades do *Campus* Avançado Porto Velho Zona Norte. Início da oferta dos Cursos na modalidade de Educação a Distância, em 22 (vinte e dois) polos: Técnico em Meio Ambiente; Técnico em Eventos; Técnico em Logística; Técnico em Segurança do Trabalho e Técnico em Reabilitação de Dependentes Químicos.
	Início da primeira turma de Engenharia do IFRO (curso de Engenharia Agronômica em Colorado do Oeste).

2012	Ocorre, em 28 de setembro, a primeira audiência pública do IFRO em Cacoal para apresentação dos dados da pesquisa de atividades econômicas regionais.
	A Câmara de Vereadores de Guajará-Mirim aprovou a doação do terreno para a construção da sede da nova unidade do IFRO, por meio da Lei de doação do terreno sob o número 1.548/2012 da Prefeitura Municipal, com uma área total superior a 30 mil metros quadrados.
2013	Início da oferta de cursos pelo *Campus* Porto Velho Zona Norte com os cursos presenciais de Técnico em Informática para Internet, Técnico em Finanças e Superior de Gestão Pública, além da oferta dos cursos técnicos EaD produzidos pelo IFRO de Técnico em Informática para Internet e Técnico em Finanças. Mudança na categoria de *Campus* Avançado de Porto Velho para *Campus* Porto Velho Zona Norte (Portaria n° 331, de 23 de abril de 2013). Abertura de 16 novos polos de EaD, totalizando 25 polos de EaD no Estado.
	Início, em janeiro, das obras do novo *Campus* Guajará-Mirim, através da Ordem de Serviço n° 17, de 20 de dezembro de 2012.
	Integração da EMARC ao IFRO como *Campus* Ariquemes (Portaria n° 331, de 23 de abril de 2013), e autorização de funcionamento do *Campus* Porto Velho Calama (Portaria n° 330, de 23 de abril de 2013). Mudança de categoria de *Campus* Avançado Cacoal para *Campus* Cacoal (Portaria n° 330 de 23 de abril de 2013).
2014	Acordo de Cooperação Acadêmica com a *Universidad Nacional de Colombia* (UNAL), possibilitando pesquisa conjunta, realização de mobilidade estudantil e estágios, além de Termo de Cooperação com o Centro Internacional de Métodos Numéricos em Engenharia (CIMNE) com possibilidade de capacitação para servidores e alunos.
	Primeira consulta à comunidade do IFRO para eleição dos cargos de Reitor do IFRO. Neste ano também foram escolhidos os Diretores-Gerais dos *campi* de Colorado do Oeste e Ji-Paraná;
2015	Protocolo de Intenções assinado com os Institutos Politécnicos de Bragança (IPB) e do Porto (IPP) em Portugal, com realização de mobilidade estudantil e estágios.
	Mudança do *Campus* Porto Velho Calama para o novo prédio: 17 salas de aulas, 32 laboratórios, 1 auditório grande, 2 minis auditórios, restaurante e área de convivência, 1 biblioteca grande, salas administrativas para todos os departamentos e estacionamento pavimentado.
2016	Ato autorizativo dos *campi* Guajará-Mirim e Jaru (Avançado), ambos por meio da Portaria nº 378, de 9 de maio de 2016. Guajará-Mirim foi idealizado desde 2009 para um perfil binacional.
	Firmado, em agosto, Termo de Cooperação com a Universidade Autônoma de Beni, que possibilita o intercâmbio de servidores e

2017	estudantes para o desenvolvimento conjunto de ações de ensino, pesquisa e extensão.
	Realização da cerimônia de inauguração da primeira etapa do *Campus* avançado Jaru no dia 12 de maio de 2017, com presença do Ministro da Educação, José Mendonça Filho;
	Início dos cursos de Engenharia de Controle e Automação (Porto Velho Calama), Arquitetura e Urbanismo (Vilhena), Licenciatura em Ciências (Guajará-Mirim), Zootecnia (Cacoal e Colorado do Oeste) e curso Superior de Tecnologia em Gestão Comercial (Porto Velho Zona Norte).
	A tipologia do *Campus* Avançado Jaru foi alterada para *Campus* Jaru, conforme Portaria MEC N° 1.053, de 5 de setembro de 2017;
2018	Implantação do *Campus* Avançado de São Miguel no município de São Miguel do Guaporé. Início do curso de Engenharia Agronômica em Ariquemes;
2019	Início do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas (ADS) no *Campus* Ariquemes do curso de Medicina Veterinária em Jaru.

Fonte: PDI IFRO, 2018

2. APRESENTAÇÃO

Este Projeto Pedagógico de Curso (PPC) apresenta o Curso Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio, do *Campus* Ariquemes. O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (IFRO) foi concebido como promotor do conhecimento e do saber técnico e tecnológico, visando atender às necessidades educativas da sociedade. Ressalta-se, ainda, que o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia não se constitui apenas como uma instância reflexiva da sociedade e do mundo do trabalho, como também um espaço de cultura e de imaginação criativa, sendo capaz de intervir na sociedade, transformando-a em termos éticos.

O curso contribui formar profissionais capazes de prestarem serviços de informática em empresas de diferentes segmentos como técnicos em informática ou atuarem de forma autônoma dando assistência e suporte em manutenção e desenvolvimento de sistemas informatizados. O curso fomenta o

empreendedorismo entre os jovens para criação de *startups* que contribuem para o desenvolvimento da região onde atuam.

A proposta apresentada tem por finalidade destacar a realidade vivenciada pelo *Campus* quanto à atualização, adequação curricular, realidade cultural e social, buscando garantir o interesse, os anseios e a qualificação do público atendido, despertando o interesse para o ensino, a pesquisa e a extensão e, ainda, ao prosseguimento vertical dos estudos. O IFRO entende que todos os cursos devem ser oferecidos nos diversos *Campi* pautados na estrutura pedagógica norteada por PPC que reflita os aspectos macros do Estado de Rondônia sem, no entanto, desprezar as especificidades de cada microrregião. Nesse contexto, o referido curso será executado, considerando a flexibilidade necessária na sua organização para atender a diversidade e heterogeneidade do conhecimento do aluno e dos seus interesses e expectativas em relação ao seu futuro como profissional e cidadão.

A concepção do curso é apresentada com a finalidade de criar um mecanismo de preparação do cidadão, não somente qualificado para o trabalho, mas, acima de tudo, apto a refletir e produzir novos conhecimentos e métodos, além da capacidade de compor equipes, com iniciativa, criatividade e sociabilidade, caracterizando, assim, a organização curricular deste curso.

2.1 IDENTIFICAÇÃO DO CURSO

Nome do curso: Técnico em Informática
Modalidade: Presencial, Integrado ao Ensino Médio
Eixo Tecnológico: Informação e Comunicação
Habilitação: Técnico em Informática
Carga Horária: 3.333,4 horas-relógio
Forma de ingresso: Processo seletivo anual
Vagas de ingresso: 80 alunos por ano

Turno de funcionamento: Integral

Regime de matrícula: Anual

Prazo para integralização do curso: No mínimo 3 (três) anos e no máximo 6 (seis) anos.

2.2 TOTAL DE VAGAS

Quadro 2. No primeiro ano de implantação: 80 vagas

Turno	Número de turmas	Vagas por turma	Vagas no 1º ano
INTEGRAL	2	40	80
	Total		80

Quadro 3. Durante o prazo de integralização

Ano	Turma A	Turma B	Total por ano
2022	40	40	80
2023	80	80	160
2024	120	120	240

2.3 JUSTIFICATIVA

De acordo com o IBGE, 2020, em uma pesquisa sobre o acesso à internet e utilização de computadores no Brasil, Rondônia, é o estado da federação em que 86,3% dos pesquisados afirmam que possuem acesso à internet. Tal fato, demonstra que com o aumento de usuários de computadores no estado, consequentemente, aumentará a demanda de profissionais qualificados para atender estes usuários.

Ao expandir o horizonte para uma observação quanto às habilidades relacionadas à utilização de computadores na região Norte do Brasil, 52% declararam que não possuem nenhuma habilidade. Esta divergência demonstra que, apesar do alto quantitativo de usuários de computadores, a maioria não consegue manipular

adequadamente o equipamento, e provavelmente a maioria destes, devem residir distantes dos grandes centros, sendo que na região Norte do Brasil, se concentram basicamente nas capitais dos respectivos Estados.

Essa constatação demonstra a necessidade e a importância da reformulação do PPC do Curso em Informática no IFRO, pois a informática é mais do que um conjunto de micros, é uma realidade na rotina cotidiana das pessoas, independentemente da região. Ter o conhecimento para operar o básico de um microcomputador é essencial para a empregabilidade. Contudo, a presença da Informática ocorre de inúmeras outras formas, para além do uso do microcomputador e, às vezes, imperceptíveis à grande maioria das pessoas. As habilidades para o uso das tecnologias computacionais crescem à medida que é requerido do trabalhador o domínio de um maior nível de complexidade em seu posto de trabalho.

Em consonância com a tendência mundial, o estado de Rondônia está investindo na informatização do seu processo produtivo, no intuito de manter o estado em condições plenas de produção e de concorrência, dentro do mercado nacional e internacional. Para que isso ocorra, é necessário investir na qualificação de mão de obra, para modernizar a produção, em especial através do controle e da manipulação da hipermídia por pessoas habilitadas.

Ao implantar programas de educação básica e de qualificação específica, contribui-se consideravelmente para o aumento da empregabilidade dos trabalhadores. Com isso, a própria possibilidade de inserção e reinserção da força de trabalho é ampliada. Enfrentar a nova realidade significa ter como perspectiva cidadãos abertos e conscientes, que saibam tomar decisões e trabalhar em equipe; cidadãos que tenham capacidade de aprender e de utilizar a tecnologia para a busca, a seleção, a análise e a articulação entre informações de modo que possam construir continuamente os conhecimentos utilizando-se de todos os meios disponíveis, em

especial, dos recursos do computador; cidadãos que atuem em sua realidade visando à construção de uma sociedade mais humana e menos desigual.

A oferta do curso Técnico em Informática no *Campus* Ariquemes tem como objetivo formar profissionais que supram as necessidades dos arranjos produtivos locais e regionais. Proporcionando oportunidades de empregos aos alunos, como a atuação do Técnico em Informática de forma autônoma, instalando sistemas operacionais, aplicativos e periféricos para desktop e servidores, desenvolvendo e documentando aplicações para desktop com acesso à web e a banco de dados, realizando manutenção de computadores de uso geral, instalando e configurando redes de computadores locais de pequeno porte.

A retomada do curso justifica-se também pela necessidade de entrega de novos profissionais no mercado de trabalho, visto que de acordo com o Catálogo Nacional de Curso Técnico (MEC, 2021) esse curso oferece 2 modalidade de CBO (Código Brasileiro de Ocupações) sendo elas: 3171 - Técnico de Desenvolvimento de Sistemas e Aplicações 3172 - Técnico em Operação e Monitoração de Computadores. Outro fator é que os egressos do curso têm a possibilidade de verticalização no itinerário formativo para o Curso Superior em Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas implantado em 2019 no *Campus* Ariquemes.

2.4 PÚBLICO-ALVO

Os candidatos interessados em concorrer a uma vaga para o curso oraofertado, deverão possuir, no mínimo, o certificado de conclusão do ensino fundamental ou seu equivalente, e no caso de candidato estrangeiro o documento equivalente em seu país.

2.4.1 Forma de ingresso

De acordo com o Regulamento da Organização Acadêmica dos Cursos Técnicos de Nível Médio do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia – IFRO, o ingresso nos Cursos Técnicos de Nível Médio, dar-se-á após aprovação em processo seletivo público, regulado por edital específico para cada ingresso, devidamente autorizado pelo Reitor, conforme o Regimento Geral do IFRO, por apresentação de transferência expedida por outra Instituição congênere, matrículas especiais e outras formas que vierem a ser criadas por conveniência de programas ou projetos adotados pelo IFRO.

Os candidatos que desejarem ingressar no Curso Técnico em Informática Integrado, oferecido pelo Instituto Federal de Rondônia, *Campus* Ariquemes, deverão dentre outros fatores, ter concluído o Ensino Fundamental, obedecer rigorosamente aos critérios estabelecidos em edital de seleção que será publicado anualmente. Neste edital, haverá as vertentes necessárias para realização do processo seletivo e posterior acesso ao curso.

Ainda de acordo com o Regulamento da Organização Acadêmica dos Cursos Técnicos, o quantitativo de vagas a serem ofertadas para cada ano será indicado ao Reitor pela Direção Geral do *Campus* onde as vagas estarão dispostas, após deliberação pelo Conselho Escolar e em observância ao Plano de Desenvolvimento Institucional e aos prazos estabelecidos.

2.5 OBJETIVOS

2.5.1 Objetivo geral

Oferecer habilitação técnica de Nível Médio para formar profissionais aptos a promoverem soluções de informática que melhorem a qualidade de vida das pessoas e contribuam para uma melhor eficácia das organizações em que atuam bem como, sua formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico.

2.5.2 Objetivos específicos

✓ Propiciar a formação de profissionais dotados de princípios éticos, visão crítica, comprometidos com o desenvolvimento regional e respeito à natureza e diversidade, contribuindo para melhorar a qualidade de vida do ser humano.

✓ Promover a formação de profissionais que executem montagem, manutenção de computadores e instalação de sistemas operacionais e aplicativos em equipamentos de informática.

✓ Formar profissionais capazes de analisar e desenvolver sistemas de computacionais utilizando um ambiente de desenvolvimento.

✓ Preparar profissionais para realizar manutenção de computadores de uso geral, instalação e configuração de redes de computadores locais, instalação de sistemas operacionais, aplicativos e periféricos para desktop e servidores;

2.6 PERFIL PROFISSIONAL DE EGRESSO

O Técnico em Informática, a ser formado pelo IFRO, é o profissional com conhecimentos que integram a ciência e a tecnologia, pautando-se no desenvolvimento de saberes exigidos para exercer sua profissão com competência, idoneidade intelectual e tecnológica, autonomia e responsabilidade, orientados por princípios éticos, estéticos e políticos, assim também como o compromisso com a construção de uma sociedade democrática, justa e solidária. (BRASIL, 2021)

Conforme Catálogo Nacional dos Cursos Técnicos (4ª edição), para atuação como Técnico em Informática, são fundamentais: Conhecimentos e saberes relacionados aos processos de planejamento e execução de projetos computacionais

de forma a garantir a entrega de produtos digitais, análise de softwares, testagem de protótipos, de acordo com suas finalidades; Conhecimentos e saberes relacionados às normas técnicas, à liderança de equipes, à solução de problemas técnicos e à assertividade na comunicação de laudos e análises; e; Habilidades relacionadas à construção de soluções em BI e integrações sistêmicas.

O profissional egresso estará habilitado para:

a) Desenvolver sistemas computacionais utilizando ambiente de desenvolvimento;
b) Realizar modelagem, desenvolvimento, testes, implementação e manutenção de sistemas computacionais;
c) Modelar, construir e realizar manutenção de banco de dados;
d) Executar montagem, instalação e configuração de equipamentos de informática;
e) Instalar e configurar sistemas operacionais e aplicativos em equipamentos computacionais;
f) Realizar manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de informática;
g) Instalar e configurar dispositivos de acesso à rede e realizar testes de conectividade;
h) Realizar atendimento *help-desk*;
i) Operar, instalar, configurar e realizar manutenção em redes de computadores;
j) Aplicar técnicas de instalação e configuração da rede física e lógica;
k) Instalar, configurar e administrar sistemas operacionais em redes de computadores;
l) Executar as rotinas de monitoramento do ambiente operacional;
m) Identificar e registrar os desvios e adotar os procedimentos de correção;

n) Executar procedimentos de segurança, pré-definidos, para ambiente de rede.

2.6.1 Áreas de Atuação

O curso formará profissionais-cidadãos com competências técnicas e habilidades para a manipulação tecnológica, que se sustenta na compreensão do funcionamento e configuração dos instrumentos de hipermídia. Tais profissionais poderão fazer instalação e manutenção de redes; criação de programas e integração destes com outras áreas; construção de conhecimentos tecnológicos básicos, para gerenciar e supervisionar sistemas de informações, redes de computador e plantas industriais automatizadas pelas tecnologias de informática e telecomunicações. O curso irá capacitar o profissional para interpretar as necessidades do usuário, especificar adequadamente equipamentos e/ou serviços, instalar e manter sistemas conforme padrões de qualidade aceitáveis, orientar aos usuários sobre como utilizar os programas e equipamentos computacionais, mediante treinamentos formais ou informais.

Conforme previsão no Catálogo Nacional dos Cursos Técnicos (4ª edição), o egresso tem condições que lhe permitam atuar em:

a) Empresas de desenvolvimento de sistemas;
b) Departamento de desenvolvimento de sistemas em organizações governamentais e não governamentais;
c) Empresas de consultoria em sistemas;
d) Empresas de *Help-Desk*;
e) Empresas de soluções em análise de dados;
f) Profissional autônomo.

3 ORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO CURRICULAR

3.1 CONCEPÇÃO METODOLÓGICA

O Curso de Informática Integrado ao Ensino Médio será desenvolvido a partir de um trabalho didático-pedagógico interdisciplinar, resultante de reuniões de avaliação e planejamento conjunto do processo de ensino a ser adotado a cada semestre de integralização pelos membros do Colegiado do curso. Prioriza uma metodologia, de modo que garanta uma estreita e concomitante relação entre a teoria e a prática, sem predomínio de uma sobre a outra e, ambas, fornecendo elementos fundamentais para a aquisição dos conhecimentos e habilidades necessárias ao futuro profissional.

O enfoque é formar cidadão crítico, reflexivo, com competência, idoneidade intelectual e tecnológica, autonomia e responsabilidade, orientados por princípios éticos, estéticos e políticos, bem como compromissos com a construção de uma sociedade democrática, justa e solidária, além de promover a indissociabilidade entre educação e prática social, bem como entre saberes e fazeres no processo de ensino e aprendizagem, considerando-se a historicidade do conhecimento, valorizando os sujeitos do processo e as metodologias ativas e inovadoras de aprendizagem centradas nos estudantes; interdisciplinaridade assegurada no planejamento curricular e na prática pedagógica, visando à superação da fragmentação de conhecimentos e da segmentação e descontextualização curricular; utilização de estratégias educacionais que permitam a contextualização, a flexibilização e a interdisciplinaridade, favoráveis à compreensão de significados, garantindo a indissociabilidade entre a teoria e a prática profissional em todo o processo de ensino e aprendizagem. (CNE/CP Nº 1/2021)

O estudante deve vivenciar a realidade dentro de um processo pedagógico na qual toda a atividade profissional humana se desenvolva em parcerias com grupos sociais no contexto da sociedade em que se integram cidadãos, ou seja: Ensino e Pesquisa articulados com as demandas sociais (Extensão). A estratégia a ser adotada

pelos docentes se compõe em fornecer conteúdos teóricos em sala de aula e de atividades práticas desenvolvidas no laboratório de informática e visitas técnicas. Como produto das reuniões do colegiado, o corpo docente sempre estará discutindo os aspectos pedagógicos pertinentes, buscando mecanismos para a implantação de melhorias na qualidade do ensino, sempre atento a interdisciplinaridade e atualização constante.

A concepção pedagógica adotada está alicerçada no contínuo aprender, balizado em quatro aprendizagens fundamentais, que constituem os pilares do conhecimento, a saber: aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a viver juntos e aprender a ser, garantindo a formação de profissionais com autonomia e discernimento para assegurar a integralidade da atenção e a qualidade e humanização do atendimento prestado ao indivíduo e à coletividade.

O *Campus* Ariquemes, apesar da distância e de necessitar de melhorias em sua estrutura, fornece condições de acesso aos estudantes, garantindo a acessibilidade física para pessoas com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. O IFRO possui em sua estrutura organizacional núcleos e setores que atendem prioritariamente às demandas específicas dos discentes voltadas para o apoio extraclasse, psicopedagógico, de acessibilidade atitudinal e pedagógica. Nas formações pedagógicas a acessibilidade atitudinal e pedagógica serão temas de estudo, de forma que os docentes repensem a forma como concebem o conhecimento, a aprendizagem, a avaliação e a inclusão educacional, objetivando a remoção das barreiras pedagógicas, de forma a promoverem processos de diversificação curricular, flexibilização do tempo e utilização de recursos para viabilizar a aprendizagem de estudantes com deficiência. Diante do exposto, a proposta do curso Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio prioriza a formação integral do estudante, buscando estimular a adoção de práticas pedagógicas integradoras.

3.1.1 Estratégias de ensino previstas no curso

Para o alcance das perspectivas de aprendizagem, os docentes do Curso Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio do IFRO deverão utilizar estratégias de ensino que permitam uma conexão de saberes, destacando:

- Aulas expositivas dialogadas

A estratégia de ensino “aula expositiva dialogada” pode ser descrita como uma exposição de conceitos, com a participação ativa dos alunos, onde o conhecimento prévio é extremamente importante, devendo ser considerado este o ponto de partida. O professor leva os alunos a questionarem, discutirem, interpretarem o objeto de estudo apresentado por ele, reconhecendo e contextualizando situações da realidade do discente.

- Aulas práticas

As aulas práticas são uma forma de fornecer aos alunos condições para correlacionar o conhecimento teórico com o cotidiano, colocando-os como investigador, construindo conhecimento, tirando suas próprias conclusões, não esquecendo jamais da experiência vivida, a função desempenhada pelo professor é de ser um mediador do aprendizado, da compreensão de conceitos e da obtenção das habilidades práticas.

- Visita técnica

A visita técnica como proposta pedagógica tem importância em função de seu papel investigativo, propicia unir o aprendizado ao lúdico. Com isso os alunos vão conhecer novos lugares, novas culturas, aceitar as diferenças do próprio grupo e do lugar visitado, ter responsabilidades, flexibilidade, lidar com possíveis situações inusitadas, divertirem-se, fatores os quais vão prepará-los para a vida profissional.

- Metodologia de projetos

A metodologia de projetos pode ser entendida como um estratégia de ensino que se define e configura em função da resolução de problemas, caracterizada como uma ação decidida, planificada e implementada por um grupo de discentes organizado. A aprendizagem através da resolução de problemas estimula o discente a confrontar-se com desafios que se relacionam com seu cotidiano, desenvolvendo e exercitando o pensamento crítico, o diálogo e a busca de um consenso em situações de conturbação, ou seja, contribui para que os alunos aprendam a compartilhar saberes e acessar informações, contextualizando-as aos conhecimentos que possuem e relacionando-as com os desafios de seu viver cotidiano.

- Ensino com pesquisa

O ensino com pesquisa é considerado um método de ensino construtivista, onde o aluno é o sujeito ativo no processo de ensino e aprendizagem, e o professor age como um agente facilitador no processo, é a utilização dos princípios do ensino associados aos da pesquisa. Esta estratégia orienta os discentes a buscar e gerar seus próprios conhecimentos. Mostrando-se adequada para se trabalhar o diálogo construtivo entre a comunidade e a escola, tendo como ponto principal a formação integral do educando, formando cidadãos que respeite as diferenças culturais e de cada indivíduo, que valorize o saber tradicional, cultural e científico da população.

As estratégias citadas que serão complementadas à outras buscam novos caminhos para o curso, pois há uma grande necessidade de contextualizar e religar os saberes.

3.1.2 Transversalidade no currículo

Este projeto prevê, além dos componentes formadores da matriz curricular, temas exigidos pela Resolução 2/2012 do Conselho Nacional de Educação, em especial no artigo 10, inciso II (CORDÃO, 2020), a serem aplicados como conteúdos

transversais, ao longo do ano, por meio de ações integradoras e interdisciplinares. Os eixos a seguir são obrigatórios do âmbito do Ensino Médio e contemplam desdobramentos de referência que poderão ser modificados ou suplementados na fase de seu planejamento.

a) Educação ambiental (Lei 9.795/1999): a Constituição e o meio ambiente; a importância da Lei de Educação Ambiental na relação com a cidadania;

b) Estatuto dos Idosos (Lei 10.741/2003): processos de envelhecimento; alimentação e saúde dos idosos; serviços e ações de proteção aos idosos; garantia de prioridade; infrações e penalidades por negligência ou ofensa aos idosos; obrigações da família, escola e sociedade em relação aos idosos.

c) Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069/1990): direitos, entidades de apoio, bem-estar; infrações e penalidades por ofensa ou negligência contra a criança e ao adolescente.

d) Educação para o Trânsito (Lei 9.503/1997): melhoria das relações de convivência no trânsito; segurança; organização das cidades: trânsito, veículos e pedestres; órgãos e entidades de trânsito; Educação no trânsito: uso moderado dos veículos e respeito à condição do outro.

e) Educação alimentar e nutricional: alimentação e nutrição; segurança alimentar e nutricional.

f) Saúde: educação preventiva para a saúde.

g) Educação em direitos humanos (Decreto 7.037/2009): respeito à diversidade e identidade dos diferentes sujeitos, quanto a religião, sexualidade, gênero, gerações e idade; reconhecimento de direitos e valores das comunidades tradicionais; educação para a convivência; respeito às pessoas com necessidades educacionais específicas.

h) Educação das Relações Étnico-Raciais, Cultura Afro-Brasileira, Africana e Indígena conforme estabelece a (Lei nº 10.639/2003) e (Resolução nº 1/2004) e a (Lei nº 12.343/2010): respeito à diversidade, étnica, cultural considerando pluralidade dos diferentes sujeitos, quanto às manifestações culturais das comunidades tradicionais.

Dentro das ações de ensino/pesquisa/extensão serão desenvolvidas atividades que contemplem temáticas voltadas para a transversalidade do currículo. Assim, a Semana de Educação para a Vida, a Semana da Consciência Negra, Semana de Ciência e Tecnologia, Feira de Empreendedorismo e a Semana Nacional do Meio Ambiente são alternativas para o englobamento desses temas, já que estes não são contemplados nos ementários do curso.

Ao trabalhar essas temáticas permite-se ao aluno o desenvolvimento de algumas habilidades como: o raciocínio lógico, capacidade de trabalhar em equipes, com iniciativa, criatividade e sociabilidade, redação de documentos técnicos, atenção às normas técnicas e de segurança, capacidade de trabalho de forma autônoma e empreendedora e integração com o mundo de trabalho. Os temas transversais tratados ao longo do curso, servirão como apoio na formação de um egresso que, além dos saberes específicos, também seja capaz de desenvolver competências e habilidades humanísticas, sociais, culturais e ambientais.

3.1.3 Estratégias de acompanhamento pedagógico

O acompanhamento pedagógico é essencial para o processo ensino-aprendizagem, tem como objetivo atenuar a realidade de fracasso escolar, orientar a aprendizagem dos alunos de acordo com suas necessidades. O curso Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio do *Campus* Ariquemes se organiza de modo que o curso seja aplicado com um trabalho cooperativo de professores, colegiados e pedagógico-administrativo. As estratégias de acompanhamento pedagógico

representam instrumentos para a efetiva consolidação da proposta curricular, visando garantir o perfil e competências a serem desenvolvidas nos alunos e está pautada no diálogo. Conforme disposto no Regimento Interno do *Campus* Ariquemes através da RESOLUÇÃO Nº 51, DE 12 DE JULHO DE 2016, é de responsabilidade da Diretoria de ensino, por meio do Departamento de apoio ao ensino o acompanhamento pedagógico e o mesmo se dará por meio de ações como:

– Fomentar a realização de projetos e programas integrados de ensino, extensão e pesquisa, inovação e pós-graduação, em consonância com as políticas institucionais;

– Acompanhar o processo de ensino e aprendizagem, fazendo as instruções necessárias aos alunos, professores, equipe de apoio pedagógico, responsáveis por alunos e demais membros da comunidade que requeiram serviços do *Campus* no âmbito do ensino;

– Avaliar continuamente os processos de ensino e a aprendizagem no *Campus*, com levantamento de indicadores acadêmicos para intervenções pedagógicasnecessárias;

– Supervisionar as atividades não presenciais ou semipresenciais realizadas no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) nos cursos presenciais;

– Obter, instruir e avaliar os planos de ensino dos professores antes de cada período letivo, por curso, disciplina e turma, de acordo com os regulamentos específicos do nível de ensino, bem como manter orientações necessárias à correta aplicação dos instrumentos;

– Obter, instruir e avaliar os planos de ensino e os resultados parciais, finais e especiais das avaliações e cômputo de notas e frequências, nos prazos estabelecidos em calendário e conforme os regulamentos do IFRO;

3.1.4 Estratégias de Flexibilização curricular

De acordo com a Organização Acadêmica do IFRO, os projetos pedagógicos de cursos destinados a mais de um *Campi* deverão ser elaborados ou reformulados em conjunto, por grupos de estudo que representem cada Campi. A reformulação permite a flexibilização de até 10% de flexibilização de componentes curriculares no Núcleo/Formação Profissional e de até 20% de flexibilização nas ementas.

Os princípios da flexibilização e da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão devem permear todo o processo pedagógico do curso. Portanto, a flexibilização curricular rompe com a forma de ensino tradicional, com enfoque unicamente disciplinar e sequenciado a partir de uma hierarquização de conteúdos e propõe nova visão de formação profissional, atribuindo nova relação com o conhecimento na perspectiva da ação – reflexão – ação e uma nova visão de ensino – aprender a aprender.

O Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI/IFRO/2018 apresenta inovações consideradas significativas, especialmente quanto à flexibilidade dos componentes curriculares, dentre elas as aplicáveis ao Curso Técnico em Informática são:

– Realização de atividades diversificadas, a exemplo de visitas técnicas, eventos científico-culturais e sociais, que complementam a formação humana e profissional dos estudantes;

– Desenvolvimento de projetos integradores ou eixos temáticos multi, inter e transdisciplinares, que congreguem os conteúdos comuns das disciplinas do curso;

– Desenvolvimento de atividades complementares, nomeadas também Atividades Acadêmico-Científico-Culturais, que são práticas acadêmicas de múltiplos formatos, realizadas dentro ou fora da instituição, que se integram e contribuem na formação do estudante por estarem relacionadas ao perfil e área de formação;

– Desenvolvimento de atividades não presenciais, com o emprego das tecnologias, inclusive em Ambiente Virtual de Aprendizagem, nos limites estabelecidos na legislação;

– Participação dos estudantes em programas de mobilidade estudantil.

A flexibilização insere-se enquanto promotora de qualidade social para a prática pedagógica, em oposição à qualidade de resultados, e deve, de fato, contribuir para fortalecer o bem comum e o espaço público no interior e exterior da instituição, fortalecendo e legitimando-a socialmente.

3.1.5 Estratégias de desenvolvimento de atividades não presenciais

A Organização Acadêmica do IFRO estabelece que os cursos técnicos de nível médio podem ter a previsão de atividades não presenciais no limite de até 20% da carga horária, podendo ser sobre a carga horária diária, concentrada em um turno ou sobre a carga horária total do curso. As aulas não presenciais devem ter o mesmo tempo, complexidade e conteúdo do currículo, apenas em regime e metodologia diferentes, com o suporte necessário e devido.

A carga horária em EaD se constituirá de atividades a serem programadas pelo professor de cada disciplina na modalidade. Sua aplicação se dará exclusivamente através do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA). Por meio dele serão viabilizadas atividades de ensino e aprendizagem, acesso a materiais pedagógicos, ferramentas assíncronas e síncronas, mídias educacionais, além de ferramentas de comunicação que propiciem as inter-relações sociais.

Portanto, o AVA auxiliará no desenvolvimento das atividades curriculares e de apoio, como fórum, envio de tarefa, glossário, quiz, atividade off-line, vídeo, etc. Será também uma plataforma de interação e de controle da efetividade de estudos dos alunos, com ferramentas ou estratégias como estas descritas a seguir:

✓ Fórum: tópico de discussão coletiva com assunto relevante para a compreensão de temas tratados e que permite a análise crítica dos conteúdos e sua aplicação.

✓ Chat: ferramenta usada para apresentação de questionamentos e instruções online, em períodos previamente agendados.

✓ Big Blue Button: ferramenta usada como sala de aula virtual síncrona.

✓ Quiz: exercício com questões que apresentam respostas de múltipla escolha.

✓ Tarefas de aplicação: Atividades de elaboração de textos, respostas a questionários, relatórios técnicos, ensaios, estudos de caso e outras formas de desenvolvimento do ensino e da aprendizagem.

✓ Atividade off-line: avaliações ou atividades realizadas fora do AVA, em atendimento a orientações apresentadas pelo professor, para o cumprimento da carga horária em EaD.

✓ Tele aulas: aulas gravadas ou transmitidas ao vivo, inclusive em sistemas de parceria com outros *Campus* ou Instituições, em atendimento à carga horária parcial das disciplinas.

✓ Outras estratégias, ferramentas ou propostas a serem apresentadas pelos professores.

Cada plano de ensino dos professores, por disciplina, deve prever os elementos gerais orientados pelo Regulamento da Organização Acadêmica dos Cursos Técnicos de Nível Médio, no artigo 11, e os elementos específicos de EaD, que trarão metodologias específicas para a carga horária parcial. As atividades de EaD podem ser distribuídas de forma que fiquem configurados os elementos fundamentais: conteúdo, carga horária, atividade do aluno, forma de atendimento pelo professor e avaliações a serem aplicadas. Os professores incluirão, nos seus planos de ensino anual, as atividades que irão desenvolver em EaD.

Os registros das atividades em EaD seguirão a mesma regularidade das atividades presenciais, atendendo-se aos sistemas de notação adotados pelo IFRO no Regulamento da Organização Acadêmica dos Cursos Técnicos de Nível Médio e aos requisitos de qualidade da formação em EaD. Os resultados dos estudos em EaD representarão, no máximo, 20% da nota total na disciplina correspondente.

O professor é o responsável pela orientação efetiva dos alunos nas atividades em EaD, bem como pela elaboração do plano de ensino que deve ser apresentado à equipe diretiva e aos alunos no início de cada período letivo. A equipe de ensino, pelo acompanhamento e instrução da execução integral das disciplinas e demais componentes curriculares. Orientações complementares, se necessárias, devem ser apresentadas pela equipe de ensino do *Campus*.

3.1.6 Outras atividades previstas para o curso

A realização de outras atividades relacionadas ao curso é prevista, a fim de aprimorar a formação básica, profissional e cidadã dos discentes para que o processo de ensino aprendizagem aconteça de forma mais significativa. Segundo o ROA, no decorrer do curso, as seguintes atividades devem ser desenvolvidas:

– Atividade de Extensão: a extensão é um processo educativo, cultural e científico que, articulada de forma indissociável ao ensino e à pesquisa, deve promover a interação transformadora entre o IFRO e a sociedade, que pode ser computada como aula quando envolve a turma, mediante aprovação da Diretoria de Ensino. Na extensão poderão ser trabalhas as visitas técnicas, feiras, seminários, fóruns, congressos, colóquios, eventos esportivos e culturais, entre outros, voltados à área de formação.

– Atividade de Pesquisa Científica: atividade complementar realizada pelo aluno e orientada por professor, a partir de um projeto de pesquisa, vinculada

ou não a programas de fomento, como os de Iniciação Científica, e que não pode ser computada como aula, exceto quando a aula for planejada como esta atividade no âmbito de disciplina específica, como nos casos de observação das práticas de campo e nas experimentações laboratoriais;

– Atividade no Ambiente Virtual de Aprendizagem: ações educativas realizadas por meio de uma plataforma virtual, envolvendo fórum, tarefa, chat, glossário, questionário, wiki, entre outros.

– Prática Profissional: compreende a vivência de diferentes situações que articulem aprendizagem e trabalhos destinados à ampliação do universo de formação dos estudantes, com carga horária própria a ser adicionada à carga horária mínima estabelecida pelo Conselho Nacional de Educação ou prevista no Catálogo Nacional de Cursos Técnicos para a duração do respectivo curso técnico de nível médio, e que pode ocorrer sob a forma de estágio obrigatório ou não obrigatório, ou atividades equiparadas.

3.2 ESTRUTURA CURRICULAR

A estrutura curricular envolve os princípios de formação e os procedimentos de trabalho, assim como a estrutura do currículo, que deve correlacionar intimamente o perfil de formação, os objetivos, a matriz curricular e os planos de disciplina a serem

desenvolvidos. O curso está organizado em itinerários formativos que envolvem disciplinas distribuídas em quatro núcleos: o Básico, Politécnico, Profissionalizante e Complementar).

O Núcleo Básico contém as disciplinas da Base Nacional Comum, trata dos conhecimentos e habilidades da educação básica, devendo ser planejadas e aplicadas com metodologias que as integrem àquelas de formação profissionalizante, no exercício da inter e transdisciplinaridade.

O Núcleo Politécnico contempla bases científicas gerais que alicerçam inventos e soluções tecnológicas, suportes de uso geral tais como tecnologias de informação e comunicação, tecnologias de organização, higiene e segurança no trabalho, noções básicas sobre o sistema da produção social e relações entre tecnologia, natureza, cultura, sociedade e trabalho. O Núcleo Profissionalizante constitui-se, basicamente, a partir das disciplinas específicas da formação técnica, identificadas a partir do perfil do egresso.

O currículo está organizado de modo a atender à sistemática de integração entre Ensino Médio e Educação Profissional e os princípios educacionais defendidos pelo Instituto Federal de Rondônia, pautados numa educação significativa. A organização curricular para a Habilitação de Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio está estruturada em períodos denominados anos letivos, de modo a fomentar o desenvolvimento de capacidades, em ambientes de ensino que estimulem a busca de soluções e favoreçam ao aumento da autonomia e da capacidade de atingir os objetivos da aprendizagem.

As disciplinas de cada período letivo representam importantes instrumentos de flexibilização e abertura do currículo para o itinerário profissional, pois, adaptando-se às distintas realidades regionais, permitem a inovação permanente e mantêm a unidade e a equivalência dos processos formativos. A integração de disciplinas de formação geral com as de formação profissional, de forma inter e transdisciplinar,

orientam a construção de um aprendizado para aplicação de bases conceituais gerais com fundamentos específicos da área profissional, assim como favorece ao desenvolvimento pleno dos sujeitos pela aplicação de bases tecnológicas e científicas de formação técnica.

O curso privilegia o aluno enquanto agente de sua aprendizagem, por prever o desenvolvimento de projetos, atividades científico-culturais e processos dialógicos de formação, considerando-se os princípios educacionais. Os conteúdos se associam ao mundo do trabalho, a escola e a sociedade, de modo que se definem pela contextualização. Serão trabalhados com recursos tecnológicos e estratégias inovadoras, usando-se como mediação as relações afetivas, interacionais e transformadoras.

O ensino é concebido como uma atividade de aplicação e não de transferência de conteúdo, e a aprendizagem, como uma construção em vez de reprodução de conhecimentos. Nesse sentido, os alunos e os professores serão sujeitos em constante dialética, ativos nos discursos e efetivos para interferirem nos processos educativos e no meio social. Caberá a cada professor definir, em plano de ensino de sua disciplina, as melhores estratégias, técnicas e recursos para o desenvolvimento educacional, mas sempre tendo em vista esse ideário metodológico aqui delineado.

É prioritário estabelecer a relação entre a teoria e a prática. O processo de ensino e aprendizagem, portanto, deve prever estratégias e momentos de aplicação de conceitos em experiências por meio de pesquisas, testes e aplicações que preparem os alunos para o exercício de sua profissão. Com o desenvolvimento do estágio ou com o alternativo trabalho de conclusão de curso; serão realizadas atividades contextualizadas e de experimentação prática ao longo de todo o processo de formação.

3.2.1 Matriz Curricular

Tabela 1. Matriz Curricular

CURSO TÉCNICO EM INFORMÁTICA INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO – *Campus* ARIQUEMES **Matriz aprovada pela Resolução nº xx/2021/CONSUP/IFRO**						
LDB 9.394/96, art. 24; Resoluções 1/2021 e 3/2018 do Conselho Nacional de Educação.						
Carga horária do curso dimensionada para 40 semanas e 200 dias letivos ao ano						
Duração da Aula: 50 minutos						
Componentes Curriculares		**Aulas Semanais**			**C.H.**	
		1º Ano	**2º Ano**	**3º Ano**	**Horas-Aula**	**Horas-Relógio**
Base Nacional Comum	Língua Portuguesa e Literatura Brasileira	3	3	3	360	300
	Língua Estrangeira Moderna: Inglês	2	1		120	100
	Língua Estrangeira Moderna: Espanhol		2	1	120	100
	Arte	2			80	66,7
	Educação Física	2	2	2	240	200
	Matemática	3	3	3	360	300
	Física	2	2	1	200	166,7
	Química	2	2	1	200	166,7
	Biologia	2	2		160	133,3
	História		2	2	160	133,3
	Geografia	2	2		160	133,3
	Filosofia	1	1	1	120	100
	Sociologia	1	1	1	120	100

Total de aulas por semana – Base Nacional Comum		**22**	**23**	**15**		
					2.400	**2.000**
Total da Base Nacional Comum						
Núcleo Politécnico	Orientação para Prática Profissional e Pesquisa	1			40	33,3
	Introdução à Tecnologia de Informação	2			80	66,7
	Empreendedorismo		2		80	66,7
Total de aulas por semana – Núcleo Politécnico		**3**	**2**			
					200	**166,7**
Total do Núcleo Politécnico						
Núcleo Profissionalizante	Lógica e Linguagem de Programação	5			200	166,7
	Instalação e Manutenção de Computadores	2			80	66,7
	Programação Orientada a Objetos		4		160	133,3
	Sistemas Operacionais		1		40	33,3
	Fundamentos em Análise de Sistemas		2		80	66,7
	Banco de Dados I		2		80	66,7
	Banco de Dados II			2	80	66,7
	Administração de Sistemas Operacionais			2	80	66,7
	Redes de Computadores			3	120	100,0
	Projeto e Desenvolvimento de Sistemas			3	120	100,0
	Segurança da Informação			2	80	66,7
	Programação Web			4	160	133,3
Total de aulas por semana – Núcleo Profissionalizante		**7**	**9**	**16**		
					1.280	**1.066,7**
Total do Núcleo Profissionalizante						

N.C.	Prática Profissional Supervisionada				120	100
Total Geral de aulas por semana		32	33	31		
Número de componentes curriculares a cada ano		15	17	16		
Carga Horária Anual (Hora-Aula)		1280	1360	1240		
Carga Horária Anual (Hora-Relógio)		1066	1133	1033		
CARGA HORÁRIA TOTAL DO CURSO					**4000**	**3333,4**
Carga horária máxima em EaD (sem inclusão de Estágio)					**800**	**666,6**

3.3 AVALIAÇÃO

A avaliação de desempenho acadêmico poderá ocorrer de forma diagnóstica, formativa e somativa, sendo aplicadas na forma do ROA (Regulamento da Organização Acadêmica dos Cursos Técnicos), definido pela Resolução Nº 88/CONSUP/IFRO, de 26 de dezembro de 2016.

3.3.1 Avaliação do processo de ensino e aprendizagem

A avaliação do desempenho do aluno, elemento fundamental para acompanhamento e redirecionamento do processo de desenvolvimento de competências relacionadas com a habilitação profissional, será contínua e cumulativa. Possibilitará o diagnóstico sistemático do ensino e da aprendizagem, prevalecendo os "[...] aspectos qualitativos s sobre os quantitativos e dos resultados ao longo do período sobre os de eventuais provas finais", conforme previsão na LDB 9.394/96, artigo 24, inciso V, "a". (1996) Será realizada por meio das seguintes estratégias, ao menos:

I) Observação sistemática dos alunos, com a utilização de instrumentos próprios: fichas de observação, diários de classe, cadernos de anotação;

II) Auto avaliação;

III) Análise das produções dos alunos (projetos, relatórios, artigos, ensaios, exercícios, demonstrações);

IV) Apuração da assiduidade e avaliação da participação ativa nas aulas;

V) Aplicação de atividades específicas de diagnóstico (exames, debates, testes, experimentos, provas, questionários, fóruns).

A avaliação da aprendizagem “deverá ocorrer sempre de forma diversa e múltipla, aplicando-se o mínimo de dois instrumentos presenciais, ou estratégias diferentes entre si por componente curricular e por bimestre, módulo, ou etapa, em que nenhum deles ultrapasse 60% da nota” além de outros critérios e procedimentos de avaliação que estão definidos no Regulamento da Organização Acadêmica dos Cursos Técnicos de Nível Médio em vigência, assim como as orientações relativas à frequência, cálculo de notas e outros assuntos específicos de avaliação.

3.3.2 Avaliação do curso

A estruturação avaliativa do curso compreende o especificado no Projeto e Regulamento da CPA e contempla os aspectos da organização didático-pedagógica, da avaliação do corpo docente, discente e técnico-administrativo e das instalações físicas.

Na busca de seu reconhecimento como entidade educacional comprometida com sua missão e suas políticas institucionais, o IFRO preocupado em melhorar os serviços oferecidos à comunidade aplica, constantemente, instrumentos avaliativos a fim de detectar as falhas para fazer as correções imediatas e necessárias.

A identificação dos pontos fortes e fracos do IFRO permite a construção de metas que possibilitem uma constante revisão dos procedimentos para a persecução de seus objetivos e alcance de suas políticas institucionais.

O processo avaliativo é democrático e garante a participação de todos os segmentos envolvidos como forma da construção de uma identidade coletiva. Em específico, os instrumentos avaliativos destinados aos discentes são organizados de forma a contemplar aspectos didático-pedagógicos do curso e de cada segmento institucional que lhe sirva de suporte, além, é claro, da avaliação individualizada de cada membro do corpo docente e uma autoavaliação proposta para cada acadêmico.

A avaliação do curso é encaminhada à Coordenação de Curso pela CPA para que possa propor as medidas necessárias de adequação junto às instâncias superiores.

O processo de autoavaliação do PPC foi implantado de acordo com as seguintes diretrizes: constitui uma atividade sistemática que deve ter reflexo imediato na prática curricular; deve estar em sintonia com o Projeto de Autoavaliação Institucional e, por último, deve envolver a participação dos professores, dos alunos e do corpo técnico-administrativo envolvido com o curso.

Cabe a CPA e a Coordenação do Curso operacionalizar o processo de autoavaliação junto aos professores, com o apoio do NDE. Deve haver, ao final do processo, a produção de relatórios conclusivos, a análise desses relatórios conclusivos pela CPA, pela Coordenação do Curso e pelo NDE.

Os resultados das análises do processo devem ser levados ao conhecimento da comunidade acadêmica por meio de comunicação institucional, resguardados os casos que envolverem a necessidade de sigilo ético. O processo de avaliação é uma forma de prestação de contas à sociedade das atividades desenvolvidas pela Instituição, a qual atua comprometida com a responsabilidade social e com o desenvolvimento sustentável da região, pautadas pela Diretrizes da Educação Profissional Técnica de Nível Médio (CNE/CP nº 1/2021).

3.4 PRÁTICA PROFISSIONAL

3.4.1 Prática Profissional Intrínseca ao Currículo

A prática profissional intrínseca ao currículo tem o propósito de articular os conhecimentos teóricos à aquisição de habilidades e competências para o exercício da profissão e é desenvolvida em ambientes de aprendizagem adequados especialmente para este fim, tais como laboratórios, oficinas, ateliês e outros, sob a orientação de um ou mais professores.

3.4.2 Prática Profissional Supervisionada – estágio e/ou atividade equiparada

A prática profissional, no Curso Técnico em Informática, tem como objetivo proporcionar aos estudantes a construção de conhecimentos, o desenvolvimento de habilidades e competências relacionadas ao campo de atuação profissional e prover a vivência do mundo real do trabalho. Está contemplada no curso de forma intrínseca ao currículo, incorporada à carga horária mínima prevista para o curso e especificada nos planos de disciplina, e na forma supervisionada, acrescida à carga horária mínima prevista para o curso.

A Prática Profissional Supervisionada no Curso Técnico em Informática é de caráter obrigatório, deve ser iniciada a partir do segundo período letivo do curso e encerrada até o prazo final previsto para a integralização de todos os componentes curriculares. Tem carga horária prevista de 100 horas que pode ser realizada na forma de estágio ou atividades a ele equiparadas.

Este projeto prevê que a prática profissional supervisionada seja realizada como:

a. Estágio Supervisionado;

b. Atividade Profissional Efetiva;
c. Participação em Empresa Júnior;
d. Projetos de Extensão;
e. Trabalho de Conclusão de Curso (TCC);
f. Outras atividades decididas em colegiados.

Desse modo, o desenvolvimento do Estágio Supervisionado, Atividade Profissional Efetiva e Empresa Júnior culminarão em relatório, assim como os Trabalhos de Conclusão de Curso resultarão em artigo científico ou monografia.

Esta variedade de prática profissional objetiva uma ampliação significativa das chances dos discentes concluírem o curso com o devido desenvolvimento de habilidades e competências na área.

As formas de realização da prática profissional supervisionada deverão ser definidas conforme o Regulamento de Estágio na Educação Profissional Técnica de Nível Médio (IFRO, 2016). Questões omissas nos referenciais e neste projeto, relacionadas às condições de realização da prática no âmbito do *Campus*, serão resolvidas pelos órgãos consultivos do IFRO.

3.5 ATIVIDADES COMPLEMENTARES

As Atividades Acadêmicas Complementares, também denominadas Atividades Acadêmico-Científico-Culturais, **não obrigatórias**, porém possuem a finalidade de oportunizar o enriquecimento científico e cultural dos alunos, ao longo de todo o curso em que estudam, conforme o surgimento ou a criação de oportunidades de formação em tempos e/ou espaços distintos dos regulares. Estas atividades estão compreendidas nos âmbitos do ensino, pesquisa e extensão, sendo elas:

a) eventos científicos, mostras culturais, seminários, fóruns, debates, cursos de curta duração e outras formas de construção e difusão do conhecimento;

b) programas de iniciação científica, que reforçam os investimentos da instituição na pesquisa e na consequente produção do conhecimento;

c) atividades de extensão, que envolvem, além dos eventos científicos, os cursos de formação e diversas ações de fomento à participação interativa e à intervenção social;

d) monitorias, que realçam os méritos acadêmicos, dinamizam os processos de acompanhamento dos alunos e viabilizam com agilidade o desenvolvimento de projetos vários;

e) palestras sobre temas diversos, especialmente os que se referem à cidadania, sustentabilidade, saúde, orientação profissional e relações democráticas;

f) visitas técnicas — também em sua função de complementaridade da formação do educando, buscam na comunidade externa algumas oportunidades que são próprias deste ambiente, em que se verificam relações de produção em tempo real e num espaço em transformação. Os cursos técnicos exigem essa observação direta do papel dos trabalhadores no mercado de trabalho. Tais atividades são condicionadas às possibilidades do *Campus* e dos alunos e deverão ser orientadas por professores, inclusive com projetos específicos da instituição, visando complementar a formação em aspectos acadêmicos, culturais e científicos.

3.6 POLÍTICAS DE INCLUSÃO E APOIO AO DISCENTE

3.6.1 A inclusão educacional

O IFRO *Campus* Ariquemes não faz distinção das pessoas em função de suas diferenças individuais, sejam elas orgânicas, sociais ou culturais, pois a educação é direito tanto das pessoas com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades, bem como a outros grupos que por um tempo foram excluídos, como: os indígenas, os quilombolas e outros grupos em situação de vulnerabilidade, conforme previsão em Lei Federal nº 13.146/2015.

Os alunos que se enquadrarem nos diferentes grupos de pessoas excluídas e marginalizadas para a sua permanência no curso, contarão com o serviço de apoio do Núcleo de Atendimento às Pessoas com Necessidades Educacionais Específicas (NAPNE), sendo elas as contempladas pelo Decreto nº 7.611/11 (BRASIL, 2011), cujas necessidades educacionais se originam em função de: Deficiência, caracterizada por impedimentos de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial que, em interação com diversas barreiras, podem ter restringido a sua participação plena e efetiva na escola e na sociedade; Altas habilidades/superdotação, caracterizada por potencial elevado em qualquer uma dasseguintes áreas, isoladas ou combinadas: intelectual, acadêmica, liderança, psicomotricidade e artes; Transtornos globais do desenvolvimento, caracterizados poralterações qualitativas das interações sociais recíprocas e na comunicação, um repertório de interesses e atividades restrito, estereotipado e repetitivo (autismo, síndromes do espectro do autismo e psicose infantil); e transtornos funcionais específicos, como dislexia, disortografia, disgrafia, discalculia, transtorno de atenção e hiperatividade entre outros.

Dentre as principais atividades previstas, podem ser citadas a oferta de instrumentos especiais para pessoas com deficiência física (órteses, próteses, equipamentos para a superação de baixa visão ou baixa audição), o desenvolvimento

de ações para a superação de barreiras arquitetônicas, atitudinais e pedagógicas, a criação e aplicação de estratégias para a garantia da educação inclusiva e a articulação com órgãos públicos, empresas privadas, grupos comunitários, organizações não governamentais e outros grupos ou pessoas que possam atuar em favor da inclusão.

De acordo com a Regulamento dos Núcleos de Atendimento às Pessoas com Necessidades Específicas (NAPNE) do IFRO, O NAPNE é um órgão de assessoramento e encontra-se ligado na Reitoria, à Pró-Reitoria de Ensino e em cada *Campus*, diretamente à Diretoria de Ensino. O NAPNE, criado por Portaria instituída em cada *Campus*, é um núcleo de promoção, planejamento e execução de políticas voltadas às Pessoas com Necessidades Específicas.

O NAPNE tem por finalidade a promoção de ações educacionais, a partir do respeito às diferenças e à igualdade de oportunidades, que venha a eliminar as barreiras atitudinais, comunicacionais e arquitetônicas a fim de garantir a permanência e o êxito do público alvo do NAPNE/IFRO.

É função do NAPNE/IFRO:

- Contribuir para a promoção do Atendimento Educacional Especializado (AEE) aos discentes que dele necessitarem;

- Orientar os servidores e prestadores de serviços do Campus quanto ao atendimento aos discentes com necessidades específicas, podendo ser criadas parcerias com outras Instituições afins;

- Contribuir com os setores responsáveis para a promoção da acessibilidade atitudinal, arquitetônica, comunicacional, instrumental, metodológica e procedimental;

- Promover junto à comunidade escolar ações de sensibilização para a questão da educação inclusiva e de formação continuada referente a essa temática.

- Articular parcerias e convênios para troca de informações, experiências e tecnologias na área inclusiva, bem como para encaminhamento ao AEE.

- Contribuir para o fomento e a difusão de conhecimento acerca das Tecnologias Assistivas.

- Divulgar as atividades desenvolvidas pelo Núcleo em eventos científicos, dentre outros.

- Estimular a criação de grupos de estudos e pesquisa de docentes e discentes, no âmbito da inclusão de pessoas com necessidades específicas.

- Contribuir na construção/reformulação dos Projetos Pedagógicos de Curso para que contemplem questões relativas à Acessibilidade Educacional.

- Assessorar a Comissão Permanente de Exames (COPEX) quanto a tornar acessíveis os instrumentos de processos seletivos de pessoas com necessidades específicas.

Com a expectativa de garantir condições de acessibilidade às pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, o IFRO, *Campus* Ariquemes, prima pelo cumprimento legal de possibilitar condições de acessibilidade às pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida (de acordo com o Art. 205, 206 e 208 da CF/88; NBR 9050/2004 da ABNT; (BRASIL, 2000); Decretos n° 5.296/2004, n° 6.949/2009, n° 7.611/2011 e Portaria n° 3.284/2003) (MEC, 2003)adotando medidas que permitem a acessibilidade às suas dependências pela comunidade acadêmica e favorecem a inclusão social.

Para garantir a proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (Lei 12.764, de 27 de dezembro de 2012) (BRASIL, 2012)o NAPNE desenvolverá ações junto ao corpo docente no sentido de orientar (BRASIL, 2012), acompanhar e sugerir um planejamento diferenciado buscando garantir a inserção do

"aluno com necessidades específicas". Para tanto, algumas ações serão desenvolvidas:

- Orientação ao corpo docente e discente quanto a acolhida e o apoio necessário para a permanência da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista;
- Apoio ao docente no trabalho com o acadêmico com Transtorno do Espectro Autista;
- Auxílio e orientação no planejamento docente quando necessário;
- Acompanhamento do acadêmico com Transtorno do Espectro Autista;
- Esclarecer aos discentes, docentes, colaboradores e funcionários em geral o que é o Transtorno Espectro Autista, suas especificidades e procedimentos a serem adotados;
- Atendimento aos familiares e ou responsáveis pelo acadêmico com Transtorno Espectro Autista.

A Lei n. 12.711, de 29 de agosto de 2012 (BRASIL, 2012), trata das formas de acesso nas Instituições Federais e define o percentual de vagas para os ingressantes nos cursos de graduação, onde no mínimo 50% (cinquenta por cento) de suas vagas são destinadas para estudantes que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas, regulamentando as divisões de cotas.

O Plano de Desenvolvimento Institucional (IFRO, 2018), versa sobre a tecnologia assistiva, descrevendo que se trata de: produtos, equipamentos, dispositivos, recursos, metodologias, estratégias, práticas e serviços que objetivem promover a funcionalidade, relacionada à atividade e à participação da pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida, visando à sua autonomia, independência, qualidade de vida e inclusão social.

Algumas tecnologias assistivas que poderão ser trabalhadas no atendimento aos alunos que delas necessitarem são: materiais escolares e pedagógicos acessíveis, comunicação alternativa, recursos de acessibilidade ao computador, recursos para mobilidade, localização, a sinalização e o mobiliário que atenda às necessidades posturais.

Conforme descrito no Plano de Desenvolvimento Institucional PDI (2018-2022), algumas ações podem ser desenvolvidas como estímulo à permanência e êxito do educando, podemos citar: cursos de nivelamento, aulas de recuperação paralela; reforço escolar; auxílio financeiro para alunos em vulnerabilidade socioeconômica; atendimento educacional especializado; atendimento biopsicossocial; serviço de orientação educacional, encaminhamento ao mercado de trabalho por meio da integração escola-empresa-comunidade; encaminhamento médico e odontológico; atividades esportivas e culturais; fortalecimento dos NAPNEs; projetos de pesquisa e extensão; e acesso aos laboratórios e bibliotecas equipadas com recursos multimídias, entre outras.

3.6.2 Apoio ao Discente

O apoio ao discente é prestado de diversas formas e por variados segmentos no âmbito do IFRO, de acordo com a necessidade de cada estudante. O Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI (2018-2022) relaciona os principais programas de assistência pedagógica, sendo eles: programas de assistência estudantil, plano de diagnóstico e nivelamento, mobilidade acadêmica, monitoria, dentre outros.

O estudante conta ainda com o atendimento da Coordenação de Registros Acadêmicos no que compete a ela e com o apoio irrestrito do coordenador do curso que está a sua disposição em horários pré-fixados em murais e disponíveis no site da Instituição de Ensino.

No âmbito da Assistência Estudantil, há um acompanhamento diário por parte da sua equipe multidisciplinar, composta atualmente por Assistente de Alunos, Assistentes Sociais, Enfermeiros, Orientadora Educacional, Nutricionista, Psicóloga e Intérprete de Libras, os quais oferecem suporte ao processo educacional aos estudantes.

Essa equipe multidisciplinar atua se baseando no Regulamento dos Programas de Assistência Estudantil (REPAE) do IFRO (IFRO, 2020), a qual estabelece que os Programas Assistenciais da Instituição, tem por finalidade ampliar as condições de permanência e conclusão do curso dos estudantes, em conformidade com o que preconiza o Programa Nacional de Assistência Estudantil – Decreto nº 7.234/2010/PNAES. Esses Programas de Assistência Estudantil desenvolvidos pelo IFRO têm por objetivo:

a. Contribuir nas condições de permanência dos estudantes no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia no seu percurso formativo;
b. Consolidar o apoio à formação acadêmica integral;
c. Contribuir para o enfrentamento das desigualdades sociais e regionais;
d. Reduzir as taxas de retenção e evasão;
e. Contribuir para a promoção da inclusão social pela educação, articulada com as demais políticas setoriais.

Os programas se dividem em duas formas de atendimento:

I. O atendimento universal aos estudantes;
II. E o atendimento aos estudantes em vulnerabilidade socioeconômica.

O Programa de atendimento universal é destinado a todos os estudantes regularmente matriculados, com o objetivo de contribuir com ações de atendimento às

necessidades educacionais, biopsicossocial e de incentivo à formação acadêmica, visando o desenvolvimento integral no processo educativo.

O atendimento universal visa trabalhar na perspectiva da promoção da saúde, da prevenção de doenças e agravos e aquisição de órtese e prótese, pagamentos de consultas ou exames em caráter de urgência (que não possam ser atendidos pelo SUS).

As ações de acompanhamento e suporte ao ensino têm como propósito desenvolver ações voltadas ao atendimento do estudante com baixo desempenho acadêmico, com necessidades educacionais específicas ou em situação de vulnerabilidade socioeconômica, visando a sua conclusão do curso.

As ações Pró-cidadania, propõe o desenvolvimento de ações articulando ensino, pesquisa e extensão com o objetivo de contribuir para o pleno desenvolvimento do estudante e seu preparo para o exercício dos direitos culturais e de cidadania, visando oferecer uma formação ampliada, de modo a incentivar o desenvolvimento da criatividade e do olhar analítico, além de promover a prática da sensibilidade, melhorar a autoestima e o aprimoramento do fazer artístico, a qualidade do desempenho acadêmico e produção do conhecimento.

E as ações de Incentivo a Atividades Esportivas e Lazer - objetiva contribuir para a formação física e intelectual e como elementos de inclusão social, através de práticas esportivas e de lazer.

Já os atendimentos aos estudantes socioeconomicamente vulneráveis são realizados através de ações que visam minimizar as necessidades básicas, que implica no acesso, permanência e conclusão do curso, com prioridade para transporte, alimentação e moradia.

São programas de atendimento aos estudantes socioeconomicamente vulneráveis do IFRO:

O Programa de concessão de Auxílio à Permanência – PROAP – Este Programa é destinado a estudantes em situação de vulnerabilidade socioeconômica

que necessitam de auxílio financeiro para contribuir com sua alimentação, transporte, entre outras, que possam interferir na permanência e conclusão do seu curso.

O Programa de Auxílio Moradia – PROMORE – Este Programa objetiva a viabilização de auxílio moradia ao estudante socioeconomicamente vulnerável oriundo de outras cidades ou da zona rural que necessita residir temporariamente nomunicípio sede do *Campus* para ter ampliada suas condições de acesso, permanência e conclusão no curso.

E o Programa de Auxílio Complementar – PROAC – Este Programa tem por objetivo prover auxílio financeiro ao estudante socioeconomicamente vulnerável nas demandas não atendidas em outros programas de assistência estudantil que implicam na permanência e conclusão no curso.

3.7 TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) NO PROCESSO ENSINO-APRENDIZAGEM

O IFRO dispõe de um conjunto de recursos de informática disponíveis para a comunidade acadêmica. Os equipamentos estão localizados, principalmente, nas instalações administrativas, biblioteca, laboratórios de informática, laboratórios específicos, salas de professores, sala de coordenações. O *Campus* Ariquemes disponibiliza 4 laboratórios de informática conforme quadro abaixo:

Quadro 4. Relação de laboratórios de informática

Lab	Tipo	Quantidade de computadores	Processador	Memória	HD	Sistema Operacional
A	Software	40	Intel Core 2 Duo	4GB	500GB	Windows 7
B	Software	31	Intel Core i5	8GB	1TB	Linux Debian
C	Hardware	12	Intel Core 2 Duo	2GB	1TB	-

D	Software	24	Intel Core i7 / i3	8GB / 4GB	1TB / 500GB	Windows 10

Diversas dependências comuns disponibilizam serviço de wireless aos estudantes. O IFRO incentiva o corpo docente a incorporar novas tecnologias ao processo ensino-aprendizagem, promovendo inovações no âmbito dos cursos.

As tecnologias de informação e comunicação implantadas no processo de ensino-aprendizagem e previstas no Projeto Pedagógico do Curso incluem, especialmente, o uso da imagem e a informática como elementos principais. É estimulado o uso, entre os professores, de ferramentas informatizadas que permitem o acesso dos alunos aos textos e outros materiais didáticos em mídias eletrônicas.

3.7.1 Multimeios Didáticos

As aulas com Slides por meio de projetor multimídia ou de aparelhos de televisão possibilitam ao docente utilizar imagens com boa qualidade, além de enriquecer os conteúdos abordados com a apresentação de esquemas, animações, mapas, entre outros. A integração de dados, imagens e sons; a universalização e o rápido acesso à informação; e a possibilidade de comunicação autêntica reduz as barreiras de espaço e de tempo e criam um contexto mais propício à aprendizagem.

3.7.2 Recursos de Informática

Nos microcomputadores e softwares disponibilizados pela Instituição para o curso, são utilizados (as):

a) a internet como ferramenta de busca e consulta para trabalhos acadêmicos e em projetos de aprendizagem. Sua utilização permite superar as barreiras físicas e o acesso limitado aos recursos de informação existentes. Os docentes

propõem pesquisas e atividades para os alunos. Os alunos utilizam as ferramentas de busca (como Periódicos Capes, Google, Google Acadêmico, Yahoo, enciclopédia on-line, demais banco de dados e outros) para elaborar e apresentar um produto seu, estruturado e elaborado a partir dos materiais encontrados;

b) a comunicação por e-mail, já consagrada institucionalmente. Por meio de mensagens, alunos e professores trocam informações sobre trabalhos e provas e enviam arquivos e correções uns para os outros;

c) os pacotes de aplicativos, que incluem processador de textos, planilha eletrônica, apresentação de slides e gerenciador de bancos de dados, são, frequentemente, utilizados pelos docentes na instituição para preparar aulas e elaborar provas, e pelos alunos, nos laboratórios de informática e na biblioteca, como extensão da sala de aula. O processador de textos facilita ao aluno novas formas de apropriação da escrita, onde o reescrever é parte do escrever. As planilhas permitem lidar com dados numéricos em diversos componentes curriculares. Além de cálculos numéricos, financeiros e estatísticos, as planilhas também possuem recursos de geração de gráficos, que podem ser usados para a percepção dos valores nelas embutidas, quanto para sua exportação e uso em processadores de texto, slides ou blogs;

d) jogos e simulações propiciando vivências significativas, cruzando dados para pesquisas e fornecendo material para discussões e levantamento de hipóteses;

e) demais ferramentas, de acordo com o previsto nos planos de ensino.

3.7.3 Ambiente Virtual de Aprendizagem

O Instituto Federal de Rondônia dispõe de Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), utilizando o Modular *Object-Oriented Dynamic Learning Environment* (MOODLE).

O ambiente virtual de aprendizagem (AVA) é um ambiente desenvolvido para garantir a interação entre os agentes envolvidos no processo de ensino aprendizagem, neste caso, alunos, professores, tutores e equipe pedagógica de acompanhamento. Em sua maioria, são softwares que estão disponibilizados na internet e possuem um conjunto de ferramentas para criar e gerir as atividades que normalmente seriam executadas de forma presencial.

O objetivo que envolve o AVA é, além de permitir o uso de diversos conteúdos multimídias, possibilitar a interatividade e interação entre alunos, professores, tutores e grupos, viabilizando a produção de conhecimento. Digitalizadas, as informações podem chegar a diversos lugares e a diversos dispositivos (computador, tablet, celular etc.) de forma rápida, segura e organizada. Isso faz as pessoas produzirem e transmitirem saberes, disponibilizando-os na internet com um click.

3.8 ACOMPANHAMENTO DO EGRESSO

O Acompanhamento do egresso do Curso Técnico em Informática se dará conforme regulamentado na Resolução 45/2017/CONSUP/IFRO (IFRO, 2017), sendo constituídas de ações, projetos e atividades, articuladas entre o ensino, pesquisa e extensão, que visam ao cadastramento, ao acompanhamento, à formação continuada, à inclusão e inserção no processo produtivo, ao encaminhamento para o mundo do trabalho e à manutenção do vínculo institucional com os antigos estudantes.

Serão realizadas pesquisas sobre inserção profissional e empregabilidade; levantamento de informações acerca do ensino ofertado pelo IFRO e sua adequação à realidade do mercado de trabalho e área de formação; pesquisa sobre inserção

social enquanto atuação cidadã e formação humanística promovida pelo IFRO; promoção de encontros anuais, seminários, cursos, palestras e outras atividades voltadas ao contato, atualização e envolvimento dos egressos; manutenção do vínculo com os egressos, por meio de produtos, serviços e ofertas de vagas em cursos, a fim de promover práticas contínuas e coletivas de benefício mútuo; fomento a atividades de integração entre egressos e alunos em formação, visando à troca de informações e experiências; atualização cadastral dos egressos; criação de banco de currículos de egressos; organização de cadastro de instituições e empresas que atuam nas áreas afins à formação dos egressos do IFRO; divulgação de oportunidades de atualização profissional, concursos, trabalho e emprego.

3.9 INTEGRAÇÃO ENTRE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO

A integração entre ensino, pesquisa e extensão visa ao desenvolvimento da capacidade de investigação científica como dimensão essencial à manutenção da autonomia e dos saberes necessários ao permanente exercício da laboralidade, que se traduzem nas ações de ensino, pesquisa e extensão.

Assim, o fazer pedagógico irá integrar ciência e tecnologia, bem como teoria e prática; concebendo a pesquisa como princípio educativo e científico e as ações de extensão como um instrumento de diálogo permanente com a sociedade.

É essencial o incentivo à iniciação científica, ao desenvolvimento de atividades comunitárias e de prestação de serviços, numa perspectiva de participação ativa dentro de um mundo de complexa e constante integração de setores, pessoas e processos. Para isso, projetos de pesquisa e extensão serão fomentados pela Instituição, com disponibilidade de bolsas de pesquisa e extensão para discentes e apoio institucional aos docentes. Ainda, os professores deste curso poderão desenvolver projetos de ensino, pesquisa e extensão que são financiados por órgão de fomento externo.

A aprendizagem significativa se caracteriza pela interação entre conhecimentos prévios e conhecimentos novos. Nesse processo, os novos conhecimentos adquirem significado para o sujeito e os conhecimentos prévios adquirem novos significados ou maior estabilidade cognitiva.

3.9.1 Integração com rede pública e empresas

O IFRO *Campus* Ariquemes propõe-se buscar e manter parcerias com entidades, instituições públicas, privadas e associações de classe, vislumbrando a cooperação nos âmbitos científico, técnico, tecnológico e pedagógico, além da ampliação e diversidade dos cenários de aprendizagem para os alunos do Curso Técnico em Informática.

3.10 CERTIFICAÇÃO

3.10.1 Certificação de Conclusão de Curso

Após o cumprimento integral da matriz curricular que compõe o curso, será conferido ao egresso o Diploma de Técnico em Informática, conforme orientações do artigo 7º do Decreto 5.154/2004, o artigo 38 da Resolução 6/2012 do Conselho Nacional de Educação e o Regulamento da Emissão de Certificados e Diplomas em vigência do IFRO. (MEC, 2012)

3.10.2 Certificação intermediária

Somente serão concedidos os diplomas de habilitação aos alunos que concluírem todas as disciplinas e cumprirem com a carga horária da prática profissional do Curso, dentro do período de integralização previsto, conforme

legislação vigente. Não haverá certificação intermediária, pois a distribuição das disciplinas na matriz curricular não possibilita este tipo ação.

4 EQUIPE DOCENTE E TUTORIAL PARA O CURSO

4.1 REQUISITOS DE FORMAÇÃO

Os requisitos mínimos de formação por disciplina dos professores que atuarão no Curso Técnico em Informática, estão apresentados no Quadro 6, de acordo com as disciplinas que compõem a matriz curricular.

Quadro 5. Requisitos de formação por disciplina

N.º	Disciplina	Formação Mínima Requerida
1	Língua Portuguesa e Literatura Brasileira	Graduação em Letras/Língua Portuguesa
2	Língua estrangeira Moderna: Inglês	Graduação em Letras/Inglês
3	Língua estrangeira Moderna: Espanhol	Graduação em Letras/Espanhol
4	Arte	Graduação em Educação Artística
5	Educação Física	Graduação em Educação Física
6	Matemática	Graduação em Matemática
7	Física	Graduação em Física
8	Química	Graduação em Química
9	Biologia	Graduação em Biologia
10	História	Graduação em História
11	Geografia	Graduação em Geografia
12	Filosofia	Graduação Filosofia

13	Sociologia	Graduação em Sociologia
14	Orientação para Prática Profissional e Pesquisa	Graduação em qualquer área de formação
15	Introdução à Tecnologia de Informação	Graduação em Informática
16	Empreendedorismo	Graduação em Administração
17	Lógica e Linguagem de Programação	Graduação em Informática
18	Instalação e Manutenção de Computadores	Graduação em Informática
19	Programação Orientada a Objetos	Graduação em Informática
20	Sistemas Operacionais	Graduação em Informática
21	Fundamentos em Análise de Sistemas	Graduação em Informática
22	Banco de Dados I	Graduação em Informática
23	Banco de Dados II	Graduação em Informática
24	Administração de Sistemas Operacionais	Graduação em Informática
25	Redes de Computadores	Graduação em Informática
26	Projeto e Desenvolvimento de Sistemas	Graduação em Informática
27	Segurança da Informação	Graduação em Informática
28	Programação Web	Graduação em Informática

4.2 DOCENTES PARA O CURSO

O corpo docente que atuará no curso durante o 1º ano do curso, é composto por 19 (desenove) professores efetivos com regime de trabalho de dedicação exclusiva, conforme quadro seguinte. Este quadro poderá sofrer alterações em virtude do dimensionamento e direcionamento da instituição e da força de trabalho.

Quadro 7. Docentes que atuarão no curso e sua formação

N.º	Nome	Formação	RT/CH	Link Lattes
1	Eudóxia Lottie Silva Moura	Graduação em Sistemas de Informação.	DE/40h	http://lattes.cnpq.br/4767654281352479
2	Andrey Alencar Quadros	Graduação em Ciência da Computação.	DE/40h	http://lattes.cnpq.br/3954949204817430
3	Marcos Alves Faino	Graduação em Sistemas de Informação.	DE/40h	http://lattes.cnpq.br/1126921360036215
4	Vagner Schoaba	Graduação em Sistemas de Informação.	DE/40h	http://lattes.cnpq.br/3826026878706234
5	Mirian de Oliveira Bertotti	Graduação em Letras - Português.	DE/40h	http://lattes.cnpq.br/4374240812686690
6	Jhennifer Paloma do Nascimento Ribeiro	Graduação em Licenciatura em Ciências Biológicas.	DE/40h	http://lattes.cnpq.br/8920333010960677
7	Junia de Souza Lopes	Graduação em Licenciatura em Matemática.	DE/40h	http://lattes.cnpq.br/6001326963644558
8	Emerson Faustino	Graduação em Química.	DE/40h	http://lattes.cnpq.br/2916795873820331
9	Marcia Iolanda de Souza de Oliveira	Graduação em Letras Português/Inglês.	DE/40h	http://lattes.cnpq.br/4786099077422793
10	Oscar Costa Borche	Graduação em Licenciatura Plena em Educação Artística.	DE/40h	http://lattes.cnpq.br/0175355677835756
11	Amisley Guale Araujo	Graduação em Educação Física.	DE/40h	http://lattes.cnpq.br/5071758276094621
12	Heleno Soares de Oliveira	Graduação em Engenharia de Materiais.	DE/40h	http://lattes.cnpq.br/1619868017023691
13	Erica Souza Angelim Schoaba	Graduação em Geografia.	DE/40h	http://lattes.cnpq.br/8431170770432041

14	Valmir Francisco dos Santos	Graduação em Filosofia.	DE/40h	http://lattes.cnpq.br/5301134513759573
15	Francisco Magalhães de Lima	Graduação em Ciências Sociais.	DE/40h	http://lattes.cnpq.br/5315274092537971
16	Vanessa Milani	Graduação em Psicologia.	DE/40h	http://lattes.cnpq.br/2417957757695396
17	Agna Maria de Souza Coelho	Graduação em Letras - Português e Espanhol.	DE/40h	http://lattes.cnpq.br/7707262816384179
18	Vanessa Fronza	Graduação em História.	DE/40h	http://lattes.cnpq.br/0550072741518816

4.3 ÍNDICES DE QUALIFICAÇÃO DOS DOCENTES DO CURSO

Apresentar a correlação entre o quantitativo de profissionais e sua titulação e área de formação, conforme o quadro abaixo, incluindo-se o coordenador.

Tabela 2. Índice de qualificação dos docentes do curso

Titulação	Qtde.	% do total	Na área do curso		Em outras áreas	
			Qtde.	% do total	Qtde.	% do total
Graduação	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Aperfeiçoamento	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Especialização	7	36,84%	3	100,00%	4	25,00%
Mestrado	11	57,89%	0	0,00%	11	68,75%
Doutorado	1	5,26%	0	0,00%	1	6,25%
Livre Docência	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Total	19		3		16	

4.4 POLÍTICA DE APERFEIÇOAMENTO, QUALIFICAÇÃO E ATUALIZAÇÃO

Os documentos institucionais do IFRO dispõem sobre a Política de Capacitação dos Servidores do Instituto, a qual tem o objetivo de promover e prover ações e estratégias de ensino e aprendizagem que possibilitem aos servidores a construção e o aprimoramento de competências, habilidades e conhecimentos que contribuam para o desenvolvimento profissional. Reflete, ainda, a valoração do indivíduo correspondendo aos padrões de qualidade e produtividade necessários ao atendimento da missão institucional do IFRO.

Sendo assim, a Política de Capacitação prevê Programas que objetivam a integração, a formação e o desenvolvimento profissional dos servidores para o exercício pleno de suas funções e de sua cidadania. Nessa perspectiva, podem ser ofertados Programas de Integração Institucional que forneçam informações pedagógicas básicas; Programas de Desenvolvimento Profissional que visam atualizar métodos de trabalho e de atividades administrativas e pedagógicas desenvolvidas pelos servidores, através da proposição de cursos, seminários, palestras, encontros, congressos, conferências; Programas de Qualificação Profissional que compreendem os cursos de Pós-Graduação Lato Sensu (Especialização) e Stricto Sensu e Programa de Formação Continuada dos servidores docentes e administrativos, com as seguintes temáticas: Educação Inclusiva, Novas Metodologias de Ensino, Capacitação Gerencial, Interdisciplinaridade, Projetos Integradores, Avaliação, etc.

Ainda de acordo com a Política de Capacitação, o estímulo à Pós-Graduação ocorre mediante concessão de horários especiais de trabalho, conforme dispõem as normas e legislações específicas, bem como o custeio e incentivo na participação nos Programas de Mestrado e Doutorado Interinstitucionais (MINTER/DINTER).

5 GESTÃO ACADÊMICA

5.1 COORDENAÇÃO DO CURSO

A Coordenação de Curso, vinculada ao Departamento de Apoio ao Ensino, é um setor com finalidade de dar suporte, orientação e planejamento às ações de implantação e execução do curso que representa.

A Portaria 551/GR/IFRO/2017 instituiu o processo de eleição para escolha dos Coordenadores de Cursos Técnicos de Nível Médio, Cursos de Graduação e de Pós-Graduação do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia. Os coordenadores de curso serão nomeados pelo Reitor do IFRO, para mandato de 2 (dois) anos, permitida uma recondução, após novo processo eleitoral. O Coordenador de Curso Técnico deverá ter, no mínimo Graduação e ter formação, preferencialmente na área específica do curso. O processo de eleição se regerá por meio de edital interno do *Campus* e deverá contemplar como votantes: docentes, discentes e técnico-administrativos, vinculados ao respectivo curso ao qual se pretende escolher o Coordenador.

5.2 COLEGIADO DE CURSO

O Colegiado de Curso seguirá a Resolução nº 7/REIT - CONSUP/IFRO, de 03 de janeiro de 2018. Os Colegiados de Curso são órgãos de apoio à gestão pedagógica, de caráter consultivo e deliberativo dos cursos que representam. No Curso Técnico o Colegiado de Curso é obrigatório. O colegiado de curso deverá ser constituído pelo coordenador de curso, docentes em exercício no curso e discente regular do curso escolhido entre os seus pares para o mandato de um ano. O

Colegiado de Curso será presidido pelo Coordenador do Curso e se reunirá ordinariamente a cada dois meses.

5.3 ASSESSORAMENTO AO CURSO

5.3.1 DIRETORIA DE ENSINO

Articula-se com a Direção-Geral e com os demais setores de manutenção e apoio ao ensino para o desenvolvimento das políticas institucionais de educação. Instrui programas, projetos e atividades de rotina, conforme competências descritas no Regimento Interno do *Campus*, nos Regulamentos da Organização Acadêmica e nas instruções da Direção-Geral; organiza, executa e distribui tarefas referentes ao desenvolvimento do ensino. Possui as seguintes seções de apoio: Coordenação de Assistência ao Educando (CAED, Coordenação de Biblioteca (CBIB), Coordenação de Registros Acadêmicos (CRA), Núcleo de Atendimento às Pessoas com Necessidades Específicas (NAPNE), Núcleo Pedagógico Multidisciplinar (NUPEM) e o Departamento de Apoio ao Ensino (DAPE).

5.3.1.1 Núcleo de Atendimento às Pessoas com Necessidades Educacionais Específicas

Os alunos que se encontrarem com necessidades específicas que implique em uma dificuldade extraordinária para a sua permanência no curso, poderão contar com o serviço de apoio do Núcleo de Atendimento às Pessoas com Necessidades Específicas — NAPNE. Dentre as principais atividades previstas, podem ser citadas a oferta de instrumentos especiais para pessoas com deficiência física (órteses, próteses, equipamentos para a superação de baixa visão ou baixa audição), o desenvolvimento de ações para a superação de barreiras arquitetônicas, atitudinais e pedagógicas, a criação e aplicação de estratégias para a garantia da educação inclusiva e a articulação com órgãos públicos, empresas privadas, grupos comunitários, organizações não governamentais e outros grupos ou pessoas que

possam atuar em favor da inclusão. Informações mais completas podem ser conferidas no projeto de implantação do Núcleo.

5.3.2 DEPARTAMENTO DE EXTENSÃO

Orienta os agentes das comunidades interna e externa para o desenvolvimento de projetos de extensão, considerando a relevância dos projetos e a viabilidade financeira, pedagógica e instrumental do *Campus*; participa de atividades de divulgação e aplicação dos projetos, sempre que oportuno e necessário.

Por meio da Coordenação de Integração entre Escola, Empresa e Comunidade, cumpre as atividades de rotina relativas a estágio (levantamento de vagas de estágio, credenciamento de empresas, encaminhamento ao mercado de trabalho, etc.), desenvolve planos de intervenção para conquista do primeiro emprego, acompanha egressos por meio de projetos de integração permanente, constrói banco de dados de formandos e egressos, faz as diligências para excursões e visitas técnicas, dentre outras funções.

Em geral, o Departamento de Extensão, apoia a Administração, a Diretoria de Ensino e cada membro das comunidades interna e externa no desenvolvimento de projetos que favoreçam ao fomento do ensino e da aprendizagem. Usa, como estratégia, a projeção, a instrução, a logística, a intermediação e o marketing.

5.3.3 DEPARTAMENTO DE PESQUISA, INOVAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO

Atende às necessidades da Instituição, também, de forma articulatória, relacionando a pesquisa e a inovação com as atividades de ensino e extensão; responde pela necessidade de informação, organização e direcionamento das atividades afins, atentando-se para as novas descobertas e o desenvolvimento de projetos de formação e aperfeiçoamento de pessoas e processos.

Por meio da Coordenação de Pesquisa e Inovação, trabalhará com estratégias de fomento, como o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica — PIBIC Júnior, e projetos específicos de desenvolvimento da pesquisa, realizados no âmbito interno ou não, envolvendo não apenas os alunos e professores, como também a comunidade externa.

5.3.4 EQUIPE TÉCNICO-PEDAGÓGICA

O *Campus* Ariquemes conta com a seguinte equipe técnico-pedagógica, a qual dará apoio e suporte ao funcionamento do Curso Técnico em Informática.

Quadro 6. Equipe técnica pedagógica.

Servidor	Cargo/Função
Silvana de Fátima dos Santos	Pedagoga
José Fernando de Souza Filho	Técnico em Assuntos Educacionais
Magno Marcoski Marcelino	Técnico em Assuntos Educacionais
Marli Aparecida de Freitas	Técnico em Assuntos Educacionais

6 INFRAESTRUTURA

6.1 INFRAESTRUTURA FÍSICA E RECURSOS MATERIAIS

O *Campus* Ariquemes está em processo de expansão de sua infraestrutura, com garantia dos ambientes e recursos para a realização do curso. Os setores de atendimento possuem equipamentos e mobiliários adequados, além de pessoal de

apoio para organização dos espaços e instrumentos de trabalho. Para atender, de forma adequada, às necessidades acadêmicas, foram projetadas suas instalações prediais dentro dos padrões exigidos pelos órgãos de controle.

As instalações prediais construídas, são em alvenaria e estrutura de concreto aramado, com fechamento em vidro e tijolo cerâmico, piso cerâmico antiderrapante, revestimento externo com reboco, massa acrílica e no interno com reboco, massa corrida, pintura látex/acrílica, textura e azulejos (laboratórios e conjuntos sanitários) com portas internas de madeira e janelas com vidro temperado. A instalação elétrica está de acordo com as normas da concessionária local.

Na parte interna, todo o sistema é embutido com quadros de distribuição de acordo com as cargas, interruptores, tomadas e luminárias fluorescentes distribuídos em conformidade com as necessidades e código de obra. Todos os ambientes serão climatizados por ar-condicionados tipo Split, dimensionados de acordo com a área e normas técnicas. A instalação hidrossanitária atende as normas da concessionária local, inclusive às exigências de segurança. O prédio utiliza cobertura segundo as normas técnicas e de acordo com o indicado nos instrumentos editados pelos órgãos de controle.

6.1.1 Estrutura Física

Para detalhar a estrutura do *Campus*, será apresentado um quadro, a seguir, contendo as repartições e dependências a serem utilizadas por professores e alunos no exercício das atividades de ensino, de pesquisa, de extensão e na realização de outras atividades que sejam complementares ao processo de desenvolvimento do ensino e da aprendizagem.

Tabela 3. Infraestrutura e respectivas quantidades e tamanho em metros quadrados

DEPEDÊNCIAS	QUANTIDADE	TAMANHO
Sala de Aula	22	8,30X7,30 mts
Sala de Professores	05	5,90X5,20 mts
Laboratório de Informática	04	11,40X7,30 mts
Laboratórios de Ciências (Química/Biologia/Biotecnologia)	02	8,30X7,30 mts
Sala da Direção-Geral	01	6,60X5,20 mts
Gabinete da Direção-Geral	01	6,60X5,20 mts
Sala das Coordenações e Apoio ao Ensino	04	2,90X5,10 mts
Sala de Apoio Administrativo-CRA	01	6,40X5,20 mts
Sala de Direção de Ensino	02	6,00X5,20 mts
Centro de convivência	01	13,00X4,90 mts
Sala de Direção de Planejamento e Administração-DPLAD	01	6,00X5,20 mts

6.1.2 Recursos materiais

Os recursos materiais dos laboratórios serão apresentados na seção específica dos laboratórios, os demais são apresentados abaixo:

a) Salas de Aula

A Instituição disponibiliza aos seus acadêmicos salas de aula adequadas e confortáveis, com 60,59m2 de dimensão, construídas em alvenaria e concreto armado, com fechamento em vidros temperados, piso cerâmico antiderrapante, revestimento em massa corrida e pintura látex/acrílica. As salas de aulas dispõem de TVs para a utilização durante as aulas, são mobiliadas com 40 carteiras individuais, com acabamento em fórmica, quadros brancos e climatizadas com central de ar condicionado. O IFRO conta com salas de aula padronizadas, com capacidade para 40 alunos e planejadas para oferecer as condições de aprendizagem, atendendo às disposições regulamentares quanto à dimensão, iluminação, ventilação, mobiliário e limpeza.

b) Sala de Professores

O *Campus* conta com uma sala de professores, mobiliada com mesas de trabalho, geladeira, cadeiras e espaços destinados ao trabalho individual.

c) Espaço de trabalho para coordenação

Todos os coordenadores de curso Técnico Integrado ao Ensino Médio e Subsequente do *Campus* são lotados no regime integral e possuem uma sala coletiva, na qual desenvolvem suas ações administrativas, pedagógicas e de atendimento aos professores e alunos.

6.3 INFRAESTRUTURA DE ACESSIBILIDADE ÀS PESSOAS COM NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECÍFICAS

6.2.1 Acessibilidade para pessoas com deficiência física ou mobilidade reduzida

O *Campus* está se adaptando para proporcionar condições de acesso e utilização de todos os seus ambientes ou compartimentos para pessoas com necessidades específicas ou com mobilidade reduzida, inclusive adaptação de sala de aula, biblioteca, auditórios, ginásios e instalações desportivas e laboratórios, áreas de lazer, estacionamentos e sanitários.

Em atendimento à Lei Federal n.º 10.098/2000 e ao Decreto 5.296/2004, o *Campus* tem:

a) Estacionamento e/ou acesso adequado e reservado, próximo às edificações, para portadores de necessidades especiais (está em construção);

b) em toda edificação, com mais de um pavimento, existirá acesso facilitado por rampa, calçada rebaixada e/ou elevador;

c) os sanitários são adaptados para pessoas com deficiência, com equipamentos e acessórios;

d) largos corredores, facilitando a locomoção e acesso aos vários ambientes;

e) Locais de reunião com espaços reservados, facilitando a acessibilidade. Deverá ser cumprido o estabelecido na NBR 9050 (ABNT, 2004) e legislações aplicáveis.

6.2.2 Acessibilidade para alunos com deficiência auditiva

Historicamente, as pessoas com necessidades educacionais específicas têm sido alvo de discriminação e preconceito em todos os aspectos da vida comunitária. Nos últimos trinta anos, porém, tem-se observado uma mudança substancial em uma longa trajetória, que tem episódios que vão desde o aniquilamento e isolamento em instituições específicas — muitas vezes tidas como “depósitos” — até a conquista de direitos assegurados em documentos oficiais em âmbito nacional e internacional.

Um marco significativo que demonstra o avanço das conquistas dos movimentos de surdos, por exemplo, está mencionado no Decreto 5.626, de 22 de dezembro de 2005, que regulamenta a Lei 10.436, de 24 de abril de 2002, dispondo sobre a Língua Brasileira de Sinais — Libras, e o art. 18 da Lei Federal nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000, que trata da acessibilidade de pessoas com necessidades específicas.

É possível a construção de novos sentidos para o trabalho de educação no campo da diferença, a partir do momento em que a educação possa ser compreendida como um processo amplo, de gestão participativa e comprometida com as múltiplas necessidades e possibilidades inerentes ao campo da inclusão. O *Campus* conta com um profissional intérprete de libras em seu quadro docente, e está se adaptando para adquirir equipamentos que favoreçam a acessibilidade para alunos com deficiência auditiva.

6.3 INFRAESTRUTURA DE INFORMÁTICA

6.3.1 Laboratórios

O IFRO - *Campus* Ariquemes coloca a serviço das necessidades acadêmicas dos seus alunos, três laboratórios de Informática e 1 laboratório de manutenção, com 86 computadores com acesso à internet, onde todos os equipamentos são utilizados diariamente, das 08h05min às 22h30min. Além dos acessos nos Laboratórios de Informática, há internet wireless no perímetro do *Campus*, a qual o acadêmico tem acesso via IFRO Livre.

A escolha do laboratório e as instalações especiais atendem às necessidades dos cursos oferecidos, levando-se em conta o número de alunos e a relação custo benefício.

A atualização do laboratório varia de acordo com as novas tecnologias e a manutenção é feita por profissionais especializados. A operacionalização dos equipamentos é de responsabilidade dos docentes e técnicos do IFRO.

A atualização tecnológica e a manutenção de equipamentos correspondem às ações do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), do Plano de Ação do *Campus* e do Plano Diretor de Tecnologia da Informação, que prevê a aquisição de equipamentos. Todavia, a atualização poderá ser desenvolvida também por meio de ações complementares pelos servidores do IFRO, enquanto a manutenção ficará a cargo tanto de técnicos especializados quanto dos que manuseiam os equipamentos nos processos de formação acadêmica.

A manutenção do laboratório é realizada por manutenções preventivas e corretivas planejadas pela Coordenação de Curso e demais gestores do IFRO *Campus* Ariquemes. A atualização do laboratório é realizada a cada ano, de acordo com as atividades docentes e discentes relacionadas ao ensino, pesquisa e extensão, segundo a dotação orçamentária do *Campus*.

6.4 INFRAESTRUTURA DE LABORATÓRIOS

6.4.1 Laboratórios Didáticos de Formação Básica

As atividades desenvolvidas em laboratório buscarão complementar a produção do saber através de distintos contextos de aprendizagens, indispensáveis para o ensino das habilidades previstas no curso. O curso Técnico em Informática do IFRO, *Campus* Ariquemes conta com o seguinte espaço para realização de sua atividade de formação básica:

- Os Laboratórios de Informática possuem no total 86 (oitenta e seis) computadores, ligados em nobreaks, com acesso à internet e programas necessários para o desenvolvimento dos trabalhos escolares e pesquisas. Os alunos têm livre acesso ao laboratório, das 8h05min às 22h30min.

6.4.2 Laboratórios Didáticos de Formação Específica

A existência de laboratórios equipados é essencial para a qualidade do processo de ensino e aprendizagem na prática. Estes laboratórios estarão com os equipamentos básicos necessários e o material de consumo disponível para as experiências, com bancadas, banquetas/cadeiras, equipamentos específicos, quadro branco, computador interligado ao projetor multimídia e acesso à internet, dentre outros requisitos.

No que concerne especialmente ao Laboratório de Informática, requisito conforme o Catálogo Nacional de Cursos Técnicos, este é contemplado por meio dos laboratórios já planejados para o *Campus* Ariquemes. Atualmente, são atendidos parcialmente pelos dois laboratórios implantados, entretanto, é totalmente atendido quando findada a implantação dos demais laboratórios. As especificidades de cada laboratório constam nos itens que seguem.

Quadro 7. Laboratórios didáticos.

LABORATÓRIO	Descrição e objetivos
Laboratório de Informática	São três laboratórios de Informática, com computadores e acesso à internet, o que possibilitará aos alunos o uso dessa ferramenta para realização de pesquisas e desenvolver atividades inerentes a todas as disciplinas.

Laboratório de Manutenção	Laboratório destinado a manutenção de computadores e instalação de softwares. Essas atividades são imprescindíveis para a consolidação dos conhecimentos teóricos da disciplina de Instalação Manutenção e Suporte em Informática.
Laboratório Multidisciplinar de Biologia e Química	Laboratório estruturado para atender os componentes curriculares de Química e Biologia do Curso Técnico em Informática possibilitando aos discentes implementar atividades práticas com uso de tecnologia moderna, consolidando teoria e prática na construção do conhecimento.
Laboratório Multidisciplinar de Física e Matemática	Laboratório estruturado com o objetivo de possibilitar aos discentes implementar atividades práticas com uso de tecnologia moderna, consolidando teoria e prática na construção do conhecimento.
Laboratório de Análise Física, Química e Microbiológica de Alimentos	Laboratório estruturado para atender a disciplina Processamento de Alimentos, possibilitando aos discentes implementar atividades práticas com uso de tecnologia moderna.

6.5 BIBLIOTECA

6.5.1 Espaço físico

O *Campus* possui uma biblioteca aos alunos, em ambiente climatizado, dinâmico e organizado, contendo referências bibliográficas para a sua formação. Entende-se que o conhecimento construído ao longo dos tempos, especialmente sistematizados em livros e outras formas de divulgação, deve ser objeto de estudo e ficar disponibilizado aos alunos, para a fundamentação teórica de suas atividades estudantis e profissionais. Por isso, salienta-se a importância a ser dada à Biblioteca, que conta ainda com acervo virtual de consulta e sistemas de acesso a este acervo. Os planos de disciplinas, constantes no ementário deste PPC, trazem uma lista de bibliografia básica e complementar que estará presente na biblioteca do *Campus*.

Os alunos do curso também possuem acesso aos serviços da “Minha Biblioteca”, uma biblioteca digital reconhecida nacionalmente e que oferece um catálogo multidisciplinar com as principais editoras acadêmicas reconhecidas pelo Ministério da Educação. O acesso se dá através do *dashboard* na tela principal do sistema SUAP/IFRO.

6.5.2 Demonstrativo da relação unidade/quantidade

A biblioteca opera com um sistema informatizado, possibilitando fácil acesso ao acervo. O sistema informatizado propicia a reserva de exemplares cuja política de empréstimo domiciliar prevê o empréstimo máximo de (03) três livros concomitantemente e o prazo máximo de 07 (sete) dias para o aluno e no máximo 5 (cinco) livros concomitantemente e o prazo de 14 (quatorze) dias para os professores, além de manter pelo menos 1 (um) volume para consultas na própria Instituição. Os

Técnicos Administrativos em Educação, estagiários e temporários também poderão fazer empréstimos de livros.

O acervo deverá estar dividido por áreas de conhecimento, facilitando, assim, a procura por títulos específicos, com exemplares de livros e periódicos contemplando todas as áreas de abrangência do curso. O funcionamento de Bibliotecas do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia-IFRO, estão reguladas pela resolução nº 21/CONSUP/IFRO/2015.

6.6 OUTROS AMBIENTES ESPECÍFICOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM

6.6.1. Espaços para Eventos

O *Campus* conta com instalações físicas que atendem às necessidades para realização de pequenos e médios eventos, tais como:

- 1 auditório
- 1 mini-auditório
- 1 quadra poliesportiva
- 1 refeitório

7 BASE LEGAL

Os projetos pedagógicos dos cursos técnicos de nível médio atendem ao respectivo Catálogo do Ministério da Educação, às diretrizes específicas da modalidade dos cursos e às normatizações internas. No âmbito da legislação nacional, elencam-se como referências comuns e recorrentes:

a) Catálogo Nacional de Cursos Técnicos de Nível Médio: define carga horária de cada formação e sua área de conhecimento, sugere abordagens para os cursos, traça perfis de formação e apresenta campos de atuação profissional;
b) Decreto 5.154/04: regulamenta o parágrafo 2º do artigo 36 e os artigos 39 a 41 da Lei 9.394/96;
c) Lei 11.788/08: dispõe sobre o estágio;
d) Lei 11.892/08: cria os Institutos Federais;
e) Lei 9.394/96: estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional;
f) Parecer CEB/CNE 39/2004: dispõe sobre a aplicação do Decreto 5.154/2004 na educação profissional técnica de nível médio;
g) Parecer CNE/CBE nº 3/2018: trata da atualização das Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio.
h) Resolução CNE/CP nº 1/2021: institui as novas Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Profissional e Tecnológica;
i) Plano de Desenvolvimento Institucional - PDI do IFRO - quinquênio 2018-2022.

7.1 DIRETRIZES CURRICULARES NACIONAIS PARA EDUCAÇÃO DAS RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS E PARA O ENSINO DE HISTÓRIA E CULTURA AFRO-BRASILEIRA, AFRICANA E INDÍGENA

A legislação nacional determina os componentes obrigatórios que constituem a base nacional comum e que devem ser tratados em uma ou mais áreas de conhecimento na composição do currículo, entre elas está o estudo da História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena, no âmbito de todo o currículo escolar, em especial nas áreas de Educação Artística e de Literatura e História brasileiras. Segundo a Resolução CNE/CP 01/2004, caberá às instituições de ensino incluírem no contexto de seus estudos e atividades cotidianas, tanto a contribuição histórico-cultural dos

povos indígenas e dos descendentes de asiáticos, quanto às contribuições de raiz africana e europeia. É preciso ter clareza de que o Art. 26a, acrescido à Lei nº. 9.394/96, impõe bem mais do que a inclusão de novos conteúdos, mas exige que se repense um conjunto de questões: as relações Étnico-raciais, sociais e pedagógicas, os procedimentos de ensino, as condições oferecidas para aprendizagem e os objetivos da educação proporcionada pelas escolas.

Leva-se, também, em consideração as Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das Relações Etnicorraciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-brasileira e africana e indígena, conforme o disposto na Lei n° 11.645 de 10/03/2008, na Resolução CNE/CP n° 01, de 17 de junho de 2004 e na Lei n° 10.639, de 09 de janeiro de 2003.

7.2 DIRETRIZES NACIONAIS PARA A EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS

Em concordância com as Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanos, conforme disposto no Parecer CNE/CP n° 8/2012, que originou a Resolução CNE/CP n°1/2012, a abordagem das temáticas relacionadas dos Direitos Humanos, refere-se ao uso de concepções e práticas educativas fundadas nosDireitos Humanos e em seus processos de promoção, proteção, defesa e aplicação na vida cotidiana e cidadã de sujeitos de direitos e de responsabilidades individuais ecoletivas, com a finalidade de promover a educação para a mudança e a transformação social. Nos cursos do IFRO, os direitos humanos já figuram como disciplinas obrigatórias e optativas e como conteúdo de disciplinas que tratam de questões humanas e sociais.

8 REFERÊNCIAS

_____. Instituto Federal de Rondônia. **Regulamento da Organização Acadêmica dos Cursos Técnicos de Nível Médio**. Porto Velho: IFRO, 2016.

__. **Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Orientação** Normativa 7/2008. Disponível em: <http://www.pgfn.fazenda.gov.br/programa-de-estagio/orientacao_normativa_07_republicacao_2.pdf>. Acesso em: 09 jul. 2021.

_____._____. **Decreto 5.154/2004**. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/Decreto/D5154.htm>. Acesso em: 09 de jul. 2021.

_____._____. **Lei 11.534/2007**. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/lei/l11534.htm>. Acesso em: 09 jul. 2021.

_____._____. **Lei 11.788/2008**. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11788.htm>. Acesso em: 09 de jul. 2021.

_____._____. **Lei 11.892/2008**. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/lei/l11892.htm>. Acesso em: 09 de jul. 2021.

_____._____. **Lei 12.711/2012**. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12711.htm>. Acesso em: 09 de jul. 2021.

_____._____. **Lei 13.146/2015**. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13146.htm>. Acesso em: 09 de jul. 2021.

_____._____. **Lei 8.670/1993**. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8670.htm>. Acesso em: 09 de jul. 2021.

_____._____. **Lei 9.394/1996**. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm >. Acesso em: 09 de jul. 2021.

_____._____. **Regimento Geral**. Porto Velho: IFRO, 2011.

_____._____. **Regulamento da Emissão, Registro e Expedição de Certificadose Diplomas**. Porto Velho: IFRO, 2012.

_____._____. **Regulamento de Estágio nos Cursos Técnicos de Nível Médio**. Porto Velho: IFRO, 2016.

_____._____. **Regulamento do Núcleo de Atendimento às Pessoas com Necessidades Educacionais Específicas — NAPNEs/IFRO**. Porto Velho: IFRO, 2020.

_____._____. **Regulamento dos Conselhos de Classe e Colegiados de Curso**. Porto Velho: IFRO, 2018.

_____._____. **Regulamento dos Trabalhos de Conclusão de Curso**. PortoVelho: IFRO, 2019.

_____._____. **Resolução CNE/CP Nº 1, DE 5 DE JANEIRO DE 2021.** Define as Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Profissional e Tecnológica. Disponível em: < https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-cne/cp-n-1-de-5-de-janeiro-de-2021-297767578 >. Acesso em: 06 de agosto de 2021.

_____._____. **Resolução Nº 3, DE 21 DE NOVEMBRO DE 2018 (*).** Atualiza as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio. Disponível em: < https://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/51281622 >. Acesso em: 06 de agosto de 2021.

BRASIL. **Constituição Federal**. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm >. Acesso em: 09 de jul. de 2021.

IBGE. 2020. **IBGE CIDADES**. Disponível em: < https://cidades.ibge.gov.br/brasil/ro/pesquisa/10092/82581 > Acesso em: 09 Jul 2021.

IFRO. **Plano de Desenvolvimento Institucional 2018-2022**. Disponível em: <http://pdi.ifro.edu.br/>. Acesso em: 03 Mai 2021.

MEC**. 2021. CATÁLOGO NACIONAL DE CURSO TÉCNICOS (4ª edição).** Disponível em: < http://cnct.mec.gov.br/cnct-api/catalogopdf > . Acesso em: 09 de jul. de 2021.

9 APÊNDICE: PLANOS DE DISCIPLINA

PLANO DE DISCIPLINA				
Curso: Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio			**CH Prática:**	
Disciplina: Língua Portuguesa e Literatura Brasileira			**CH Teórica:**	120h
Núcleo: Base Nacional Comum	**Ano**:	1º	**CH Total**:	120h
Objetivo Geral:				
Compreender o uso língua materna e aplicá-la nas mais diversas situações comunicativas, tanto no aspecto profissional quanto nas relações cotidianas.				
Objetivos Específicos				
a. Compreender o processo histórico da Língua Portuguesa e da Literatura; b. Interpretar, diferenciar e produzir variados gêneros e tipologias textuais; c. Reconhecer os elementos e funções da linguagem presentes nas situações comunicativas; d. Redigir textos com a compreensão da estrutura das palavras e da organização textual; e. Identificar e entender as regras de ortografia e acentuação gráfica, bem como empregá-las corretamente nas produções textuais; f. Reconhecer o contexto histórico da origem e desenvolvimento da literatura nos períodos: Trovadorismo, Classicismo, Quinhentismo, Barroco e Arcadismo.				
Ementa:				
Formação da Língua Portuguesa e da Literatura. Elementos da comunicação. Comunicação (língua, linguagem, texto e discurso). Funções da linguagem. Figuras de linguagem. Leitura, compreensão e interpretação textual. Gêneros textuais: carta pessoal, e-mail, bilhete, anúncio, notícia, charge, histórias em quadrinhos, cartum, cartão, crônica, piada. Tipologias textuais: descrição, narração dissertação e injunção. Processos de Formação de palavras. Ortografia, acentuação e problemas gerais da língua. Redação Técnica I — fichamento, resumo, resenha e redação oficial. Literatura: Trovadorismo, Classicismo, Quinhentismo, Barroco e Arcadismo.				
Referências Básicas:				

BECHARA, Evanildo. **Gramática escolar da língua portuguesa**. 2 ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2010.

CEREJA, Willian Roberto; MAGALHÃES, Thereza Cochar. **Gramática reflexiva: texto, semântica e interação**. 4.ed., São Paulo: Atual, 2009.

CUNHA, Celso. **Nova Gramática do Português Contemporâneo**. Porto Alegre: L&PM, 2007

SARMENTO, Leila Lauar. **Gramática em Textos**. 3 ed. Volume Único, São Paulo: Moderna, 2012.

_____. **Oficina de redação – Vereda digital**. 1 ed., São Paulo: Moderna, 2013.
SOARES, Angélica. **Gêneros literários**. São Paulo: Ática, 1997.

Referências Complementares:

CAMÕES, Luiz Vaz de. **Os Lusíadas. Lisboa: Porto, 1986.**

COSTA. Sérgio Roberto. **Dicionário de Gêneros Textuais.** Belo Horizonte: Autêntica, 2008.

GOTLIB, Nádia Battella. **Teoria do Conto**. São Paulo: Ática, 1998

MACHADO, A. R**. et al. Resenha.** São Paulo: Parábola Editorial, 2004**.**

_____Resumo. São Paulo: Parábola Editorial, 2004**.**

TODOROV, Tzevetan. As **estruturas narrativas. 2. ed.** São Paulo: Perspectiva, 1970.

VASCONCELOS, J. M. **O meu pé de laranja lima**. 1ª ed. Melhoramentos, 2009.

VICENTE, G. **O auto da barca do inferno.** Coleção L&PM Pocket, 2005.

PLANO DE DISCIPLINA		
Curso: Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio	**CH Prática:**	
Disciplina: Língua Estrangeira Moderna: Inglês	**CH Teórica:**	80h

Núcleo: Base Nacional Comum	**Ano**:	1º	**CH Total**:	80h

Objetivo Geral:

Preparar-se para a compreensão e aplicação da Língua Inglesa no mundo multilíngue e multicultural contemporâneo.

Objetivos Específicos

a. ler, compreender e escrever textos em inglês.
b. desenvolver vocabulário e formas de expressão em inglês, especialmente para uso na área de formação.
c. interpretar e produzir textos em Inglês.

Ementa:

Leitura, compreensão e interpretação de enunciados pertinentes à área do curso, dentro da visão instrumental do uso da língua inglesa. Vocabulário e estrutura da língua inglesa. Interpretação e produção de textos em língua inglesa. Níveis de compreensão geral de leitura, suas estratégias e aspectos léxico-gramaticais. Reading Comprehension texts. Vocabulary expansion (everyday expressions and vocabulary, idiomatic expressions, technical, phrasal verbs, prepositions, adjectives, vocabulary). Reading strategies: skimming, scanning, prediction. Cognate and false cognate. Simple present tense of to be. Definite and indefinite articles. Interrogative pronouns /Wh-questions (who, what, where, why, when, which). Personal pronouns. Possessive adjectives. Possessive pronouns. Present continuous. Simple present tense. Adverbs of frequency. Simple past tense: regular and irregular verbs. Simple Past continuous.

Referências Básicas:

AGUIAR, Cícera et al. Inglês instrumental. 2.ed., Fortaleza: Edições Livro Técnico, 2002.
MUNHOZ, R. Inglês instrumental: estratégias de leitura. São Paulo: Textonovo, 2000. Módulo I.
_____. Inglês instrumental: estratégias de leitura. São Paulo: Textonovo, 2000. Módulo II. MURPHY, Raymond. English grammar in use. 2.ed., Great Britain: Cambridge University Press, 2011.

Referências Complementares:

FAULSTICH, Enilde L. Como ler, entender e redigir um texto. 14. ed. Petrópolis: Vozes, 2001.

HARDISTY, D. e WINDEATT, S. CALL. Resource books for teachers. [s. l.]: Oxford English, 1994.
MCKAY, S. Lee. Teaching english as an International language. [s. l.]: Oxford, 2002.
OLIVEIRA, Sara Rejiane de F. Estratégias de leitura para inglês instrumental. Brasília: UNB, 1994.
PARKER, Jhon e STAHEL, Mônica. Password: English dictionary for speakers of portuguese. São Paulo: Martins, Fontes, 2002.

PLANO DE DISCIPLINA				
Curso: Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio			**CH Prática:**	
Disciplina: Arte			**CH Teórica:**	80h
Núcleo: Base Nacional Comum	**Ano**:	1º	**CH Total**:	80h
Objetivo Geral:				
Desenvolver a cidadania em uma prática aberta à diversidade, apropriando-se e valorizando a formação étnico-cultural da arte brasileira e do mundo, compreendendo as influências e impactos na Arte, seja das influências indígenas e africanas, seja de outros processos migratórios ou da cultura globalizada contemporânea, apresentadas de forma transversal nos diversos tópicos de estudo e produção que serão trabalhados no componente curricular.				
Objetivos Específicos				
a. Situar-se como agente produtor, apreciador, consumidor e transformador de arte e cultura, apropriando-se do conhecimento histórico para compreensão da produção contemporânea; b. Apreciar, fruir e vivenciar saberes, técnicas e práticas artísticas como meio de expressão e formação pessoal, cultural e social; c. Conhecer a história e os elementos das artes visuais, da música, da dança e do teatro, bem como desenvolver habilidades criativo-visuais, corporais, musicais e expressivas dos alunos.				
Ementa:				

Iniciação à leitura de imagens, música e representação. Arte na Pré-História: pintura (técnicas e suportes), escultura, arquitetura, música primitiva. Arte Egípcia: pintura, escultura, arquitetura, música. Arte Greco-Romana: pintura, escultura, arquitetura, música, artes cênicas. Arte Cristã e Bizantina: pintura, escultura, arquitetura, música. Idade Média: pintura, escultura, arquitetura, música, elementos da perspectiva. Arte Renascentista. Arte no Brasil: a cultura dos negros e a sua influência no Brasil — música, artesanato e culinária afro-brasileiros; a cultura dos índios e a sua influência no Brasil — pintura (grafismo corporal), escultura (cerâmica), artesanato (trançados e tecelagem), culinária, música e dança. Modernismo Brasileiro: Semana de Arte Moderna e seus desdobramentos
Referências Básicas:
ARNHEIM, R. **Arte e Percepção Visual**. São Paulo: Edusp, Pioneira, 1980. GOMBRICH, E. H. **História da Arte**. São Paulo: LTC, 2002. PROENÇA, G. **História da Arte**. São Paulo: Ática, 2007.
Referências Complementares:
BASTIAN, H. G. **Música na Escola: a contribuição do ensino da música no aprendizado e no convívio social da criança.** São Paulo: Paulinas, 2009. (Coleção Clave de Sol. Série música e educação). CACCIAGLIA, M. **Pequena história do teatro no Brasil**. São Paulo: Edusp 1996. DANTO, A. C. **Após o fim da arte: a arte contemporânea e os limites da história**. São Paulo: Odysseus, 2006. DESGRANGES, F. **Pedagogia do teatro: provocação e dialogismo**. 2. ed. São Paulo: Hucitec, 2010. FORTIN, S. **Transformação de práticas da dança**. In: Lições de dança 4. Rio de Janeiro: UniverCidade, 2003. GARCEZ, L.; OLIVEIRA, J. **Explicando a arte brasileira**. São Paulo: Ediouro, 2004. DONIS, A. D. **Sintaxe da Linguagem Visual**. São Paulo: Livraria Martins Fontes, 1997.

EISENSTEIN, S. **O princípio cinematográfico e o cinema**. In: Ideograma: lógica, poesia, linguagem. Tradução de Heloysa de Lima Dantas. São Paulo: Cultrix, 1977.

FONTERRADA, M. T. O. **Música e Meio ambiente: a ecologia sonora**. São Paulo: Irmãos Vitale, 2004.

GUÉNOUN, D. **O Teatro é necessário?** São Paulo: Perspectiva, 2004.
HENTSCHKE, L.;

PLANO DE DISCIPLINA				
Curso: Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio			**CH Prática:**	
Disciplina: Educação Física			**CH Teórica:**	80h
Núcleo: Base Nacional Comum	**Ano**:	1º	**CH Total**:	80h
Objetivo Geral:				
Compreender o movimento humano como forma de expressão e comunicação que manifesta o patrimônio cultural dos diferentes grupos sociais, identificando à importância das práticas corporais na aquisição e manutenção da qualidade de vida.				
Objetivos Específicos				
a. Compreender as práticas corporais como aspecto relevante para a aquisição e manutenção da qualidade de vida; b. Desenvolver técnicas, táticas e habilidades desportivas nas modalidades em estudo; c. Conhecer o funcionamento do corpo humano durante atividades de vida diária, de baixa e alta intensidade; d. Conhecer as manifestações da sexualidade de forma que haja o comportamento respeitoso e ético entre os alunos.				
Ementa:				
Iniciação às modalidades esportivas (história, noções de regras e fundamentos básicos). Vivência dos diferentes tipos de prática da cultura corporal. Conhecimento básico sobre				

cinesiologia, anatomia e fisiologia. Atendimento de emergência. Ética, Saúde e Orientação sexual. Jogos de Tabuleiros. Pequenos e grandes jogos. Atividades lúdicas e recreativas.
Referências Básicas:
BRASIL. Ministério de Educação e Cultura. Secretaria de Educação Média e Tecnológica. PCN Ensino Médio. **Linguagens, Códigos e suas Tecnologias**. Brasília, 2000. DARIDO, S. C.; RANGEL, I. C. A **Educação física na escola: implicações para a prática pedagógica.** Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2011. MATTOS, M. G.; NEIRA, M. G. **Educação Física na adolescência: construindo o conhecimento na escola.** São Paulo: Phorte, 2013
Referências Complementares:
FONTANA, R. A. C. **O corpo aprendiz**. In: RUBIO, K.; CARVALHO, Y. M. (Orgs.). Educação Física e ciências humanas. São Paulo: Hucitec, 2001. GRECO, P. J. & BENDA, R. N. (orgs.) **Iniciação esportiva universal: da aprendizagem** **motora ao treinamento técnico.** Belo Horizonte: Ed. UFMG, 1998. JUNIOR, D. D. R. **Modalidades esportivas coletivas.** Rio de Janeiro Guanabara Koogan, 2006. NEIRA, M. G.; NUNES, M. L. F. **Educação Física, currículo e cultura.** São Paulo: Phorte, 2009. SOARES, C. L.; CASTELLANI FILHO, L. C.; BRACHT, V.; ESCOBAR, M. O; VARJAL, E.; TAFFAREL, C. N. Z. **Metodologia do ensino de Educação Física.** São Paulo: Cortez, 2009.

PLANO DE DISCIPLINA		
Curso: Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio	**CH Prática:**	
Disciplina: Matemática	**CH Teórica:**	120 h

Núcleo: Base Nacional Comum	**Ano:**	**1º**	**CH Total:**	120 h

Objetivo Geral:

Construir conhecimentos matemáticos de forma crítica e orientar sua aplicação em problemáticas do dia a dia

Objetivos Específicos

a) compreender noções de conjunto, inclusão, igualdade, união, interseção, complemento;
b) representar coordenadas cartesianas no plano;
c) compreender as funções polinomiais do 1º grau, afim e do 2º grau, quadrática, logarítmica e exponencial por meio de definição e exemplos gráficos, zeros e estudo do sinal;
d) entender progressões aritméticas e geométricas, relacionando-as com função afim e função exponencial

Ementa

CONJUNTOS NUMÉRICOS: teoria dos conjuntos, conjunto N, conjunto Z, conjunto Q, conjunto I, conjunto R, reta real, intervalos, operações entre intervalos. RELAÇÃO CARTESIANA: produto cartesiano, plano cartesiano e relação. FUNÇÕES: definição, gráfico função, domínio, imagem, função injetora, sobrejetora, bijetora, composta e inversa, função constante, gráfico da função constante, funções com mais de uma sentença. FUNÇÃO AFIM: definição, função linear, gráfico da função linear, função de 1º grau, coeficientes da função de 1º grau, raiz da função de 1º grau, equação de 1º grau, crescimento e decrescimento da função de 1º grau, sinal da função de 1º grau, problemas. INEQUAÇÃO DE 1º GRAU: inequação do 1º grau, inequação produto, inequação quociente, sistema de inequações do 1º grau. FUNÇÃO QUADRÁTICA: definição de uma função do 2º grau, gráfico da função de 2º grau, máximo e mínimo e estudo do sinal, imagem de uma função de 2º grau, problemas sobre função de 2º grau. INEQUAÇÃO DE 2º GRAU: sistema de inequações do 2º grau. MÓDULO: equação modular, função modular. EXPONENCIAL: equação exponencial, função exponencial, inequação exponencial. LOGARITMOS: logaritmo, equação logarítmica, função logarítmica, inequação logarítmica. SEQUÊNCIAS NUMÉRICAS: formação dos elementos de uma sequência, introdução à progressão aritmética (PA), definição de PA, termo geral da PA, a PA e a função afim, introdução à progressão geométrica (PG), definição de PG, classificação de PG, termo geral da PG, soma dos N termos de uma PG, soma dos termos de uma PG infinita, produto dos primeiros termos de uma PG, PG e a função exponencial.

Referências Básicas:

DANTE, Luiz Roberto. Matemática: contexto & aplicações. vol. único. 3. ed. São Paulo: Ática, 2011. 736 p.
IEZZI, Gelson.. et.al. Matemática: ciência e aplicações. vol. 1. 5. ed. São Paulo: Atual, 2010. 384 p.
IEZZI, Gelson.; MURAKAMI, Carlos. Fundamentos da matemática elementar: conjuntos e funções. vol. 1. 9. ed. São Paulo: Atual, 2013. 410 p.

Referências Complementares:

GIOVANNI, José Ruy; GIOVANNI JR., José Ruy; BONJORNO, José Roberto. Matemática fundamental: uma nova abordagem. vol. único. 2. ed. São Paulo: FTD, 2011. 783 p.
IEZZI, Gelson; DOLCE, Osvaldo; MURAKAMI, Carlos. Fundamentos da matemática elementar: logaritmos. vol. 2. 10 ed. São Paulo: Atual, 2013. 218 p.
LOPES, Luiz Fernando; CALLIARI, Luiz Roberto. Matemática aplicada na educação profissional. Curitiba: Base Editorial, 2010; 256 p.
SHITSUKA, Ricardo. et. al. Matemática fundamental para tecnologia. São Paulo: Érica, 2009. 254 p.
SMOLE, Kátia Cristina Stocco. et. al. Cadernos do Mathema: Ensino médio. vol. 3. Porto Alegre: Artmed, 2008. 116 p.

PLANO DE DISCIPLINA

Curso: Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio			**CH Prática:**	
Disciplina: Física			**CH Teórica:**	80 h
Núcleo: Base Nacional Comum	**Ano:**	**1º**	**CH Total:**	80 h

Objetivo Geral:

Compreender e aplicar leis específicas da Física.

Objetivos Específicos

a) Determinar experimentalmente a velocidade média de um corpo a partir de medidas de distância e de tempo;
b) Estabelecer relações entre posição e tempo e velocidade e tempo, em movimento de queda dos corpos;

c) Estabelecer as condições de equilíbrio dinâmico de um corpo; e) Determinar a força resultante de duas ou mais forças que agem sobre um corpo. f) Compreender os conceitos de energia e trabalho em sistemas mecânicos.
Ementa
Mecânica (cinemática, dinâmica, rotações). Energia e Trabalho. Momento e Colisão. Hidrostática. Gravitação Universal.
Referências Básicas:
ALVARENGA, B. MÁXIMO, A. Curso de física. V.1. São Paulo: Scipione, 2011. BONJORNO, J. R.; BONJORNO, R. A.; RAMOS, C. Física: Mecânica. São Paulo: FTD, 2016. RAMALHO, F.; FERRARO, N. G.; SOARES, P. A. T. Os fundamentos da física 1: Mecânica. 11º ed. São Paulo: Moderna, 2015.
Referências Complementares:
HALLIDAY, D.; RESNICK, R.; WALKER, J. Fundamentos da física. V. 2. . Rio de Janeiro: LTC, 2006. MÁXIMO, A.; ALVARENGA, B. Física. V. 1. São Paulo: Ática, 2011. SAMPAIO, J. L., CALÇADA, C. S., Universo da física. Vol. 1. 2. ed. São Paulo: Atual, 2001. SANT'ANNA, B; MARTINI, G. Conexões com a física. V. 1. São Paulo: Moderna, 2010. TIPLER, P. A. Física: mecânica, oscilações, ondas e termodinâmica. V. 1. Rio de Janeiro: LTC, 2006

PLANO DE DISCIPLINA				
Curso: Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio			**CH Prática:**	
Disciplina: Química			**CH Teórica:**	80 h
Núcleo: Base Nacional Comum	**Ano:**	**1º**	**CH Total**:	80 h
Objetivo Geral:				

Compreender e aplicar conceitos de química geral e inorgânica relacionados a matéria, quanto à sua composição e transformação química dos elementos na natureza, utilizando tais conhecimentos para a busca de solução de problemas sociais e ambientais de seu cotidiano.
Objetivos Específicos
a) Conceituar e diferenciar matéria e energia, suas transformações e aplicações; b) Conhecer os elementos químicos, conforme a sua disposição, propriedades e características utilizando como base a tabela periódica; c) Entender a influência das interações atômicas na formação de compostos e substâncias; d) Identificar quais são os principais ácidos, bases, sais e óxidos presentes no cotidiano; e) Estabelecer relação entre a estequiometria e o rendimento das transformações químicas e prever, em função dessa relação, quantidades envolvidas nas transformações químicas que ocorrem na natureza.
Ementa
Atomística. Tabela Periódica. Ligações Químicas. Funções Inorgânicas. Reações Químicas. Estequiometria.
Referências Básicas:
FELTRE, R. Química: Química Geral. Vol. 1, 6.ed., São Paulo: Moderna, [s. d.]. MORTIMER, E. F.; MACHADO, A. H. Química. São Paulo: Scipione, 2011. USBERCO, J.; SALVADOR, E. Química: conceitos básicos. São Paulo: Saraiva, 2001.
Referências Complementares:
ATKINS, P. W.; JONES, L. Princípios de Química: questionando a vida moderna o meio ambiente. 3a ed. Guanabara Koogan, 2006. CANTO, E. L.; PERUZZO, T. M. Coleção Base Química – 2a ed. São Paulo: Editora Moderna, [s.d.]. NOBREGA, O.; SILVA, E.; SILVA, R. Química - Vol. Único São Paulo: Editora Ática, [s.d.]. PERUZZO, F. M.; CANTO, E. L. Química na abordagem do cotidiano. 3 ed. São Paulo: Moderna, 2003. ROBAINA, J. V. L. Química Através do Lúdico, Brincando e Aprendendo. 1a ed. Canoas: Editora ULBRA, 2008.

SANTOS, W. L. P. Química & Sociedade. São Paulo: Nova Geração, 2005.

PLANO DE DISCIPLINA				
Curso: Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio			**CH Prática:**	
Disciplina: Biologia			**CH Teórica:**	80h
Núcleo: Base Nacional Comum	**Ano**:	1º	**CH Total**:	80h
Objetivo Geral:				
Construir conhecimentos sobre os fenômenos biológicos e as formas de composição e desenvolvimento dos organismos.				
Objetivos Específicos				
a) Reconhecer o ser humano como agente e paciente de transformações intencionais por ele reproduzidas no ambiente. b) Identificar células e seus elementos de composição. c) Compreender os processos de reprodução e desenvolvimento dos animais.				
Ementa:				
Bioquímica celular. Teorias sobre a origem da vida. Citologia: envoltórios celulares, organelas citoplasmáticas, núcleo celular e síntese proteica. Metabolismo energético da célula. Divisão celular. Reprodução e embriologia. Histologia animal e vegetal. Anatomia e fisiologia animal comparada.				
Referências Básicas:				
AMABIS & MARTHO. **Biologia Moderna**. 3 volumes, 1. ed. – São Paulo: Moderna, 2016. LINHARES, Sérgio; GEWANDSZNADJER, Fernando. **Biologia Hoje**. São Paulo: Ática, 2010. LOPES, Sônia. **Biologia**. São Paulo: Saraiva, 2010.				
Referências Complementares:				

PAULINO, W. R. **Biologia Atual.** São Paulo: Ática, 2003.
PESSOA, Oswaldo Frota: **Estrutura e Ação.** São Paulo: Editora Scipione, 2001.
SCHMIDT-NIELSEN, Knut. **Fisiologia animal: adaptação e meio ambiente.** São Paulo: Santos Livraria Editora. 2015, 5a edição.
SOARES, J. L. **Fundamentos de Biologia.** São Paulo: Scipione, 2003.

PLANO DE DISCIPLINA				
Curso: Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio			**CH Prática:**	
Disciplina: Geografia			**CH Teórica:**	80 h
Núcleo: Base Nacional Comum	**CH Total**:	**1º**	**CH Total**:	80 h

Objetivo Geral:

Compreender a sociedade e a natureza, reconhecendo suas interações no espaço em diferentes contextos históricos e geográficos.

Objetivos Específicos

a) Desenvolver a habilidade de leitura das representações cartográficas.
b) Compreender a dinâmica do relevo e as suas formas de configuração e transformação.
c) Relacionar produção, comércio e consumo com os impactos ambientais e o desenvolvimento econômico.

Ementa

Conceitos da Geografia. Evolução do pensamento geográfico. Regionalização do espaço. Coordenadas geográficas. Representações cartográficas. As eras geológicas. A tectônica de placas. A teoria da deriva dos continentes. Os agentes formadores e modeladores do relevo terrestre. O ciclo das Rochas e suas classificações. Solos: origens, classificação e uso. Águas: oceânicas e continentais e sua utilização socioeconômica. Paisagens climatobotânicas. Questões ambientais contemporâneas. Organização do espaço nas diferentes formas de organização social: capitalismos, socialismos, sociedades sem classes. A nova ordem mundial e a

globalização. Conceitos demográficos. Migrações. Indústria e comércio. Comunicações e transportes. Fontes de Energia. Agricultura e Pecuária. O consumo e seus impactos ambientais urbanos. Poluição.
Referências Básicas:
ALMEIDA, Lucia Marina Alves e RIGOLIN, Tércio Barbosa. **Geografia**: geral e do Brasil. São Paulo: Ática, 2009. TERRA, Lygia e COELHO, Marcos de Amorim. **Geografia Geral e Geografia do Brasil:** o espaço natural e socioeconômico. São Paulo: Moderna, 2008. VESENTINI, José Wiliam. **Geografia**: o mundo em transição. São Paulo: Ática, 2011. Volume I e II.
Referências Complementares:
SANTOS, Milton. **Por uma Geografia nova**: da crítica da Geografia a uma Geografia crítica. 6.ed. São Paulo: EDUSP, 2004. FITZ, Paulo Roberto. **Cartografia básica.** 1. Ed. São Paulo: Editora Oficina de texto, 2008. GOLDEMBERG, José. **Energia, meio ambiente e desenvolvimento**. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo- EDUSP, 1998. MENDES, Ivan Lazzari e ONNIG, James. **Geografia geral e do Brasil**. 1. Ed. São Paulo: editora FTD, 2006. TERRA, Lygia. Conexões: **Estudos de Geografia geral e do Brasil**. 1. Ed. São Paulo: editora Moderna, 2008.

PLANO DE DISCIPLINA				
Curso: Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio			**CH Prática:**	
Disciplina: Filosofia			**CH Teórica:**	40h
Núcleo: Base Nacional Comum	**Ano**:	1º	**CH Total**:	40h
Objetivo Geral:				
Compreender a relação entre as concepções filosóficas e desenvolver a reflexão crítica sobre questões contemporâneas.				
Objetivos Específicos				

a) Diferenciar mito, filosofia, senso comum e conhecimento científico.
b) Reconhecer autores de referência e compreender suas teorias.
c) Estabelecer relações entre razão e verdade.

Ementa:

Introdução à filosofia: conceito. Significado da palavra. Mito e Filosofia: distinções e semelhanças. Filosofia da Antiguidade. História da filosofia: principais autores e seus pensamentos. Contextualização: análise de alguns textos filosóficos. Razão e verdade. Filosofia e educação para a diversidade de sujeitos e suas formas de pensamento.

Referências Básicas:

ABRAGNANO, Nicola. Dicionário de Filosofia. São Paulo: Martins Fontes, 2012.

ARANHA, Maria Lúcia de Arruda; MARTINS, Maria Helena Pires. Filosofando: Introdução a Filosofia. São Paulo: Moderna, 2009.

CHAUÍ, Marilena. Iniciação a Filosofia: Ensino Médio. São Paulo: Ática, 2013.

COTRIM, Gilberto. Fundamentos da Filosofia: história e grandes temas. São Paulo: Saraiva, 2010.

GALLO, Sílvio. Filosofia: experiência do pensamento. São Paulo: Scipione, 2014.

Referências Complementares:

BOFF, Leonardo. **O despertar da águia:** o diabólico e o simbólico na construção da realidade. Petrópolis/RJ: Vozes, 2013.
NICOLA, Ulbano. **Antropologia ilustrada de filosofia:** das origens à Idade Moderna. São Paulo: Globo, 2005.
REZENDE, Antônio (org.). **Curso de filosofia, para professores e alunos dos cursos de segundo grau e de graduação**. Rio de Janeiro: Zahar, 2008.
WEATE, Jeremy. **Filosofia para Jovens.** “Penso, logo existo”. São Paulo: Callis, 2006.

PLANO DE DISCIPLINA		
Curso: Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio	**CH Prática:**	
Disciplina: Sociologia	**CH Teórica:**	40h

Núcleo: Base Nacional Comum	**Ano**:	1º	**CH Total**:	40h

Objetivo Geral:

Reconhecer os fundamentos da Sociologia na análise das estruturas sociais.

Objetivos Específicos

a) Compreender os problemas básicos que tornaram explícita a multiplicidade das polarizações da reflexão sociológica sobre a sociedade em que vivemos.

b) Identificar bases do pensamento sociológico no estudo do campo das Ciências Sociais.

c) Analisar problemas e alternativas de desenvolvimento diante dos problemas da sociedade brasileira contemporânea

Ementa:

Introdução ao estudo da sociedade humana por meio das Ciências Sociais. Bases sociológicas do pensamento e conhecimento das Ciências Sociais na evolução histórica. Organização social e objeto da Sociologia: Émile Durkheim, Karl Marx e Max Weber. A Teoria Social no Brasil e a Formação da Nação Brasileira. A convivência humana. Processos sociais. Comunidade, cidadania, minorias e questões ambientais. Socialização e controle social. Os agrupamentos sociais. A sociologia da juventude. A base econômica da sociedade: Instrumentos de produção. As forças produtivas (urbana e rural). Relações de produção e modos de produção. Estratificação e mobilidade social. Mudança social: Conceito. Ritmo das Mudanças sociais. Causas das mudanças. Fatores contrários e favoráveis às mudanças. As políticas de inclusão das pessoas com necessidade específica. Preconceito nas relações de gênero.

Referências Básicas:

ARAÚJO, Sílvia Maria; BRIDI, Maria Aparecida; MOTIM, Benilde Lenzi. Ensinar e aprender sociologia. São Paulo: Contexto, 2014.

SIMMEL, Georg. Questões fundamentais da sociologia. São Paulo: Zahar, 2006.

TOMAZI, Nelson Dacio. Sociologia para o Ensino Médio. São Paulo: Saraiva, 2010.

Referências Complementares:

ARAÚJO, S.; BRIDI, M. A.; MOTIM, B. **Sociologia**: volume único. 1ª edição, São Paulo: Scipione, 2013.

DEMO, Pedro. Ciências, Ideologia e Poder. São Paulo: Atlas, 1998.

FORACCHI, Marialice Mencarini & MARTINS, José de Souza. **Sociologia e Sociedade** (leituras de Introdução à Sociologia). São Paulo: Livros Técnicos e Científicos, 1990.

MARCELLINO, Nelson C. (org.). **Introdução às Ciências Sociais.** 3.ed., Campinas: Papirus, 1989.

MARX, Karl. **O Capital.** São Paulo: abril Cultural, 1987.

TORRE, M. B. L. Della. **O Homem e a Sociedade** (uma introdução à Sociologia). 15.edição, São Paulo: Cia. Editora Nacional, 1989.

WEBER, Max. **Economia e Sociedade:** Elementos da Sociologia Compreensiva. Brasília: EdUNB, 1991.

PLANO DE DISCIPLINA				
Curso: Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio			**CH Prática:**	10 h
Disciplina: Orientação para Prática Profissional e Pesquisa			**CH Teórica:**	30 h
Núcleo: Politécnico	**Ano:**	**1º**	**CH Total:**	40 h
Objetivo Geral:				
Elaborar trabalhos científicos e planos para realização da prática profissional supervisionada de acordo com regulamentação específica.				
Objetivos Específicos				
a. reconhecer a diferença entre conhecimento científico e outros tipos de conhecimento. b. aplicar normas de metodologia científica em produção de projetos, relatórios, artigos, pôsteres e outras formas de apresentação. c. elaborar planejamentos da prática profissional supervisionada e relatórios correspondentes segundo as regulamentações específicas.				
Ementa				

Pesquisa científica. Redação técnica e científica. Estrutura de projetos de pesquisa e de extensão. Elaboração de relatórios. Elaboração de artigos científicos. Exposição de resultados de pesquisa e de práticas profissionais. Concepção de prática profissional supervisionada. Operacionalização da prática profissional supervisionada.
Referências Básicas:
ISKANDAR, J. I. Normas da ABNT: comentadas para trabalhos científicos. Paraná: Juruá, 2012. LAKATOS, M. e MARCONI, M. de A. Fundamentos de metodologia científica. São Paulo: Atlas, 2014. OLIVEIRA, J. L. de. Texto acadêmico: técnicas de redação e pesquisa científica. Rio de Janeiro: Vozes,2009.
Referências Complementares:
AZEVEDO, C. B. Metodologia científica ao alcance de todos. São Paulo: Manole, 2013. BRASIL. Presidência da República. Lei 11.788/2008. Brasília, 2008. CERVO, Amado L.; BERVIAN, Pedro A.; e SILVA, Roberto da. Metodologia científica. São Paulo: Pearson, 2007. MINAYO, M.C. de S. (org.) Pesquisa social: Teoria, método e criatividade. Petrópolis. RJ: Vozes. 2012. RUDIO, Franz Victor. Introdução ao Projeto de Pesquisa Científica. 29.ed. Petrópolis: Vozes, 2012.

PLANO DE DISCIPLINA				
Curso: Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio			**CH Prática:**	50 h
Disciplina: Introdução à Tecnologia de Informação			**CH Teórica:**	30 h
Núcleo: Politécnico	**Ano:**	**1º**	**CH Total:**	80 h
Objetivo Geral:				
Compreender o papel do sistema operacional, dos aplicativos e browsers no gerenciando de arquivos, pastas, ferramentas de escritório e serviços de Internet.				

Objetivos Específicos
a. conhecer a história evolutiva do computador e da internet; b. aplicar os comandos básicos de manipulação e gerenciamento de arquivos e pastas de sistemas operacionais proprietários e/ou abertos/livres. c. compreender conceitos de hardware, software e peopleware, bem como conceitos básicos de organização de computadores. d. utilizar softwares básicos, aplicativos e de apoio às atividades acadêmicas e profissionais; e. compreender e utilizar os serviços de internet (www, e-mail, browsers e AVA).
Ementa
Conceitos Históricos da computação e da internet. Unidades de medidas. Introdução a sistemas operacionais. Arquitetura básica de computadores. Conceito de hardware, software e peopleware. Ferramentas de escritório e de Internet.
Referências Básicas:
BARNIVIERA, Rodolfo; OLIVEIRA, Eder Diego de. **Introdução à Informática**. 1 ed. Editora: Livro Técnico, 2012. MONTEIRO, Mario A. **Introdução à Organização de Computadores**. 5 ed. Rio de Janeiro: LTC, 2015. VELLOSO, Fernando de Castro. **Informática: conceitos básicos**. 9 ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2014.
Referências Complementares:
MANZANO, André Luiz Navarro Garcia; Manzano, Maria Izabel Navarro Garcia. **Estudo Dirigido de Microsoft Word 2013.** São Paulo: Érica, 2013. ERCÍLIA, Maria; GRAEF, Antonio. **A Internet**. São Paulo: Publifolha, 2008. MANZANO, A. L. N. G. **Estudo dirigido de Microsoft Excel 2013**. São Paulo: Érica, 2013. ISSA, Najet M. K. Iskandar. **Word 2016.** 1 ed. São Paulo: Senac, 2016.

PLANO DE DISCIPLINA		
Curso: Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio	**CH Prática:**	100 h
Disciplina: Lógica e Linguagem de Programação	**CH Teórica:**	100 h

Núcleo: Profissionalizante	**Ano:**	**1º**	**CH Total:**	200 h

Objetivo Geral:

Desenvolver soluções para problemas que envolvam seleção, repetição e teste de entrada e saída de dados por meio da aplicação dos conceitos básicos de algoritmos e lógica de programação e utilizando uma linguagem de programação popular.

Objetivos Específicos

a. Conhecer o conceito de algoritmos e lógica de programação;
b. Resolver problemas através de algoritmos
c. Construir algoritmos e programas;
d. Utilizar uma linguagem de programação popular para aplicar os conceitos de algoritmos e programação

Ementa

Introdução à lógica de Programação. Linguagem algorítmica. Estrutura básica de um algoritmo. Conceito de programação estruturada. Expressões lógicas e estruturas de decisão. Estruturas de repetição. Criação de estruturas complexas tais como: vetores, matrizes e registros. Programação modular através de procedimentos e funções. Escopo de variáveis. Aplicar os conceitos de algoritmos utilizando uma linguagem de programação moderna e popular.

Referências Básicas:

STELLMAN, Andrew, Greene e Jennifer. Use a cabeça: C#. São Paulo: Alta Books, 2008.
FEOFILOFF, Paulo. Algoritmos em Linguagem C. São Paulo. Elsevier, 2009.
MENEZES, Nilo Ney Coutinho. Introdução à programação com Python : algoritmos e lógica de programação para iniciantes, 2ª edição rev., 2014.

Referências Complementares:

MANZANO, José Augusto N. G. Algoritmos: lógica para desenvolvimento de programação de computadores, 26ª edição, 2012.
DEITEL, H. M.; DEITEL, P. J.;LISTFIELD, J.; NIETO, T. R.; YAEGER, C. e ZLATKINA, M. C# Como Programar. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2003.

PLANO DE DISCIPLINA				
Curso: Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio			**CH Prática:**	60 h
Disciplina: Instalação e Manutenção de Computadores			**CH Teórica:**	20 h
Núcleo: Profissionalizante	**Ano:**	**1º**	**CH Total:**	80 h

Objetivo Geral:

Realizar a instalação e manutenção de sistemas operacionais, aplicativos e periféricos para desktop e servidores.

Objetivos Específicos

a. Diagnosticar defeitos/falhas e corrigi-los
b. Instalar sistemas operacionais e aplicativos
c. Realizar manutenção preventiva, preditiva e corretiva de computadores.

Ementa

Fundamentos de hardware de computador. Arquitetura do computador: processadores; memórias; placa-mãe; chipset; dispositivos de armazenamento, dispositivos de entrada e saída. Sistemas de numeração e conversão de bases. Configuração dos componentes do computador. Montagem, configuração e testes de hardware. Configuração de setup do computador. Instalação de sistemas operacionais e aplicativos em plataformas abertas e fechadas em arquiteturas desktop e servidores. Cópias de Segurança (backup) e restauração de dados. Princípios de utilização de máquinas virtuais. Vírus de computador: tipos de vírus; formas de ataque; antivírus; prevenção; detecção e remoção. Softwares de gerenciamento de hardware. Práticas laboratoriais em instalação e manutenção de computadores

Referências Básicas:

MONTEIRO, Mário, A. **Introdução à organização de computadores**. 5. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2007.
MORIMOTO, Carlos Eduardo. **Hardware PC: guia de aprendizagem rápida**. 3.ed. (s.l.): Book Express, 2004.
TANENBAUM, Andrew S. **Organização estruturada de computadores**. 5. ed. São Paulo: Person Education do Brasil: Prentice Hall, 2007.

Referências Complementares:
DELGADO, J.; RIBEIRO, C. **Arquitetura de Computadores**. 2. ed. LTC, 2009. PATTERSON, D. A.; HENNESSY, J.L. **Organização e projeto de computadores – a interface hardware software.** 4 eds. Editora Campus, 2009. WEBER, Raul Fernando. **Fundamentos de arquitetura de computadores**. Vol. 8. ed. Porto Alegre: Bookman: Instituto de Informática da UFRGS, 2008. TORRES, Gabriel. **Montagem de Micros:** Para Autodidatas, Estudantes e Técnicos. 3. ed. Clube do Hardware, 2019.

PLANO DE DISCIPLINA				
Curso: Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio			**CH Prática:**	
Disciplina: Língua Portuguesa e Literatura Brasileira			**CH Teórica:**	120h
Núcleo: Base Nacional Comum	**Ano**:	2º	**CH Total**:	120h
Objetivo Geral:				
Compreender o uso língua materna e aplicá-la nas mais diversas situações comunicativas, tanto no aspecto profissional quanto nas relações cotidianas.				
Objetivos Específicos				
a. Conhecer as classes de palavras e seus sentidos semânticos e sintáticos e aplicá-las usando as normas de morfossintaxe; b. Conhecer e assimilar os períodos compostos por coordenação. c. Desenvolver textos segundo princípios de coesão, coerência, argumentação, gênero e estilo. d. Analisar as propostas literárias, os principais autores e suas produções durante os períodos do Romantismo, Realismo e Naturalismo, Parnasianismo e Simbolismo.				
Ementa:				
Classes de Palavras (substantivo, adjetivo, artigo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição, conjunção e interjeição). Coesão e coerência do texto. Sintaxe de argumentação. Orações Coordenadas. Estrutura da narrativa — crônica e conto. Leitura, compreensão e interpretação textual. Redação Técnica II — artigo de opinião				

e redação oficial. Romantismo — prosa e poesia. Realismo e Naturalismo. Parnasianismo. O indígena na Literatura. Simbolismo
Referências Básicas:
BECHARA, Evanildo. **Gramática escolar da língua portuguesa.** 2 ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2010. CEREJA, Willian Roberto; MAGALHÃES, Thereza Cochar. **Gramática reflexiva: texto, semântica e interação**. 4.ed., São Paulo: Atual, 2009. CUNHA, Celso. Nova Gramática do Português Contemporâneo. Porto Alegre: L&PM, 2007 SARMENTO, Leila Lauar. **Gramática em Textos**. 3 ed. Volume Único, São Paulo: Moderna, 2012. _____. **Oficina de redação – Vereda digital.** 1 ed., São Paulo: Moderna, 2013**.**
Referências Complementares:
ALENCAR, J. **O Guarani**. Rio de Janeiro: Instituto Nacional do Livro, 1958. ALENCAR, J. **Iracema**. Brasília: INL, 1965. ALENCAR, J. **Cinco minutos**. Coleção L&PM Pocket, 1997. ALENCAR, J. **Senhora**. São Paulo: Klick Editora,1997. AZEVEDO, A. **O Cortiço**. São Paulo: Klick Editora,1997. BLIKSTEIN, I. **Técnicas de Comunicação e Escrita**. Série Princípios. 2ª ed. Ática, São Paulo: 2006. KOCK, I. G. V. **A coerência textual.** 12ª ed. São Paulo: Contexto, 2010. MACEDO, J. M. **A moreninha**. São Paulo: Ática, 1982. POMPEIA, R. **O Ateneu.** 5ª ed. Jaraguá do Sul: Avenida, 2009. ASSIS, M. **Dom Casmurro.** São Paulo: Sol, 2006.

PLANO DE DISCIPLINA				
Curso: Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio			**CH Prática:**	
Disciplina: Língua Estrangeira Moderna: Inglês			**CH Teórica:**	40h
Núcleo: Base Nacional Comum	**Ano**:	2º	**CH Total**:	40h

Objetivo Geral:
Preparar o aluno para o uso da língua inglesa no contexto multicultural em que vive.
Objetivos Específicos
a. Compreender a estrutura da língua inglesa. b. Enriquecer o vocabulário da língua inglesa. c. Ler, interpretar e escrever livros em inglês.
Ementa:
Leitura, compreensão e interpretação de enunciados pertinentes à área do curso, dentro da visão instrumental do uso da língua inglesa. Vocabulary expansion (everyday expressions and vocabulary, idiomatic expressions, phrasal verbs, prepositions, adjectives, technical vocabulary). Object pronouns. Reflexive pronouns. Future tense (going to). Future tense (will). Used to. Modal verbs (can/could, may/ might, should/shouldn't, must/mustn't). Have to. Conditional sentences. Present perfect tense.
Referências Básicas:
AGUIAR, Cícera et al. Inglês instrumental. 2.ed., Fortaleza: Edições Livro Técnico, 2002. MUNHOZ, R. Inglês instrumental: estratégias de leitura. São Paulo: Textonovo, 2000. Módulo I._____. Inglês instrumental: estratégias de leitura. São Paulo: Textonovo, 2000. Módulo II.
Referências Complementares:
OLIVEIRA, Sara Rejiane de F. **Estratégias de leitura para inglês instrumental**. Brasília: UNB, 1994. PARKER, Jhon e STAHEL, Mônica. **Password: English dictionary for speakers of portuguese**. São Paulo: Martins Fontes, 2002. FAULSTICH, Enilde L. **Como ler, entender e redigir um texto.** 14. ed. Petrópolis: Vozes, 2001. MCKAY, S. Lee. Teaching english as an International language. [s. l.]: Oxford, 2002. HARDISTY, D. e WINDEATT, S. CALL. **Resource books for teachers**. [s. l.]: Oxford English, 1994.

PLANO DE DISCIPLINA

Curso: Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio			**CH Prática:**	
Disciplina: Língua Estrangeira Moderna: Espanhol			**CH Teórica:**	80h
Núcleo: Base Nacional Comum	**Ano**:	2º	**CH Total**:	80h

Objetivo Geral:

Desenvolver a leitura, a compreensão auditiva, a fala e a produção escrita em língua espanhola, aplicando o conteúdo gramatical, léxico e cultural aprendido na prática (das relações sociais e profissionais).

Objetivos Específicos

a. identificar as diferenças entre o castelhano e o espanhol.
b. reconhecer e aprender noções de gramática da língua espanhola.
c. reconhecer e aplicar regras relativas a verbos, nomes e classes correlatas.

Ementa:

Castellano o español. Alfabeto: letras y sonidos. Países y nacionalidades. Los artículos determinados e indeterminados. Las preposiciones. Pronombres personales y de tratamiento. Pronombres interrogativos. Pronombres demostrativos. Pronombres relativos. Pronombres posesivos. Presentación formal/informal. La familia. Contracciones y combinaciones. Lugares y medios de transporte. Numerales cardinales. Numerales ordinales. Artículo neutro “lo”. Colores. Los meses del año. Las estaciones del año. Los días de la semana. Las horas. El sustantivo: género y número. Adverbios y expresiones adverbiales. Vocabulario de la casa, la sala de clase y la calle. Verbos regulares e irregulares en presente. Heterosemánticos. Heterogenéricos. Heterotónicos. Carreras y profesiones. Verbo gustar. Vocabulario de las comidas y bebidas. Adjetivo: género y número. Los siglos de pontuación. Reglas de eufonía. Vocabulario del vestuario. Vocabulario del cuerpo humano. Pronombres indefinidos. Apócopes. El uso de muy y mucho. Vocabulario de los deportes. Componentes culturales de España y de los países hispánicos: las manifestaciones culturales en todas sus formas (la comida, las danzas, las fiestas populares, los puntos turísticos, las luchas de clases, la agricultura, las costumbres, la música, la literatura, las actividades de ocio, etc).

Referências Básicas:

ESTÉVEZ, M.; FERNÁNDEZ, Y. (2006). El componente cultural em la clase de E/LE. Tandem/Edelsa, [S. d.].
FANJUL, Adrián (org.). Gramática y práctica de español para brasileños. São Paulo: Moderna, 2005.

GOMEZ TORREGO, Leonardo. Gramática didáctica del español. São Paulo: Edições SM, 2005.

Referências Complementares:

LLORACH, Emílio Alorcos. Gramática de La Lengua Española. Espasa Calpe: Madrid, 1995.
LLUCH ANDRÉS, Antoni et al. Materiales Didácticos para la Enseñanza de Español. Brasília, DF: Educación, 2008.
MANUAIS PRÁTICOS. Gramática da Língua Espanhola. São Paulo: Escala Educacional, 2004.
DICIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA. São Paulo: Larousse, 1997.

PLANO DE DISCIPLINA				
Curso: Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio			**CH Prática:**	
Disciplina: Educação Física			**CH Teórica:**	80h
Núcleo: Base Nacional Comum	**Ano**:	2º	**CH Total**:	80h

Objetivo Geral:

Compreender o movimento humano como forma de expressão e comunicação que manifesta o patrimônio cultural dos diferentes grupos sociais, identificando à importância das práticas corporais na aquisição e manutenção da qualidade de vida.

Objetivos Específicos

a. Conhecer e aplicar as regras e fundamentos básicos das modalidades esportivas;
b. Desenvolver técnicas, táticas e habilidades desportivas nas modalidades coletivas;
c. Assumir uma postura ativa, na prática das atividades físicas, e consciente da
d. importância delas na vida;
e. Adotar atitudes de solidariedade e cooperação durante as vivências corporais, estabelecendo relações equilibradas com os outros, sem discriminá-los por características pessoais, físicas, sexuais, étnicas ou sociais.

Ementa:

Conhecimento tático, técnico, sistemas defensivos e sistemas ofensivos das modalidades coletivas. Vivência dos diferentes tipos de prática da cultura corporal. Noções de metabolismo e nutrição. Lesões mais comuns no esporte. Meio ambiente e pluralidade cultural. Atividade física, saúde e bem-estar. Jogos de tabuleiros. Pequenos e grandes jogos. Atividades lúdicas e recreativas.
Referências Básicas:
BRASIL. Ministério de Educação e Cultura. Secretaria de Educação Média e Tecnológica. **PCN Ensino Médio. Linguagens, Códigos e suas Tecnologias**. Brasília, 2000. DARIDO, S. C.; RANGEL, I. C. **A Educação física na escola: implicações para a prática pedagógica.** Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2011. MATTOS, M. G.; NEIRA, M. G. **Educação Física na adolescência: construindo o conhecimento na escola.** São Paulo: Phorte, 2013.
Referências Complementares:
FONTANA, R. A. C. **O corpo aprendiz**. In: RUBIO, K.; CARVALHO, Y. M. (Orgs.). Educação Física e ciências humanas. São Paulo: Hucitec, 2001. GRECO, P. J. & BENDA, R. N. (orgs.) **Iniciação esportiva universal: da aprendizagem** **motora ao treinamento técnico.** Belo Horizonte: Ed. UFMG, 1998. JUNIOR, D. D. R. **Modalidades esportivas coletivas.** Rio de Janeiro Guanabara Koogan, 2006. NEIRA, M. G.; NUNES, M. L. F. **Educação Física, currículo e cultura.** São Paulo: Phorte, 2009. SOARES, C. L.; CASTELLANI FILHO, L. C.; BRACHT, V.; ESCOBAR, M. O; VARJAL, E.; TAFFAREL, C. N. Z. **Metodologia do ensino de Educação Física.** São Paulo: Cortez, 2009.

PLANO DE DISCIPLINA CURSO TÉCNICO EM INFORMÁTICA INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO		
Curso: Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio	**CH Prática:**	
Disciplina: Matemática	**CH Teórica:**	120 h

Núcleo: Base Nacional Comum	**Ano:**	2º	**CH Total**:	120 h

Objetivo Geral:

Construir conhecimentos matemáticos de forma crítica e orientar sua aplicação em problemáticas do dia a dia.

Objetivos Específicos

a. usar matrizes, determinantes e sistema linear para resolver problemas nas atividades profissionais;
b. aplicar noções de geometria plana e trigonométrica para resolver problemas do cotidiano;
c. resolver problemas matemáticos por meio da análise combinatória e dos princípios da probabilidade, tanto em casos gerais do cotidiano quanto na área específica da informática.

Ementa

GEOMETRIA PLANA: ângulos (somas internas e externas), congruência e semelhança, propriedades das figuras, inscrição e circunscrição, áreas e medidas de superfície. TRIGONOMETRIA: trigonometria no triângulo retângulo e no triângulo qualquer. Arcos e ângulos, unidade de medida de arcos. Circunferência trigonométrica. Arcos côngruos. Seno. Cosseno. Tangente. Valores notáveis. Relações fundamentais. Identidades. Equações. Transformações. Funções. Problemas de aplicação. MATRIZES: definição. Representação Genérica. Matriz Quadrada. Matriz Triangular. Matriz Diagonal. Matriz Identidade. Matriz Nula. Igualdade. Operações entre matrizes. Matriz transposta. Matriz inversa. Equações matriciais. Problemas de aplicação. DETERMINANTES: Determinante de uma matriz quadrada de ordem 1, 2, 3, n. propriedades. Regra de Chió. Teorema de Laplace, problemas de aplicação. SISTEMAS LINEARES: Equações lineares. Sistemas de equações lineares. Sistemas Lineares 2 x 2. Sistemas lineares 3 X 3. Escalonamento. Sistemas lineares equivalentes. Discussão. Sistemas lineares homogêneos. Regra de Cramer. Problemas de aplicação. ANÁLISE COMBINATÓRIA: Princípio fundamental da contagem. Permutações simples. Fatorial. Arranjo simples. Combinação simples. Permutações. Binômio de Newton. O triângulo de Pascal. PROBABILIDADE: Definição. Espaço amostral. Eventos. Cálculo de probabilidade. Método binomial. Regras da soma e produto. Probabilidade condicional. Problemas.

Referências Básicas:

DANTE, Luiz Roberto. Matemática: contexto & aplicações. vol. único. 3. ed. São Paulo: Ática, 2011. 736 p.
IEZZI, Gelson.. et.al. Matemática: ciência e aplicações. vol. 1. 5. ed. São Paulo: Atual, 2010. 384 p.
IEZZI, Gelson.; HAZZAN, Samuel. Fundamentos da matemática elementar: sequências, matrizes, determinantes, sistemas. vol. 4. 8. ed. São Paulo: Atual, 2013. 282 p.

Referências Complementares:

DOLCE, Osvaldo; POMPEO, José Nicolau. Fundamentos da matemática elementar: geometria plana. vol. 9. 9 ed. São Paulo: Atual, 2013. 456 p.
GIOVANNI, José Ruy; GIOVANNI JR., José Ruy; BONJORNO, José Roberto. Matemática fundamental: uma nova abordagem. vol. único. 2. ed. São Paulo: FTD, 2011. 783 p.
HAZZAN, Samuel. Fundamentos da matemática elementar: combinatória, probabilidade. vol. 5. 8 ed. São Paulo: Atual, 2013. 204 p.
IEZZI, Gelson. Fundamentos de matemática elementar: trigonometria. vol. 3. 9. ed. São Paulo: Atual, 2013. 311 p.
LOPES, Luiz Fernando; CALLIARI, Luiz Roberto. Matemática aplicada na educação profissional. Curitiba: Base Editorial, 2010; 256 p.
SHITSUKA, Ricardo. et. al. Matemática fundamental para tecnologia. São Paulo: Érica, 2009. 254 p.
SMOLE, Kátia Cristina Stocco. et. al. Cadernos do Mathema: Ensino médio. vol. 3. Porto Alegre: Artmed, 2008. 116 p.

PLANO DE DISCIPLINA CURSO TÉCNICO EM INFORMÁTICA INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO				
Curso: Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio			**CH Prática:**	
Disciplina: Física			**CH Teórica:**	80 h
Núcleo: Base Nacional Comum	**Ano:**	**2º**	**CH Total**:	80 h
Objetivo Geral:				
Compreender e aplicar leis específicas da Física.				
Objetivos Específicos				

a. Reconhecer as propriedades térmicas dos materiais e os diferentes processos de troca de calor, identificando a importância da condução, convecção e irradiação em sistemas naturais e tecnológicos; b. Utilizar o modelo cinético das moléculas para explicar as propriedades térmicas das substâncias, associando ao conceito de temperatura e a sua escala absoluta; c. Compreender o papel do calor nos fenômenos térmicos em processos tecnológicos; d. Identificar objetos, sistemas e fenômenos ópticos, compreendendo o papel da luz nos fenômenos que envolvem a transmissão de informação e a visão humana;
Ementa
Calorimetria e Termodinâmica. Ondulatória. Óptica.
Referências Básicas:
ALVARENGA, B. MÁXIMO, A. **Curso de física**. V.1. São Paulo: Scipione, 2011. BONJORNO, J. R.; BONJORNO, R. A.; RAMOS, C. **Física: Mecânica**. São Paulo: FTD, 2016. RAMALHO, F.; FERRARO, N. G.; SOARES, P. A. T. **Os fundamentos da física 1**: Mecânica. 11° ed. São Paulo: Moderna, 2015.
Referências Complementares:
HALLIDAY, D.; RESNICK, R.; WALKER, J. **Fundamentos da física.** V. 2. . Rio de Janeiro: LTC, 2006. MÁXIMO, A.; ALVARENGA, B. **Física.** V. 1. São Paulo: Ática, 2011. SAMPAIO, J. L., CALÇADA, C. S., **Universo da física**. Vol. 1. 2. ed. São Paulo: Atual, 2001. SANT'ANNA, B; MARTINI, G. **Conexões com a física**. V. 1. São Paulo: Moderna, 2010. TIPLER, P. A. **Física: mecânica, oscilações, ondas e termodinâmica**. V. 1. Rio de Janeiro: LTC, 2006

PLANO DE DISCIPLINA		
Curso: Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio	**CH Prática:**	

Disciplina: Química			**CH Teórica:**	80 h
Núcleo: Base Nacional Comum	**Ano:**	**2º**	**CH Total**:	80 h

Objetivo Geral:

Conhecer os conceitos físico-químicos que regem as transformações, abrangendo a termodinâmica, a cinética e o equilíbrio químico, e associar estes conceitos ao mundo e o cotidiano, discutindo as consequências da utilização tecnológica e industrial da química no meio ambiente.

Objetivos Específicos

a) Conhecer as soluções, as unidades de mistura entre componentes químicos;
b) Estudar a termodinâmica química e compreender as transferências de energia;
c) Discutir a velocidade das reações e os fatores que a modificam; estudar o tempo de decomposição dos materiais e o impacto dos catalisadores;
d) Estudar o equilíbrio químico e os fatores que deslocam o equilíbrio das reações;
e) Estudo das reações que ocorrem por intermédio do fornecimento de corrente elétrica;
f) Compreender as reações químicas radioativas que emitem espontaneamente energia na forma de partículas e onda, principalmente as partículas Alfa e Beta e das ondas Gama.

Ementa

Soluções. Propriedades coligativas. Estudos dos gases. Termoquímica. Cinética. Equilíbrio químico. Eletroquímica e radioatividade.

Referências Básicas:

FELTRE, Ricardo. Química: Físico-Química. Vol. 2, 6.ed., São Paulo: Moderna, [S. d.].
MORTIMER, Eduardo Fleury; MACHADO, Andréia Horta. Química. Vol. 2, São Paulo: Scipione, 2011.
SANTOS, Wildson Luiz Pereira dos (coord.). Química & Sociedade. São Paulo: Nova Geração, 2005.

Referências Complementares:

ATKINS, P. W.; JONES, L. Princípios de Química: questionando a vida moderna o meio ambiente. 3a ed. Guanabara Koogan, 2006.
CANTO, Eduardo Leite; PERUZZO, Tito Miragaia. Coleção Base Química. 2. ed., São Paulo: Moderna, [s. d.].
NOBREGA, Olímpio; SILVA, Eduardo; SILVA, Ruth. Química. São Paulo: Ática.
ROBAINA, José Vicente Lima. Química através do lúdico: brincando e aprendendo. Canoas: ULBRA, 2008.
USBERCO, J.; SALVADOR, E. Química: conceitos básicos. São Paulo: Saraiva, 2001.
PERUZZO, Francisco M.; CANTO, Eduardo L. Química na abordagem do cotidiano.3 ed. Vol. 2. São Paulo, Moderna, 2003.

PLANO DE DISCIPLINA CURSO TÉCNICO EM INFORMÁTICA INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO				
Curso: Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio			**CH Prática:**	
Disciplina: Biologia			**CH Teórica:**	80h
Núcleo: Base Nacional Comum	**Ano**:	2º	**CH Total**:	80h
Objetivo Geral:				
Construir conhecimentos sobre a origem, evolução e dinâmica das espécies e comunidades.				
Objetivos Específicos				
a. Compreender fenômenos de genética e evolução. b. Relacionar os fundamentos da Biologia com a promoção da saúde. c. Reconhecer as dinâmicas das populações e comunidades.				
Ementa:				
Fundamentos da genética: Primeira e Segunda Leis de Mendel. Grupos sanguíneos. Pleiotropia e interação gênica. Biotecnologia. Fundamentos da Evolução. Sistemática e classificação biológica. Os seres vivos: estudo dos cinco reinos e vírus. Fundamentos da Ecologia.				
Referências Básicas:				

AMABIS, J. M. & MARTHO, G. R. Biologia moderna - 3º ano. 1º ed., São Paulo: Moderna, 2016.

AMABIS, J. M. & MARTHO, G. R. Biologia moderna - 2º ano. 1º ed., São Paulo: Moderna, 2016.

LINHARES, Sérgio; GEWANDSZNADJER, Fernando. Biologia Hoje. São Paulo: Ática, 2010.

Referências Complementares:

LOPES, Sônia. **Bio**. Vols. 1 e 2 . São Paulo: Saraiva, 2004.

SOARES, J.L. **Fundamentos de biologia**. Vols. 1 e 2. São Paulo: Scipione, 2003.

PAULINO, W. R. **Biologia Atual**. São Paulo: Ática, 2003.

SOARES, J. L. **Fundamentos de Biologia.** São Paulo: Scipione, 2003.

PESSOA, Oswaldo Frota: **Estrutura e Ação**. Vols. 1, 2 e 3. São Paulo: Scipione, 2001.

PLANO DE DISCIPLINA CURSO TÉCNICO EM INFORMÁTICA INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO				
Curso: Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio			**CH Prática:**	
Disciplina: História			**CH Teórica:**	80 h
Núcleo: Base Nacional Comum	**Ano:**	**2º**	**CH Total**:	80 h

Objetivo Geral:

Construir conhecimentos relativos à história da humanidade, numa perspectiva crítica, contextualizada.

Objetivos Específicos

a) Compreender os modos de produção a partir das noções de cultura, desenvolvimento tecnológico e relações de poder;
b) Descrever processos históricos de transição entre um período e outros;
c) Identificar a participação e colaboração do negro e do indígena na economia, cultura, política e outros elementos da história no Brasil e no mundo.

Ementa

Conceitos e teorias da História. Noções de tempo. Cultura material e imaterial. O desenvolvimento tecnológico. A Revolução Agrícola. Modo de produção servil: Egito e Mesopotâmia. Modo de produção escravista: Grécia e Roma. Cidadania e democracia na Antiguidade. A transição do escravismo para o modo de produção feudal e a transformação nas relações sociais. A mentalidade do homem feudal em comparação à antiguidade clássica. A terra como instrumento de poder. A crise do modo de produção feudal. A Revolução Urbana e a sociedade de classes. A transição para o mercantilismo moderno. A Conquista da América. Aspectos históricos dos grupos indígenas. Conflitos entre Europeus e Indígenas na América Colonial. Escravidão e formas de resistência indígena e africana na América. A identidade afro-brasileira. Consciência política e histórica da diversidade. A luta política dos povos indígenas no Brasil. História da criação das áreas indígenas; características culturais, socioeconômicas e históricas das etnias nas áreas indígenas em Rondônia. A participação do indígena na economia local e nacional. Revolução Industrial: sistema de fábrica na Europa e transformações no processo de produção. As Revoluções Liberais e Nacionalistas do Século XIX. A afirmação do liberalismo político e econômico. O trabalho, as Revoluções Liberais e a Revolução Industrial.
Referências Básicas:
VICENTINO, Cláudio. **História Geral e do Brasil**. Volume 1. São Paulo: Scipione, 2010. VICENTINO, Cláudio. **História Geral e do Brasil**. Volume 2. São Paulo: Scipione, 2010. VICENTINO, Cláudio. **História Geral e do Brasil**. Volume 3. São Paulo: Scipione, 2010.
Referências Complementares:
CARVALHO, J.M. **Cidadania no Brasil**: um longo caminho. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2005. FUNARI, Pedro Paulo. **Grécia e Roma**. 2 Ed. São Paulo: Contexto, 2002. SILVA, Alberto da Costa. **A manilha e o libambo: a África e a escravidão, de 1500 a 1700**. Rio de Janeiro: Nova Fronteira/Fundação Biblioteca Nacional, 2002. SCHWARCZ, Lilia Moritz; STARLING, Heloisa. **Brasil: uma biografia.** São Paulo : Companhia das Letras, 2015. VISENTINI, Paulo F.; RIBEIRO, Luiz D.; PEREIRA, Analúcia. **História da África e dos africanos.** Petrópolis, RJ : Vozes, 2013.

PLANO DE DISCIPLINA CURSO TÉCNICO EM INFORMÁTICA INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO

Curso: Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio			**CH Prática:**	
Disciplina: Geografia			**CH Teórica:**	80 h
Núcleo: Base Nacional Comum	**Ano:**	**2º**	**CH Total**:	80 h

Objetivo Geral:

Compreender a sociedade e a natureza, reconhecendo suas interações no espaço em diferentes contextos históricos e geográficos.

Objetivos Específicos

a) Compreender os processos de mundialização dos espaços e a constituição de novas regionalizações.
b) Reconhecer a criação e implementação de planos, organizações e blocos econômicos como estratégias de regionalização;
c) Reconhecer as características do espaço natural brasileiro, relacionando as questões ambientais provenientes da utilização deste espaço;
d) Compreender a posição estratégica dos territórios de desenvolvimento agroindustrial na Amazônia Legal.

Ementa

A OCUPAÇÃO DO ESPAÇO BRASILEIRO. A chegada dos portugueses e espanhóis. O processo de ocupação do interior do país: As Bandeiras. O Brasil e seus contornos atuais: ciclos econômicos. Formação, organização e evolução do espaço geoeconômico brasileiro. A integração do Brasil no espaço globalizado. Desenvolvimento econômico, pobreza e desigualdades sociais no Brasil. A Amazônia no contexto nacional e global. Aspectos físicos do Brasil: clima, relevo, vegetação e hidrografia. O ESPAÇO DA PRODUÇÃO E DA CIRCULAÇÃO NO BRASIL: A indústria brasileira. A agricultura e a pecuária brasileira. Comércio e Comunicações no Brasil. Recursos Minerais na Amazônia brasileira. Fontes de energia no Brasil. Transportes. A DINÂMICA POPULACIONAL: crescimento, perfil e distribuição geográfica. Estrutura etária da população brasileira. População economicamente ativa. Migrações intra-regionais e inter-regionais no Brasil. As condições de vida da população brasileira. MEIO AMBIENTE NO BRASIL: origem e evolução do conceito de sustentabilidade. A degradação ambiental na Amazônia brasileira. A questão das águas no Brasil. Problemas Ambientais Urbanos. Destruição dos ambientes litorâneos. Referências.

Referências Básicas:
ALMEIDA, Lucia Marina Alves e RIGOLIN, Tércio Barbosa. **Geografia**: geral e do Brasil. São Paulo: Ática, 2009. TERRA, Lygia e COELHO, Marcos de Amorim. **Geografia Geral e Geografia do Brasil:** o espaço natural e socioeconômico. São Paulo: Moderna, 2008. VESENTINI, José Wiliam. **Geografia**: o mundo em transição. São Paulo: Ática, 2011. Volume I e II.
Referências Complementares:
ALMEIDA, Lucia Marina Alves e RIGOLIN, Tércio Barbosa. **Geografia:** geral e do Brasil. São Paulo: Ática, 2009. TERRA, Lygia e COELHO, Marcos de Amorim. **Geografia Geral e Geografia do Brasil**: o espaço natural e socioeconômico. São Paulo: Moderna, 2008. VESENTINI, José Wiliam. **Geografia:** o mundo em transição. São Paulo: Ática, 2011. Volume I e II.

PLANO DE DISCIPLINA CURSO TÉCNICO EM INFORMÁTICA INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO				
Curso: Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio			**CH Prática:**	
Disciplina: Filosofia			**CH Teórica:**	40h
Núcleo: Base Nacional Comum	**Ano**:	2º	**CH Total**:	40h
Objetivo Geral:				
Discutir os conceitos básicos de Filosofia e a relação entre concepções filosóficas, no contexto das questões históricas, especialmente as contemporâneas.				
Objetivos Específicos				
a) Compreender os fundamentos das escolas filosóficas e seus principais autores. b) Identificar teorias e formas de conhecimento, distinguindo-as entre si. c) Conhecer as diferentes formas de pensar a possibilidade, a origem, e a essência do conhecimento; d) Relacionar ética e moral compreendendo a diferença entre as mesmas				

Ementa:
Filosofia da Idade Média. Principais escolas filosóficas. Ética e moral: conceitos morais e éticos, num mundo globalizado. Teoria do conhecimento. Formas de conhecimento. Lógica filosófica. Novo conceito de natureza e responsabilidade. Conceitos de raça, etnia, mestiçagem, racismo. Preconceito e discriminação.
Referências Básicas:
ABRAGNANO, Nicola. Dicionário de Filosofia. São Paulo: Martins Fontes, 2012. ARANHA, Maria Lúcia de Arruda; MARTINS, Maria Helena Pires. Filosofando: Introdução a Filosofia. São Paulo: Moderna, 2009. CHAUÍ, Marilena. Iniciação a Filosofia: Ensino Médio. São Paulo: Ática, 2013.
Referências Complementares:
BOFF, Leonardo. **O despertar da águia:** o diabólico e o simbólico na construção da realidade. Petrópolis/RJ: Vozes, 2013. NICOLA, Ulbano. **Antropologia ilustrada de filosofia:** das origens à Idade Moderna. São Paulo: Globo, 2005. REZENDE, Antônio (org.). **Curso de filosofia, para professores e alunos dos cursos de segundo grau e de graduação**. Rio de Janeiro: Zahar, 2008. WEATE, Jeremy. **Filosofia para Jovens.** “Penso, logo existo”. São Paulo: Callis, 2006.

PLANO DE DISCIPLINA CURSO TÉCNICO EM INFORMÁTICA INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO				
Curso: Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio			**CH Prática:**	
Disciplina: Sociologia			**CH Teórica:**	40h
Núcleo: Base Nacional Comum	**Ano**:	2º	**CH Total**:	40h
Objetivo Geral:				

Problematizar os fundamentos, princípios e questões relativas à cultura, ideologias institucionais, movimentos sociais, mídias, tecnologias e globalização.
Objetivos Específicos
a) Identificar, relacionar e contrapor culturas e ideologias. b) Reconhecer instituições e movimentos sociais no país e no mundo. c) Compreender os processos de desenvolvimento em relação com os efeitos sociais em oposição, como emprego x desemprego, pobreza x riqueza, bem como os pares associativos, como trabalho e alienação, trabalho e relações de poder, dentre outros fatores da vida socioeconômica.
Ementa:
Cultura e Ideologia: a cultura popular versus a cultura erudita. Cultura e sociedade: O papel da educação na transmissão da cultura. Identidade cultural. Componentes da cultura. A indústria cultural. Ideologia e classe social. Instituições sociais: a família; a Igreja. A questão do trabalho no Brasil: o trabalho e os indígenas no Brasil. A mão-de-obra escrava no Brasil. A emergência e o desenvolvimento do trabalho livre no Brasil. A situação dos trabalhadores no Brasil após 1930. O subdesenvolvimento. Crescimento econômico e desenvolvimento. Trabalho e vida econômica: tendências do sistema ocupacional. A divisão do trabalho e a dependência econômica. A transformação do trabalho. As mulheres e o trabalho. Trabalho e alienação. A insegurança no emprego. Desemprego. Mundo do trabalho, reestruturação produtiva e ensino técnico profissionalizante. A mídia e as comunicações de massa. A nova tecnologia das comunicações. A globalização e a mídia. A mídia e as comunicações de massa: os jornais e a televisão. A nova tecnologia das comunicações
Referências Básicas:
COSTA, Cristina. **Sociologia: introdução à ciência da sociedade**. 4º.ed., São Paulo: Moderna, 2010. LAPLANTINE, François. **Aprender antropologia.** SP: Brasiliense, 2012. TOMAZI, Nelson Dacio. **Sociologia para o Ensino Médio**. São Paulo: Saraiva, 2010.
Referências Complementares:
ARAÚJO, Sílvia Maria; BRIDI, Maria Aparecida; MOTIM, Benilde Lenzi. **Ensinar e aprender sociologia.** São Paulo: Contexto, 2014. CARDOSO, Ruth. **A aventura antropológica**. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1986.

DAMATTA, Roberto. **Relativizando: uma introdução à Antropologia social**. Rio de Janeiro: Rocco, 1987.

LINTON, Ralph**. O Homem: uma Introdução à Antropologia**. Martins Fontes, 2000.

MACHADO, I. J. **Sociologia Hoje: volume único.** Ensino médio 1º ed. São paulo: Ática, 2013.

MARCONI, Marina de Andrade & PRESOTTO, Zelia Maria Neves. **Antropologia:** uma introdução.

4.ed., São Paulo: Atlas, 1998.

RABUSKE, Edvino A. **Antropologia filosófica**. 6ª ed. Petrópolis: Vozes, 1995.

PLANO DE DISCIPLINA				
Curso: Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio			**CH Prática:**	10 h
Disciplina: Empreendedorismo			**CH Teórica:**	30 h
Núcleo: Politécnico	**Ano:**	**2º**	**CH Total:**	40 h
Objetivo Geral:				
O processo empreendedor. Empreendedores independentes. Empreendedorismo interno. Identificação de oportunidades. O plano de negócios. A busca de financiamento. A assessoria para o negócio. Questões legais de constituição de empresas. Recomendações ao empreendedor. Noções de gestão de pessoas. Gestão do ambiente organizacional do trabalho. Cooperativismo e associativismo.				
Objetivos Específicos				
a. Compreender a dinâmica empresarial do mundo globalizado. b. Analisar o ambiente de atuação do empreendedor no mercado de trabalho. c. Conhecer as mudanças, desafios e oportunidades empreendedoras. d. Desenvolver atitudes empreendedoras para atuação eficaz.				
Ementa				

Conceito de empreendedor e empreendedorismo. Perfil do Empreendedor. Identificação de Ideia e Oportunidades. Entendendo o mundo dos negócios. Questões legais de constituições de empresas. Cooperativismo e associativismo. E-commerce e tendência WEB. Plano de negócios. Noções de gestão de pessoas. Gestão do ambiente organizacional. Busca de financiamento.
Referências Básicas:
PETERS, Michael P. et al. Empreendedorismo, AMGH Editora Ltda. Porto Alegre, 2019. CECCONELLO, Antônio Renato; AJZENTAL, Adalberto. Construção do Plano de Negócios. Editora: Saraiva CHIAVENATO, Idalberto. Planejamento Estratégico - Fundamentos e Aplicações - 3ª Ed. 2016, Editora Elsevier – Campus. DORNELAS, José Carlos Assis. Empreendedorismo - Transformando Ideias Em Negócios - 5ª Ed. 2014.
Referências Complementares:
KIYOSAKI, Robert T.; LECHTER, Sharon L. Pai Rico, Pai Pobre. Tradução de Maria José C. Monteiro. 60º ed.; RJ: Elsevier, 2016. BATEMAN, Thomas S. Administração. Porto Alegre: McGraw Hill/Artmed, 2012. CARVALHO, A. D. de. Cooperativismo sob a ótica da gestão estratégica. São Paulo: Baraúna, 2011. CHIAVENATO, Idalberto. Empreendedorismo: dando asas ao espírito empreendedor. São Paulo: Saraiva, 2012. DAHER, E. Administração de marketing: os caminhos e desafios do profissional. Londrina: Eduel, 2013.

PLANO DE DISCIPLINA				
Curso: Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio			**CH Prática:**	80 h
Disciplina: Programação Orientada a Objetos			**CH Teórica:**	80 h
Núcleo: Profissionalizante	**Ano:**	**2º**	**CH Total:**	160 h
Objetivo Geral:				

Desenvolver softwares utilizando o paradigma orientado a objetos e utilizando uma linguagem de programação orientada a objetos popular;
Objetivos Específicos
a. Explicar os conceitos básicos do paradigma de programação orientado a objetos. b. Conceituar classes, objetos e interação entre objetos. c. Conceituar abstração, encapsulamento, herança e polimorfismo. d. Realizar tratamento de exceções. e. Desenvolver softwares utilizando uma linguagem de programação orientada a objetos e conexão ao banco de dados. f. Testar softwares desenvolvidos no paradigma de orientação a objetos.
Ementa
Introdução à orientação a objetos. Classes e objetos. Atributos e tipos de dados. métodos, construtores. Encapsulamento e suas técnicas. Abstração e polimorfismo. Sobrecarga e reescrita de métodos. Relacionamento entre objetos: composição, associação, dependência e herança. Interfaces, classes abstratas. Coleções. Manipulação de exceções. Classes de conexão com Banco de Dados. Interface Gráfica.
Referências Básicas:
DEITEL, Harvey. M; DEITEL, Paul. J. Java: Como Programar, 10ª ed. Ed. Pearson Education do Brasil, 2017. SANTOS, Rafael. Introdução à programação orientada a objetos usando Java. Ed. Campus, 2003
Referências Complementares:
SIERRA, K. Use a Cabeça! Java. Alta Books, 2ª edição, 2007. PREISS, Bruno R. Estruturas de dados e algoritmos : padrões de projetos orientados a objetos com java. Ed. Elsevier, 2001 CAELUM. Python e Orientação a Objetos. Disponível em: https://www.caelum.com.br/apostila-python-orientacao-objetos/. Acesso em 20 de Abril de 2020.

PLANO DE DISCIPLINA				
Curso: Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio			**CH Prática:**	20 h
Disciplina: Sistemas Operacionais			**CH Teórica:**	20 h
Núcleo: Profissionalizante	**Ano:**	**2º**	**CH Total:**	40 h

Objetivo Geral:

Conhecer os conceitos, características, objetivos e recursos de gerenciamento de memória, de processos, serviços e inicialização dos sistemas operacionais proprietários e abertos/livres.

Objetivos Específicos

a. Compreender os conceitos básicos de Sistemas Operacionais;
b. Identificar os sistemas de arquivos para cada tipo de aplicação e S.O.;
c. Conhecer as ferramentas e técnicas de gerenciamento de processos, memória e serviços dos diversos Sistemas Operacionais;
d. Instalar e configurar diferentes tipos de sistemas operacionais

Ementa

Fundamentos e funções dos sistemas operacionais. Técnicas e programas para administração e análise de desempenho. Serviços dos sistemas operacionais. Sistemas de armazenamento de arquivos. Instalação e gerenciamento de Dual boot.

Referências Básicas:

DEITEL, H. M.; DEITEL, P. J. e CHOFFNES, D. R. Sistemas operacionais. 3.ed. São Paulo: Pearson, 2005.
HOLCOMBE, Jane e HOLCOMBE, Charles. Dominando os sistemas operacionais: teoria e prática. Rio de Janeiro: Alta Books, 2003
LUNARDI, Marco Agisander. Comandos Linux. Rio de Janeiro: Rio de Janeiro: Ciência Moderna, 2007

Referências Complementares:

MACHADO, Francis B. e MAIA, Luiz Paulo. Arquitetura de sistemas operacionais. 4.ed. Rio de Janeiro: LTC, 2007
OLIVEIRA, Rômulo Silva de. Sistemas Operacionais. 3.ed. Porto Alegre: Bookman, 2008.
TANENBAUM, Andrew S. Sistemas operacionais modernos. 2.ed. São Paulo: Prentice Halll, 2007.

PLANO DE DISCIPLINA				
Curso: Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio			**CH Prática:**	40 h
Disciplina: Fundamentos em Análise de Sistemas			**CH Teórica:**	40 h
Núcleo: Profissionalizante	**Ano:**	**2º**	**CH Total:**	80 h
Objetivo Geral:				
Analisar requisitos para modelar um projeto de software				
Objetivos Específicos				
a. Compreender os fundamentos do processo de desenvolvimento de software. b. Analisar requisitos para o desenvolvimento de softwares. c. Desenvolver diagramas UML d. Modelar projetos de software.				
Ementa				
Processos de Desenvolvimento de Software. Metodologias Ágeis. Técnicas de Teste de Software. Requisitos Funcionais e Não-Funcionais. Documento de Requisitos. Diagramas da UML aplicados ao Projeto de Software: Diagrama de Caso de Uso, Diagrama Sequência e Diagrama de Atividades. Modelagem de Projeto de Software. 6. Projeto de banco de dados relacional: integridade, álgebra relacional, normalização.				
Referências Básicas:				

LOPES, Arthur Vargas. Estruturas de dados: para a construção de software. Editora da ULBRA. Canoas: 1999.
PRESSMAN, R. Engenharia de software – Uma Abordagem Profissional. 8. ed. Porto Alegre: AMGH, 2016.
GUEDES, Gilleanes T. A. UML: Uma Abordagem Prática. São Paulo: 2. Ed., Novatec, 2011.

Referências Complementares:

SOMMERVILLE, Ian. Engenharia de Software. 9. ed. São Paulo: Person, 2011.
BEZERRA, Eduardo. Princípio de Análise e Projetos de Sistemas com UML. Rio de Janeiro: Elsevier, 2007.
MALDONADO, José Carlos; et. al. Introdução ao Teste de Software. Rio de Janeiro: 2. Ed., Elsevier, 2016.
TELES, Vinicius Manhães. Extreme Programming. Novatec, 2004.
WAZLAWICK, R. Análise e Projeto de Sistemas de Informação Orientados a Objetos. Campus, 2004. Jorge Audy. Scrum 360: Um Guia Completo e Prático de Agilidade. Casa do Código, 2015.
WAZLAWICK, RAUL SIDNEI. Engenharia de Software – Conceitos e Práticas. Editora Campus, 2013.

PLANO DE DISCIPLINA				
Curso: Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio			**CH Prática:**	20 h
Disciplina: Banco de Dados I			**CH Teórica:**	60 h
Núcleo: Profissionalizante	**Ano:**	**2º**	**CH Total:**	80 h
Objetivo Geral:				
Compreender os conceitos de banco de dados e SQL, suas características, vantagens e desvantagens. Reconhecer e aplicar os aspectos complementares de um SGBD. Conhecer e utilizar algumas ferramentas para a construção de diagramas. Discutir conceitos de dados não convencionais.				
Objetivos Específicos				

a. Ensinar conceitos de bancos de dados relacionais e sistemas gerenciadores de bancos de dados relacionais; b. Usar e criar modelos de entidade relacionamentos; c. Aprender o procedimento de consulta e retirada de dados de um banco.
Ementa
a. Introdução aos Sistemas de Gerência de Banco de Dados (SGBD); b. Arquitetura de banco de dados; c. Modelos conceituais de banco de dados; d. Modelagem de dados; e. Modelo E/R (Entidade/Relacionamento); f. Projeto de banco de dados relacional: integridade, álgebra relacional, normalização.
Referências Básicas:
DATE, C. J. Introdução a Sistemas de Bancos de Dados. Rio de Janeiro: Campus, 2004. ELMASRI, R.; NAVATHE, S.B. Sistemas de Banco de Dados. 6. ed. Rio de Janeiro: Pearson Addison Wesley, 2012. HEUSER, C. A. Projeto de Banco de Dados. Porto Alegre: Bookman, 2009. KORTH, H. F. & SILBERSCHLTZ, A. SISTEMAS DE BANCO DE DADOS. ED. MCGRAW HILL 1989. MILANI, A. Postgre SQL. São Paulo: Novatec, 2008. SILBERSCHATZ, A.; KORTH, H. F.; SUDARSHA, S. Sistema de Banco de Dados. 6. ed. Rio de Janeiro: Campus, 2012.
Referências Complementares:
MILANI, A. Postgre SQL. São Paulo: Novatec. 2006. MANZANO, J. A. Microsoft SQL Server 2008 Express Interativo. São Paulo: Érica, 2009. SILVA, R. S. Oracle Database 10g Express Edition. São Paulo: Érica, 2007.

PLANO DE DISCIPLINA		
Curso: Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio	**CH Prática:**	
Disciplina: Língua Portuguesa e Literatura Brasileira	**CH Teórica:**	120 h

Núcleo: Base Nacional Comum	**Ano**:	3º	**CH Total**:	120 h

Objetivo Geral:

Compreender o uso língua materna e aplicá-la nas mais diversas situações comunicativas, tanto no aspecto profissional quanto nas relações cotidianas.

Objetivos Específicos

a. Desenvolver leitura, interpretação e produção de textos mediadas pela norma-padrão da língua portuguesa e segundo a estilística dos gêneros e tipologias textuais;
b. Aplicar regras de regência, acentuação e pontuação para aprimoramento da linguagem formal bem como na produção de variados tipos textuais;
c. Conhecer a estrutura, os elementos persuasivos e argumentativos para produzir dissertações argumentativas;
d. Analisar as propostas literárias, os principais autores e suas produções durante os períodos do Modernismo às tendências contemporâneas, incluindo-se a literatura marginal e a de grupos específicos.

Ementa:

Revisão sintática do período simples. Concordância nominal e verbal. Regência nominal e verbal. Orações subordinadas substantivas, adjetivas e adverbiais. Dissertação argumentativa. Revisão dos fundamentos linguísticos: pontuação, acentuação, crase e análise gramatical. Pré-Modernismo. Vanguardas europeias. Concordância nominal e verbal. Regência nominal e verbal. Orações subordinadas substantivas, adjetivas e adverbiais. Dissertação argumentativa. Revisão dos fundamentos linguísticos: pontuação, acentuação, crase e análise gramatical. Redação técnica III — redação oficial e outros textos. Pré-Modernismo. Vanguardas europeias. Semana de arte moderna. Gerações Modernistas. Tendências contemporâneas. Ocupação colonial na perspectiva dos africanos. Literatura de artistas africanos e afro-brasileiros.

Referências Básicas:

BECHARA, Evanildo. **Gramática escolar da língua portuguesa.** 2 ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2010.
CEREJA, Willian Roberto; MAGALHÃES, Thereza Cochar. **Gramática reflexiva: texto, semântica e interação**. 4.ed., São Paulo: Atual, 2009.
CUNHA, Celso. Nova Gramática do Português Contemporâneo. Porto Alegre: L&PM, 2007
SARMENTO, Leila Lauar. **Gramática em Textos**. 3 ed. Volume Único, São Paulo: Moderna, 2012.

_____. **Oficina de redação – Vereda digital.** 1 ed., São Paulo: Moderna, 2013**.**

Referências Complementares:

ALADIM, Débora. **Redação infalível: e outras dicas para você arrasar nas provas**. Rio de Janeiro: Objetiva, 2019.

KOCH, Ingedore Grunfeld Villaça. **O texto e a construção dos sentidos**. 10 Ed. São Paulo: Contexto, 2014.

Pimentel, Carlos. **Redação descomplicada.** São Paulo: Saraiva, 2012.

PLANO DE DISCIPLINA				
Curso: Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio			**CH Prática:**	
Disciplina: Língua Estrangeira Moderna: Espanhol			**CH Teórica:**	40h
Núcleo: Base Nacional Comum	**Ano**:	3º	**CH Total**:	40h

Objetivo Geral:

Desenvolver a leitura, a compreensão auditiva, a fala e a produção escrita em língua espanhola, aplicando o conteúdo gramatical, léxico e cultural aprendido na prática (das relações sociais e profissionais).

Objetivos Específicos

a. Compreender classes de palavras e estruturas textuais.
b. Reconhecer os aspectos culturais dos países de cultura hispânica.
c. Desenvolver leitura, interpretação, oralidade e escrita de textos em espanhol.

Ementa:

Conjunciones. Verbos regulares e irregulares en presente. Las perífrasis. Los medios de transportes. El pretérito imperfecto. El pretérito perfecto. El pretérito indefinido. El futuro imperfecto. Acentuación. El condicional simple. Presente de subjuntivo. Pretérito

imperfecto de subjuntivo. Pretérito perfecto de subjuntivo. Pretérito pluscuamperfecto de subjuntivo. Imperativo. Los textos argumentativos y descriptivos. Locuciones prepositivas. El pronombre complemento. Las interjecciones. Aspectos culturales de los países hispánicos significativos para desarrollar los conocimientos da lengua. Tipología textual.
Referências Básicas:
CALERO, José Luis. Literatura Hispanoamericana. Barcelona: Octaedro, 2010. FANJUL, A. (org.). Gramática y práctica de español para brasileños. São Paulo: Moderna, 2005. GOMEZ TORREGO, Leonardo. Gramática didáctica del español. São Paulo: Edições SM, 2005.
Referências Complementares:
LLORACH, Emílio Alorcos. Gramática de La Lengua Española. Espasa Calpe: Madrid, 1995. LLUCH ANDRÉS, Antoni et al. Materiales Didácticos para la Enseñanza de Español. Brasília, DF: Educación, 2008. MANUAIS PRÁTICOS. Gramática da Língua Espanhola. São Paulo: Escala Educacional, 2004. DICIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA. São Paulo: Larousse, 1997.

PLANO DE DISCIPLINA				
Curso: Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio			**CH Prática:**	
Disciplina: Educação Física			**CH Teórica:**	80h
Núcleo: Base Nacional Comum	**Ano**:	3º	**CH Total**:	80h
Objetivo Geral:				
Compreender o movimento humano como forma de expressão e comunicação que manifesta o patrimônio cultural dos diferentes grupos sociais, identificando à importância das práticas corporais na aquisição e manutenção da qualidade de vida.				
Objetivos Específicos				

a. Conhecer e aplicar as regras e fundamentos básicos das modalidades esportivas;
b. Desenvolver técnicas, táticas e habilidades desportivas nas modalidades coletivas;
c. Relacionar atividade física, saúde e bem-estar;
d. Reconhecer as condições das respostas fisiológicas ao treinamento físico;
e. Compreender o sistema respiratório;
f. Conhecer os principais jogos de tabuleiros e suas regras;
g. Vivenciar atividades lúdicas e recreativas.

Ementa:

Noções de arbitragem das modalidades coletivas. Organização e gerenciamento das atividades física-educativas pessoais e na comunidade. Sistema respiratório. Vivência dos diferentes tipos de prática da cultura corporal. Trabalho e consumo. Saúde e qualidade de vida (ginástica laboral, ergonomia, desvios posturais). Jogos de tabuleiros. Pequenos e grandes jogos. Atividades lúdicas e recreativas.

Referências Básicas:

BRASIL. Ministério de Educação e Cultura. Secretaria de Educação Média e Tecnológica. PCN Ensino Médio. **Linguagens, Códigos e suas Tecnologias**. Brasília, 2000.
DARIDO, S. C.; RANGEL, I. C. **A Educação física na escola: implicações para a prática pedagógica**. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2011.
MATTOS, M. G.; NEIRA, M. G. **Educação Física na adolescência: construindo o conhecimento na escola.** São Paulo: Phorte, 2013.

Referências Complementares:

DUTRA, A. S.; BORGES, E.P.; SANTOS, M.L. **Xadrez: um instrumento pedagógico nas aulas de Educação Física do Ensino Médio integrado do Instituto Federal do Maranhão** (IFMA)-Campus Timon.Maranhão, Publicado em 2012.
FONTANA, R. A. C. **O corpo aprendiz**. In: RUBIO, K.; CARVALHO, Y. M. (Orgs.). Educação Física e ciências humanas. São Paulo: Hucitec, 2001.

GRECO, P. J. & BENDA, R. N. (orgs.) **Iniciação esportiva universal: da aprendizagem**
motora ao treinamento técnico. Belo Horizonte: Ed. UFMG, 1998.

JUNIOR, D. D. R. **Modalidades esportivas coletivas.** Rio de Janeiro Guanabara Koogan, 2006.

NEIRA, M. G.; NUNES, M. L. F. **Educação Física, currículo e cultura.** São Paulo: Phorte, 2009.

SOARES, C. L.; CASTELLANI FILHO, L. C.; BRACHT, V.; ESCOBAR, M. O; VARJAL, E.; TAFFAREL, C. N. Z. **Metodologia do ensino de Educação Física.** São Paulo: Cortez, 2009.

WEINECK, J. **Treinamento Ideal: instruções técnicas sobre o desempenho fisiológico,**
incluindo considerações específicas de treinamento infantil e juvenil. São Paulo: Manole, 2003.

PLANO DE DISCIPLINA				
Curso: Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio			**CH Prática:**	
Disciplina: Matemática			**CH Teórica:**	120 h
Núcleo: Base Nacional Comum	**Ano:**	**3º**	**CH Total**:	120 h

Objetivo Geral:

Construir noções de grandezas, medidas e representações para a compreensão da realidade e a solução de problemas do cotidiano.

Objetivos Específicos

a. usar a geometria espacial em desenhos em geral;
b. usar a geometria espacial em cálculos de distâncias em geral;
c. efetuar operações com polinômios e equações polinomiais;
d. resolver problemas por meio da matemática financeira;
e. aplicar a estatística para analisar pesquisas em geral.

Ementa

ESTATÍSTICA: Distribuição de frequências. Gráficos. Medida de tendência central (média, mediana e moda), Medidas de dispersão (variância, desvio padrão e amplitude). Análise das Estatísticas no Trânsito do Brasil. NOÇÕES FINANCEIRAS: Regras de três simples e composta. Juros simples e compostos. Montantes. GEOMETRIA ESPACIAL: Relação de Euler. Diedros. Triedros. Prismas. Cilindro.

Volume do prisma e do cilindro. Pirâmides e cones. Esfera. GEOMETRIA ANALÍTICA: Retas. Circunferência. Cônicas. NÚMEROS COMPLEXOS: Igualdade de números complexos. Adição e subtração. Multiplicação. Conjugado. Divisão. Potências de I. Representação gráfica. Módulo e argumento. Forma trigonométrica. Potenciação. POLINÔMIOS: Grau de um polinômio. Polinômio idêntico a zero ou identicamente nulo. Polinômios idênticos. Valor numérico de um polinômio. Adição e subtração de polinômios. Multiplicação de polinômios. Divisão. Teoremas e relações fundamentais dos polinômios.
Referências Básicas:
DANTE, Luiz Roberto. Matemática: contexto & aplicações. vol. único. 3. ed. São Paulo: Ática, 2011. 736 p. IEZZI, Gelson.. et.al. Matemática: ciência e aplicações. vol. 3. 8. ed. São Paulo: Atual, 2014. 336 p. IEZZI, Gelson.; HAZZAN, Samuel. Fundamentos da matemática elementar: geometria espacial posição e métrica. vol. 10. 7. ed. São Paulo: Atual, 2013. 472 p.
Referências Complementares:
GIOVANNI, José Ruy; GIOVANNI JR., José Ruy; BONJORNO, José Roberto. Matemática fundamental: uma nova abordagem. vol. único. 2. ed. São Paulo: FTD, 2011. 783 p. IEZZI, Gelson. Fundamentos da matemática elementar: complexos, polinômios, equações. vol. 6. 8 ed. São Paulo: Atual, 2013. 250 p. IEZZI, Gelson. Fundamentos de matemática elementar: geometria analítica. vol. 7. 6. ed. São Paulo: Atual, 2013. 312 p. IEZZI, Gelson; HAZZAN, Samuel; DEGENSZAJN, David. Fundamentos da matemática elementar: matemática comercial, matemática financeira, estatística descritiva. vol. 11. 1 ed. São Paulo: Atual, 2004. 232 p. LOPES, Luiz Fernando; CALLIARI, Luiz Roberto. Matemática aplicada na educação profissional. Curitiba: Base Editorial, 2010; 256 p. SHITSUKA, Ricardo. et. al. Matemática fundamental para tecnologia. São Paulo: Érica, 2009. 254 p. SMOLE, Kátia Cristina Stocco. et. al. Cadernos do Mathema: Ensino médio. vol. 3. Porto Alegre: Artmed, 2008. 116 p.

PLANO DE DISCIPLINA

Curso: Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio			**CH Prática:**	
Disciplina: Física			**CH Teórica:**	40 h
Núcleo: Base Nacional Comum	**Ano:**	**3º**	**CH Total**:	40 h

Objetivo Geral:

Compreender e aplicar leis específicas da Física.

Objetivos Específicos

a. Utilizar leis físicas para interpretar processos naturais ou tecnológicos relacionados ao eletromagnetismo;
b. Compreender os processos elétricos e magnéticos em circuitos e máquinas de uso comum;
c. Interpretar informações relacionadas à divulgação científica sobre as leis que descrevem a natureza e a evolução tecnológica da física moderna;
d. Analisar por meio do eletromagnetismo as principais interações de troca de energia presentes na natureza.

Ementa

Eletricidade e Magnetismo. Circuitos elétricos. Tópicos de Física Moderna.

Referências Básicas:

RAMALHO, F.; FERRARO, N. G.; SOARES, P. A. T. **Os fundamentos da física** 3:eletricidade, introdução à física moderna e análise dimensional. São Paulo: Moderna, 2007. ALVARENGA, B. MÁXIMO, A. **Curso de física.** V.3. São Paulo: Scipione, 2011. BONJORNO, J. R.; BONJORNO, R. A.; RAMOS, C. **Física: história e cotidiano**. Volume Único. São Paulo: FTD, 2003.

Referências Complementares:

HALLIDAY, D.; RESNICK, R.; WALKER, J. **Fundamentos da física.** V. 2. . Rio de Janeiro: LTC, 2006.
MÁXIMO, A.; ALVARENGA, B. **Física**. V. 1. São Paulo: Ática, 2011. SAMPAIO, J. L., CALÇADA, C. S., **Universo da física**. Vol. 1. 2. ed. São Paulo: Atual, 2001.
SANT'ANNA, B; MARTINI, G. **Conexões com a física.** V. 1. São Paulo: Moderna,

2010. TIPLER, P. A. **Física: mecânica, oscilações, ondas e termodinâmica**. V. 1. Rio de Janeiro: LTC, 2006.

PLANO DE DISCIPLINA CURSO TÉCNICO EM INFORMÁTICA INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO				
Curso: Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio			**CH Prática:**	
Disciplina: Química			**CH Teórica:**	40 h
Núcleo: Base Nacional Comum	**Ano:**	**3º**	**CH Total**:	40 h

Objetivo Geral:

Entender a influência da química orgânica e aplicar seus conceitos no cotidiano.

Objetivos Específicos

a) Compreender a química orgânica por meio do estudo do elemento carbono;
b) Distinguir os diversos arranjos da cadeia carbônica;
c) Conhecer as propriedades e características físico-químicas dos compostos orgânicos;
d) Compreender os processos de transformação do petróleo em materiais e substâncias utilizadas no sistema produtivo de refino do petróleo;
e) Identificar os diferentes tipos de funções orgânicas;
f) Nomear os compostos orgânicos;
g) Conhecer os principais tipos de isomeria plana e espacial.

Ementa

Química do carbono. Ácidos e bases para química orgânica. Funções orgânicas. Isomeria.

Referências Básicas:

ALLINGER, N. L. et al. Química Orgânica. 2. ed. Rio de Janeiro: LTC, 1976. Viçosa: UFV, 2000.
COSTA, P. R. R.et al. .Ácidos e bases em química orgânica. Bookman, 2005
CAMPOS, M. M. Fundamentos de química orgânica. São Paulo: Edgard Blucher,

2001.
FELTRE, R. Química Orgânica. 6.ed., São Paulo: Moderna.

Referências Complementares:

GONÇALVES, D. Química orgânica experimental. São Paulo: Mc Graw-Hill, 1988.
MANO, E. B., SEABRA, A. P. Práticas de química orgânica. São Paulo: Blücher, 1987.
MORRISON, R. T. e BOYD, N. R. Química orgânica. Lisboa: Fundação CalousteGulbenkian,1996.
REUSCH, W. H. Química orgânica. São Paulo: Mc Graw-Hill, 1980.

PLANO DE DISCIPLINA				
Curso: Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio			**CH Prática:**	
Disciplina: História			**CH Teórica:**	80 h
Núcleo: Base Nacional Comum	**Ano:**	**3º**	**CH Total**:	80 h

Objetivo Geral:

Desenvolver formação social e intelectual, possibilitando a consciência, reflexão e análise de que cada um é sujeito histórico, crítico e capaz de produzir mudanças no meio social.

Objetivos Específicos

a) Compreender as causas, procedimentos e consequências das Revoluções no Brasil e no mundo.
b) Definir a natureza do trabalho conforme o regime político e a cultura envolvida.
c) Identificar culturas, influências e condição social e histórica de negros e indígenas

Ementa

Revolução Industrial: sistema de fábrica na Europa e transformações no processo de produção. As Revoluções Liberais e Nacionalistas do Século XIX. A afirmação do liberalismo político e econômico. O trabalho, as Revoluções Liberais e a Revolução Industrial. (Até aqui eu incluiria no segundo ano. A divisão do conteúdo está desigual para os dois anos) As crises do liberalismo burguês. Os confrontos do Capital Liberal com ele mesmo: imperialismo e o neocolonialismo. O totalitarismo. A era das catástrofes: o apogeu da crise (1914 –1945). Liberalismo versus socialismo: Revolução Russa. Guerra Fria. Confrontos e conflitos entre socialismo e capitalismo. O fim da Guerra Fria. Neoliberalismo e globalização. Os desdobramentos das Revoluções Liberais e Industrial no Brasil. O liberalismo brasileiro: acomodação e singularismo — o Século XIX. Os Conflitos sociais: urbanos e rurais. A crise do escravismo e o trabalho assalariado. O republicanismo, a crise e o fim da monarquia. República, democracia e trabalho. O operariado brasileiro no contexto da República Oligárquica. A Revolução de 1930: Era Vargas. A redemocratização, o Golpe de 1964 e a Ditadura Militar. A democracia brasileira contemporânea no contexto da hegemonia do capital neoliberal e da globalização. Modelos de governo e direitos humanos.
Referências Básicas:
AQUINO, R. S. L. **História: das sociedades modernas às sociedades atuais.** 42 ed. Rio de Janeiro: Imperial Novo Milênio, 2007. CANHÊDO, L. Bicalho. **A Revolução Industrial.** São Paulo: Atual, 2005. COTRIM, Gilberto. **História Global: Brasil e Geral.** São Paulo: Saraiva, 2005.
Referências Complementares:
FIGUEIRA, Divalte G. **História.** São Paulo: Ática, 2007. HOBSBAWN, Eric. **A era das revoluções.** São Paulo: Paz e Terra, 2015._____. **A era dos impérios.** São Paulo: Paz e Terra, 2015._____. **A era dos extremos.** São Paulo: Paz e Terra, 2015. HUBERMAN, Leo. **História da riqueza do homem.** São Paulo: LTC, 2014.

PLANO DE DISCIPLINA				
Curso: Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio			**CH Prática:**	
Disciplina: Filosofia			**CH Teórica:**	40h
Núcleo: Base Nacional Comum	**Ano**:	3º	**CH Total**:	40h

Objetivo Geral:
Aprofundar conceitos básicos de Filosofia, notadamente os relacionados a ética, moral e diversidade de sujeitos e suas culturas.
Objetivos Específicos
a. Compreender conceitos relativos a raça, preconceito e discriminação. b. Aplicar noções de filosofia na diferenciação de valores e na correlação de diversas temáticas que fazem parte da vida globalizada. c. Descrever perfis de comportamento dos homens enquanto usuários da hipermídia e analisar sua ética subjacente. d. Conceituar Ciência, Religião e Política.
Ementa:
Filosofia Moderna. Filosofia Contemporânea. Filosofia no Brasil. Filosofia no contexto da educação, ciência e tecnologia. Ética e ciência. Liberdade e política. Os meios de comunicação e a informação. O homem e a hipermídia. Os pensamentos alternativos: orientalismo, pós-modernismo. Importância e limites da liberdade. Ciência, religião e política. Liberdade e política. Filosofia e educação no trânsito.
Referências Básicas:
ABRAGNANO, Nicola. Dicionário de Filosofia. São Paulo: Martins Fontes, 2012. ARANHA, Maria Lúcia de Arruda; MARTINS, Maria Helena Pires. Filosofando: Introdução a Filosofia. São Paulo: Moderna, 2009. CHAUÍ, Marilena. Iniciação a Filosofia: Ensino Médio. São Paulo: Ática, 2013.
Referências Complementares:
BOFF, Leonardo. **O despertar da águia:** o diabólico e o simbólico na construção da realidade. Petrópolis/RJ: Vozes, 2013. NICOLA, Ulbano. **Antropologia ilustrada de filosofia:** das origens à Idade Moderna. São Paulo: Globo, 2005. OBSERVATEUR, Le Nouvel. **Café Philo: as grandes indagações da filosofia**. Rio de Janeiro: Zahar, 1999. REZENDE, Antônio (org.). **Curso de filosofia, para professores e alunos dos cursos de segundo grau e de graduação**. Rio de Janeiro: Zahar, 2008.

WEATE, Jeremy. **Filosofia para Jovens.** “Penso, logo existo”. São Paulo: Callis, 2006.

PLANO DE DISCIPLINA				
Curso: Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio			**CH Prática:**	
Disciplina: Sociologia			**CH Teórica:**	40h
Núcleo: Base Nacional Comum	**Ano**:	3º	**CH Total**:	40h

Objetivo Geral:

Compreender os princípios que regem as Ciências Sociais e suas principais correntes.

Objetivos Específicos

a. Problematizar as relações sociais através de temas como política, Estado, igualdade, liberdade, violência, representações.
b. Analisar aspectos socioeconômicos, políticos e culturais dos movimentos sociais brasileiros.
c. Estabelecer relações entre continuidade e permanência, e entre ruptura e transformações nos processos históricos.
d. Identificar a luta dos negros no Brasil e sua representação na formação social.

Ementa:

Bases teóricas do pensamento e conhecimento das Ciências Sociais e da Ciência Política na evolução histórica. O surgimento do conceito de política. As diferentes dimensões do objeto da Ciência Política. O Estado moderno e a transformação da política clássica. Conceitos fundamentais da ciência Política: poder, dominação, representação, participação, democracia, igualdade, liberdade. Governo e política: tipos de regimes políticos. O avanço global da democracia liberal. Os partidos políticos e a votação nos países do ocidente. Mudança política e social. Movimentos sociais: conflito e ação coletiva. Os movimentos operários e os “novos” movimentos sociais. Os movimentos sociais no Brasil.

Referências Básicas:
BOBBIO, N.; MATTEUCCI, N. e PASQUINO, G**.; Dicionário de Política**-VOL II. Brasília : Editora Universidade de Brasília, 2010 ROCHA, Maria Elizabeth Guimarães Teixeira. **O processo político no Brasil: estudo e classes sociais**. BH: Del Rey, 1999. TOMAZI, Nelson Dacio. **Sociologia para o Ensino Médio**. São Paulo: Saraiva, 2010.
Referências Complementares:
ARAÚJO, Sílvia Maria; BRIDI, Maria Aparecida; MOTIM, Benilde Lenzi. **Ensinar e aprender sociologia.** São Paulo: Contexto, 2014. MACHADO, I. J. **Sociologia Hoje**: volume único. Ensino médio 1º ed. São paulo:Ática, 2013. GILDENS, Anthony. **Sociologia.** Porto Alegre: Artmed, 2005. OLIVEIRA, Pérsio Santos de. **Introdução à sociologia: Ensino Médio**. São Paulo: Ática, 2011. AVIUDA JUNIOR, Edmundo Lima de. **Direito moderno e mudança social**. BH, Del Rey, 1997. LOJKINE, Jean A. **A classe operária em mutações.** BH, Oficina do Livro, 1990. PINTO, João Batista Moreira. **Direito e novos movimentos sociais.** SP, Acadêmica, 1992.

PLANO DE DISCIPLINA				
Curso: Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio			**CH Prática:**	20 h
Disciplina: Banco de Dados II			**CH Teórica:**	60 h
Núcleo: Profissionalizante	**Ano:**	**3º**	**CH Total:**	80 h
Objetivo Geral:				

Compreender e aplicar os conceitos de banco de dados através da construção de bancos de dados na prática, utilizando linguagem relacional (SQL), permitindo o suporte ao armazenamento de dados necessário ao desenvolvimento de sistemas.
Objetivos Específicos
a. Compreender e construir comandos de acesso a dados com a linguagem (SQL); b. Construir comandos avançados de acesso a dados com a linguagem (SQL); c. Compreender e aplicar técnicas de programação em bancos de dados, tais como, funções definidas pelo usuário, triggers, stored procedures; d. Trabalhar com segurança de acesso ao banco de dados.
Ementa
Conceitos de banco de dados. Modelos de dados e linguagens de modelagem. Projeto de banco de dados. Linguagem de consulta estruturada (SQL). Compreender e aplicar técnicas de programação em bancos de dados.6. Projeto de banco de dados relacional: integridade, álgebra relacional, normalização.
Referências Básicas:
DATE, C. J. Introdução a Sistemas de Bancos de Dados. Rio de Janeiro: Campus, 2004. ELMASRI, R.; NAVATHE, S.B. Sistemas de Banco de Dados. 6. ed. Rio de Janeiro: Pearson Addison Wesley, 2012. HEUSER, C. A. Projeto de Banco de Dados. Porto Alegre: Bookman, 2009. KORTH, H. F. & SILBERSCHLTZ, A. SISTEMAS DE BANCO DE DADOS. ED. MCGRAW HILL 1989. MILANI, A. Postgre SQL. São Paulo: Novatec, 2008. SILBERSCHATZ, A.; KORTH, H. F.; SUDARSHA, S. Sistema de Banco de Dados. 6. ed. Rio de Janeiro: Campus, 2012.
Referências Complementares:
MILANI, A. Postgre SQL. São Paulo: Novatec. 2006. MANZANO, J. A. Microsoft SQL Server 2008 Express Interativo. São Paulo: Érica, 2009. SILVA, R. S. Oracle Database 10g Express Edition. São Paulo: Érica, 2007.

PLANO DE DISCIPLINA				
Curso: Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio			**CH Prática:**	40 h
Disciplina: Administração de Sistemas Operacionais			**CH Teórica:**	40 h
Núcleo: Profissionalizante	**Ano:**	**3º**	**CH Total:**	80 h

Objetivo Geral:

Conhecer, conceber, usar e gerenciar sistemas de servidores com o intuito de fornecer variados serviços de redes a clientes distintos com qualidade de serviço e segurança na rede.

Objetivos Específicos

a. Conhecer as funcionalidades de administração (controle de usuário, serviços de redes, etc)
b. Comparar as funcionalidades entre Sistemas Operacionais Linux e Windows Server.
c. Implantar serviços de redes em um ambiente simulado.
d. Integrar serviços entre servidores de rede e clientes.

Ementa

Noções de sistemas operacionais para redes. Instalação e configuração geral de um Sistema Operacional Servidor. Instalação e configuração de serviços de redes locais. Tópicos de Sistemas Operacionais Server.

Referências Básicas:

RAMOS, A. **Administração de servidores Linux** Rio de Janeiro: Editora Ciência Moderna Ltda, 2013.
MORIMOTO, C. E. **Servidores Linux guia prático.** Porto Alegre: Sul Editores, 2009.
STANEK, W. R. **Windows server 2012: guia de bolso.** Porto Alegre: Bookman, 2014.

Referências Complementares:

STANEK, W. R.; BANIN, G. **Windows Server 2008: guia completo**. Porto Alegre: Bookman, 2009.
NEMETH, E; HEIN, T. R.; SNYDER, G. **Manual completo do Linux: guia do administrador**. São Paulo: Pearson Prentice Hall,
ALVES, M. P. **Linux modo texto para profissionais. Florianópolis:** Visual Books, 2006.
MATTHEWS, M. **Microsoft Windows Server 2008: o guia do iniciante**. Rio de Janeiro: Ciência Moderna, 2008.

PLANO DE DISCIPLINA				
Curso: Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio			**CH Prática:**	60 h
Disciplina: Redes de Computadores			**CH Teórica:**	60 h
Núcleo: Profissionalizante	**Ano:**	**3º**	**CH Total:**	120 h
Objetivo Geral:				
Conhecer os processos lógicos e físicos envolvendo uma rede de computadores, além de sua configuração e integração com os sistemas computacionais				
Objetivos Específicos				
a. Conhecer sobre os princípios da comunicação de dados; b. Diferenciar entre as arquiteturas de redes; c. Configurar serviços de redes; d. Aplicar técnicas de gerência de redes; e. Conhecer os princípios básicos de segurança de redes				
Ementa				
Introdução às redes de computadores. Formas e meios de transmissão dedados. Redes TCP/IP. Gerenciamento de serviços de rede (DNS, domínios, workgroups, Active directory). Compartilhamento de pastas e atribuições de segurança. Administração de impressoras. Gerenciamento de servidor (pastas, informações, eventos, logs de segurança, acessando serviços instalados). Gerenciamento de discos (armazenamentos básicos e dinâmicos). Monitoramento e otimização do desempenho da rede.				

Referências Básicas:
KUROSE, James F., ROSS, Keith W. **Redes de computadores e internet.** São Paulo: Campus, 2006. MENDES, Douglas R. **Redes de computadores – teoria e prática.** 1a ed. Rio de Janeiro: Novatec. 2007. ALEGRIM, Paulo Dias de. **Simulação computacional para redes de computadores.** [S. l.]: Rio de Janeiro: Ciência Moderna, 2009.
Referências Complementares:
CARISSIMI, Alexandre da Silva; ROCHOL Juergen; e GRANVILLE, Lisandro Z**. Redes de computadores.** [S. l.]: Bookman, 2009. CICCARELLI, P. **Princípios de rede: manual de projeto.** São Paulo: LTC, 2009. LUNARDI, Marco Agisander. **Redes de computadores**. Rio de Janeiro: Moderna, 2007 MILLER, F.;

PLANO DE DISCIPLINA				
Curso: Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio			**CH Prática:**	80 h
Disciplina: Projeto e Desenvolvimento de Sistemas			**CH Teórica:**	40 h
Núcleo: Profissionalizante	**Ano:**	**3º**	**CH Total:**	120 h
Objetivo Geral:				
Compreender o processo de desenvolvimento de software, as atividades técnicas e as iterações envolvidas neste processo e aplicá-las em um projeto real.				
Objetivos Específicos				
a. Conceituar engenharia de software; b. Compreender o conceito de processo de software e de modelo de processo de software; c. Utilizar técnicas de engenharia de software para solução de problemas reais; d. Compreender a importância de uma ferramenta CASE; e. Elaborar a modelagem do sistema de informação; f. Projetar o sistema de informação; g. Implementar uma solução computacional utilizando as técnicas de qualidade de software e de usabilidade.				

Ementa
Definição de problemas com potencial solução através da construção de um sistema computacional. Aplicação de processo de desenvolvimento de software na resolução de problemas. Análise de requisitos. Modelagem. Projeto arquitetural. Desenvolvimento de um projeto de software desktop, web ou mobile. Implementação de um projeto de software. Interface Homem-Computador e Usabilidade. Qualidade de software.
Referências Básicas:
TELES, Vinicius Manhães. Extreme programming. [S. l.]: Novatec, 2004. WAZLAWICK, R. Análise e projeto de sistemas de informação orientados a objetos. Rio de Janeiro: Campus, 2004. MACHADO, Felipe Nery Rodrigues. Análise e gestão de requisitos de software : onde nascem os sistemas, 1ª Ed. Érica, 2011.
Referências Complementares:
SBROCCO, José Henrique Teixeira de Carvalho. Metodologias ágeis: engenharia de software sob medida, 1ª edição. Érica, 2012. MOLINARI, Leonardo. Testes de software: produzindo sistemas melhores e mais confiáveis, 4ª edição. 2003.

PLANO DE DISCIPLINA				
Curso: Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio			**CH Prática:**	20 h
Disciplina: Segurança da Informação			**CH Teórica:**	60 h
Núcleo: Profissionalizante	**Ano:**	**3º**	**CH Total:**	80 h
Objetivo Geral:				
Conhecer as medidas que devem ser adotadas em segurança de sistemas computacionais, e como aplicá-las.				
Objetivos Específicos				

a. Aplicar os fundamentos básicos da segurança da informação. b. Aplicar os processos de proteção, guarda e recuperação de dados. c. Aplicar os requisitos mínimos para a garantia da segurança da informação. d. Compreender os processos de auditorias e sistemas.
Ementa
Histórico da segurança digital. Princípios básicos de segurança. Introdução ao armazenamento de dados, métodos e técnicas para backup e restauração de dados. Segurança física. Segurança lógica. Ameaças a segurança. Perfil dos atacantes. Problemas de segurança inerentes ao TCP/IP. Criptografia. Política de Segurança. Ferramentas de análise e bloqueio. Processos de auditorias em sistemas. LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados).
Referências Básicas:
CAMPOS, André L. N. **Sistema de segurança da informação.** [S. l.]: Visual Books, 2007. DAWEL, George. **A segurança da informação nas empresas.** Rio de Janeiro: Ciência Moderna, 2005. FERREIRA, Fernando Nicolau e ARAÚJO, Márcio. **Política de segurança da informação**. Rio de Janeiro: Ciência Moderna, 2008.
Referências Complementares:
FONTES, Edison. **Vivendo a segurança da informação**. [S. l.]: Sicurezza, 2000. MENEZES, Josué das Chagas. **Gestão da segurança da informação**. [S. l.]: JH Mizuno, 2006. MORAES, Alexandre Fernandes de. **Segurança em redes: Fundamentos.** 1.ed. – São Paulo: Érica 2010.

PLANO DE DISCIPLINA				
Curso: Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio			**CH Prática:**	80 h
Disciplina: Programação WEB			**CH Teórica:**	80 h
Núcleo: Profissionalizante	**Ano:**	**3º**	**CH Total:**	160 h
Objetivo Geral:				

Capacitar o aluno a desenvolver e implementar páginas web com utilização de linguagens de programação e diagramação e tecnologias de acesso a Banco de Dados.
Objetivos Específicos
a. Entender o funcionamento da Web e a arquitetura de sistemas Web; b. Conhecer as metodologias de desenvolvimento de aplicações Web; c. Modelar sistemas baseados na Web; d. Construir sistemas Web em diferentes linguagens de programação.
Ementa
1. Introdução à Web. Arquitetura WEB; 2. Programação no lado do Cliente e do Servidor; 3. Criação de páginas web estáticas e dinâmicas integrando com banco de dados; 4. Desenvolvimento de soluções para problemas; 5. Conceitos de linguagens de programação e frameworks voltadas para a produtividade na Web; 6. Protocolo HTTP e seus métodos.
Referências Básicas:
SOARES, WALACE. PHP5: Conceitos, programação e Interação com Bancos de Dados. 5ª ed. São Paulo: Érica, 2008. DALLOGLIO, PABLO. PHP: programando com Orientação a Objetos. 1ª ed. São Paulo: Novatec, 2008. OLIVIERO, Carlos Antonio José. Faça um Site - Php 5.2 Com Mysql 5.0 - Comércio Eletrônico - Orientado Por Projeto - Para Windows. 1ª ed. São Paulo: Erica, 2010. MENEZES, NILO NEY COUTINHO. Introdução a programação com Python. 1ª ed. São Paulo: Novatec, 2010.
Referências Complementares:
MANZANO, J. A. N. G.; TOLEDO, S. A. Guia de orientação e desenvolvimento de sites HTML, XHTML, CSS e JavaScript/Jscript. 1ª ed. São Paulo: Érica, 2008. McLAUGHLIN, B. Use a cabeça!: iniciação rápida Ajax. 2ª ed. Rio de Janeiro: Alta Books, 2006. BARRY, PAUL. Use a cabeça!! - Python. 1ª ed. Rio de Janeiro: Alta Books, 2012.

Em virtude da reformulação do PPC do curso Técnico de Informática Integrado ao Ensino Médio, o grupo de docentes da área técnica de Informática estabelece a tabela abaixo como disciplinas equivalentes, para a atual matriz do PPC do curso Técnico em Manutenção e Suporte em de Informática Integrado ao Ensino Médio.

DISCIPLINA	**CH**	**EQUIVALÊNCIA NA MATRIZ NOVA**	**CH**
Informática Básica	80	Introdução à Tecnologia de Informação	80
Instalação, Manutenção e Suporte em Informática I	80	Instalação e Manutenção de Computadores	80
Saúde e Segurança do Trabalho	40	*"Não há equivalência"*	
Sistemas Operacionais	80	Sistemas Operacionais	40
Eletroeletrônica Básica	80	*"Não há equivalência"*	
Orientação para a Pesquisa e Prática Profissional	40	Orientação para Prática Profissional e Pesquisa	40
Projeto Integrador I	10	*"Não há equivalência"*	
Introdução à Governança de TI	40	*"Não há equivalência"*	-
Instalação, Manutenção e Suporte em Informática II	120	*"Não há equivalência"*	
Arquitetura de Computadores	40	*"Não há equivalência"*	
Algoritmos e Lógica de Programação	80	*"Não há equivalência"*	200
Redes de Computadores I	80	*"Não há equivalência"*	
Projeto Integrador II	10	*"Não há equivalência"*	
Empreendedorismo	40	Empreendedorismo	80
Redes de Computadores II	120	Redes de Computadores	120
Manutenção de Periféricos	80	*"Não há equivalência"*	
Legislação Aplicada e Atendimento ao Cliente	40	*"Não há equivalência"*	
Segurança da Informação	80	Segurança da Informação	80
Banco de Dados	80	*"Não há equivalência"*	

Introdução à Automação	80	*"Não há equivalência"*	
Projeto Integrador III	20	*"Não há equivalência"*	